

C. F. Gauss

Theoria residuorum biquadraticorum. Commentatio secunda; Anzeigen; Nachlass
Cumulative through printed p. 211

Art. 30

Amplissimam itaque messem theorematum specialium aperit inductio, theoremati pro numero 2 affinium: sed desideratur vinculum commune, desiderantur demonstrationes rigorosae, quum methodus, per quam in commentatione prima numerum 2 absolvimus, ulteriorem applicationem non patiat. Non desunt quidem methodi diversae, per quas demonstrationibus pro casibus particularibus potiri liceret, iis potissimum, qui distributionem residuorum quadraticorum inter complexus A , C spectant, quibus tamen non immoramur; quum theoria generalis omnes casus complectens in votis esse debeat.

Cui rei quum inde ab anno 1805 meditationes nostras dicare coepissemus, mox certiores facti sumus, fontem genuinum theoriae generalis in campo arithmeticae promotum quaerendum esse, uti iam in art. 1 addigitavimus.

Quemadmodum scilicet arithmetica sublimior in quaestionibus hactenus pertractatis inter solos numeros integros reales versatur, ita theoremata circa residua biquadratica tunc tantum in summa simplicitate ac genuina venustate resplendent, quando campus arithmeticae ad quantitates imaginarias extenditur, ita ut absque restrictione ipsius obiectum constituent numeri formae $a + bi$, denotantibus i , pro more quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$, atque a , b indefinite omnes numeros reales integros inter $-\infty$ et $+\infty$. Tales numeros vocabimus *numeros integros complexos*, ita quidem, ut reales complexis non opponantur, sed tamquam species sub his contineri censeantur. Commentatio praesens tum doctrinam elementarem de numeris complexis, tum prima initia theoriae residuorum biquadraticorum sistet, quam ab omni parte perfectam reddere in continuatione subsequente suscipiemus¹.

Art. 31

Ante omnia quasdam denominationes praemittimus, per quarum introductionem brevitati et perspicuitati consulatur. Campus numerorum complexorum $a + bi$ continet

I. numeros reales, ubi $b = 0$, et, inter hos, pro indole ipsius a ,

- 1) cifram,
- 2) numeros positivos,
- 3) numeros negativos;

II. numeros imaginarios, ubi b cifrae inaequalis. Hic iterum distinguuntur

¹Obiter saltem hic adhuc monere convenit, campum ita definitum imprimis theoriae residuorum biquadraticorum accommodatum esse. Theoria residuorum cubicorum simili modo superstruenda est considerationi numerorum formae $a + bh$, ubi h est radix imaginaria aequationis $h^3 - 1 = 0$, puta $h = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{4}}i$; et perinde theoria residuorum potestatum altiorum introductionem aliarum quantitatum imaginaryarum postulabit.

- 1) numeri imaginarii absque parte reali, i.e. ubi $a = 0$,
- 2) numeri imaginarii cum parte reali, ubi neque b neque $a = 0$.

Priores si placet *numeri imaginarii puri*, posteriores *numeri imaginarii mixti* vocari possunt.

Unitatibus in hac doctrina utimur quaternis, $+1$, -1 , $+i$, $-i$, quae simpliciter positiva, negativa, positiva imaginaria, negativa imaginaria audient. Producta terna cuiuslibet numeri complexi per -1 , $+i$, $-i$ illius *socios* vel numeros *illi associatos* appellabimus. Excepta itaque cifra (quae sibi ipsa associata est), semper quaterni numeri inaequales associati sunt.

Contra numero complexo *coniunctum* vocamus eum, qui per permutationem ipsius i cum $-i$ inde oritur. Inter numeros imaginarios itaque bini inaequales semper coniuncti sunt, dum numeri reales sibi ipsi sunt coniuncti, siquidem denominationem ad hos extendere placet.

Productum numeri complexi per numerum ipsi coniunctum utriusque *normam* vocamus. Pro norma itaque numeri realis, ipsius quadratum habendum est. Generaliter octonos numeros nexos habemus, puta

$$\begin{array}{c|c} a + bi & a - bi \\ -b + ai & -b - ai \\ -a - bi & -a + bi \\ b - ai & b + ai \end{array}$$

ubi duas quaterniones numerorum associatorum, quatuor biniones coniunctorum conspiciamus, omniumque norma communis est $aa + bb$. Sed octo numeri ad quatuor inaequales reducuntur, quoties vel $a = \pm b$, vel alteruter numerorum a , $b = 0$.

E definitionibus allatis protinus demanant sequentia. Productum duorum numerorum complexorum coniunctum est productum e numeris, qui illis coniuncti sunt. Idem valet de producto e pluribus factoribus, nec non de quotientibus. Norma producti e duobus numeris complexis aequalis est producto ex horum normis. Hoc quoque theorema extenditur ad producta e quotcunque factoribus et ad quotientes. Cuiusvis numeri complexi (excipiendo cifram, quod plerumque abhinc tacite subintelligemus) norma est numerus positivus.

Ceterum nihil obstat, quominus definitiones nostrae ad valores fractos vel adeo irracionales ipsorum a , b extendantur; sed $a + bi$ tunc tantum *numerus complexus integer* audiet, quando uterque a , b est integer, atque tunc tantum *rationalis*, quando uterque a , b rationalis est.

Art. 32

Algorithmus operationum arithmeticarum circa numeros complexos vulgo notus est: divisio, per introductionem normae, ad multiplicationem reducitur, quum habeatur

$$\frac{a + bi}{c + di} = (a + bi) \cdot \frac{c - di}{cc + dd} = \frac{ac + bd}{cc + dd} + \frac{bc - ad}{cc + dd} i.$$

Extractio radices quadratae perficitur adiumento formulae

$$\sqrt{a + bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{aa + bb} + a}{2}} + i \sqrt{\frac{\sqrt{aa + bb} - a}{2}} \right)$$

si b est numerus positivus, vel huius

$$\sqrt{a+bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{aa+bb}+a}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{aa+bb}-a}{2}} \right)$$

si b est numerus negativus. Usui transformationis quantitatis complexae $a+bi$ in $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ad calculos facilitandos, non opus est hic immorari.

Art. 33

Numerum integrum complexum, qui in factores duos ab unitatibus diversos resolvi potest², vocamus *numerum complexum compositum*; contra *numerum primus complexus* dicetur, qui talem resolutionem in factores non admittit. Hinc statim patet, quemvis numerum compositum realem etiam esse compositum complexum.

At numerus primus realis poterit esse numerus complexus compositus, et quidem hoc valebit de numero 2 atque de omnibus numeris primis realibus positivis formae $4n+1$ (excepto numero 1), quippe quos in bina quadrata positiva decomponi posse constat; puta, fit

$$2 = (1+i)(1-i), \quad 5 = (1+2i)(1-2i), \quad 13 = (3+2i)(3-2i), \quad 17 = (1+4i)(1-4i), \quad \text{etc.}$$

Contra numeri primi reales positivi formae $4n+3$ semper sunt numeri primi complexi. Si enim talis numerus q esset $(a+bi)(\alpha+\beta i)$, foret etiam $q = (a-bi)(\alpha-\beta i)$, adeoque

$$qq = (aa+bb)(\alpha\alpha+\beta\beta) :$$

at qq unico tantum modo in factores positivos unitate maiores resolvi potest, puta in $q \times q$, unde esse deberet $q = aa+bb = \alpha\alpha+\beta\beta$, Q.E.A.; quum summa duorum quadratorum nequeat esse formae $4n+3$.

Numeri reales negativi manifesto easdem denominationes servant, quas positivi, idemque valet de numeris imaginariis puris.

Superest itaque, ut inter numeros imaginarios mixtos, compositos a primis dignoscere doceamus, quod fit per sequens

THEOREMA. Quivis numerus integer imaginarius mixtus $a+bi$ est vel numerus primus complexus, vel numerus compositus, prout ipsius norma est vel numerus primus realis, vel numerus compositus.

DEM. I. Quoniam numeri complexi compositi norma semper est numerus compositus, patet, numerum complexum, cuius norma sit numerus primus realis, necessario esse debere numerum primum complexum. Q.E.P.

II. Si vero norma $aa+bb$ est numerus compositus, sit p numerus primus positivus realis illam metiens. Duo iam casus distinguendi sunt.

1) Si p est formae $4n+3$, constat, $aa+bb$ per p divisibilem esse non posse, nisi p simul metiatur ipsos a, b , unde $a+bi$ erit numerus compositus.

²Sive, quod idem est, tales, quorum normae unitate sint maiores.

2) Si p non est formae $4n + 3$, certo in duo quadrata decomponi poterit: statuemus itaque $p = \alpha\alpha + \beta\beta$. Quum fiat

$$(a\alpha + b\beta)(a\alpha - b\beta) = aa(\alpha\alpha + \beta\beta) - \beta\beta(aa + bb)$$

adeoque per p divisibilis, p certo alterutrum factorem $a\alpha + b\beta$, $a\alpha - b\beta$ metietur, et quum insuper fiat

$$(a\alpha + b\beta)^2 + (b\alpha - a\beta)^2 = (a\alpha - b\beta)^2 + (b\alpha + a\beta)^2 = (aa + bb)(\alpha\alpha + \beta\beta)$$

adeoque per pp divisibilis, patet, in casu priori etiam $b\alpha - a\beta$, in posteriori $b\alpha + a\beta$ per p divisibilem esse debere. Quare in casu priori

$$\frac{a + bi}{\alpha + \beta i} = \frac{a\alpha + b\beta}{p} + \frac{b\alpha - a\beta}{p} i$$

erit numerus integer complexus, in posteriori autem

$$\frac{a + bi}{\alpha - \beta i} = \frac{a\alpha - b\beta}{p} + \frac{b\alpha + a\beta}{p} i$$

integer erit. Quum itaque numerus propositus vel per $\alpha + \beta i$ vel per $\alpha - \beta i$ divisibilis sit, quotientisque norma = $\frac{aa+bb}{p}$ per hyp. ab unitate diversa fiat, patet, $a + bi$ in utroque casu esse numerum complexum compositum. Q.E.S.

Art. 34

Totum itaque ambitum numerorum primorum complexorum exhaustiunt quatuor species sequentes:

- 1) quatuor unitates, 1, $+i$, -1 , $-i$, quas tamen, dum de numeris primis agemus, plerumque tacite subintelligemus exclusas;
- 2) numerus $1 + i$ cum tribus sociis $-1 + i$, $-1 - i$, $1 - i$;
- 3) numeri primi reales positivi formae $4n + 3$ cum ternis sociis;
- 4) numeri complexi, quorum normae sunt numeri primi reales formae $4n + 1$ unitate maiores, et quidem cuivis normae tali datae semper octoni numeri primi complexi et non plures respondebunt, quum talis norma unico tantum modo in bina quadrata decomponi possit.

Art. 35

Quemadmodum numeri integri reales in pares et impares distribuuntur, atque illi iterum in pariter pares et impariter pares, ita inter numeros complexos distinctio aequae essentialis se offert: sunt scilicet

vel per $1 + i$ non divisibiles, puta numeri $a + bi$, ubi alter numerorum a , b est impar, alter par;

vel per $1 + i$ neque vero per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est impar;

vel per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est par.

Numeri primae classis commode dici possunt *numeri complexi impares*, secundae *semipares*, tertiae *pares*.

Productum e pluribus factoribus complexis semper impar erit, quoties omnes factores sunt impares; semipar, quoties unus factor est semipar, reliqui impares; par autem, quoties inter factores vel saltem duo semipares inveniuntur, vel saltem unus par.

Norma cuiusvis numeri complexi imparis est formae $4n + 1$; norma numeri semiparis est formae $8n + 2$; denique norma numeri paris est productum numeri formae $4n + 1$ in numerum 4 vel altiore binarii potestatem.

Art. 36

Quum nexus inter quaternos numeros complexos socios analogus sit nexui inter binos numeros reales oppositos (i.e. absolute aequales signisque oppositis affectos), atque ex his vulgo positivus tamquam primarius merito considerari soleat: quaestio oritur, num similis distinctio inter quaternos numeros complexos socios stabiliri possit, et pro utili haberi debeat.

Ad quam decidendam perpendere oportet, principium distinctionis ita comparatum esse debere, ut productum duorum numerorum, qui inter socios suos pro primariis valent, semper fiat numerus primarius inter socios suos. At mox certiores fimus, tale principium omnino non dari, nisi distinctio ad numeros integros restringatur: quinadeo distinctio utilis ad numeros impares limitanda erit. Pro his vero finis propositus duplici modo attingi potest. Scilicet

I. Productum duorum numerorum $a + bi, a' + b'i$ ita comparatorum, ut a, a' sint formae $4n + 1$, atque b, b' pares, eadem proprietate gaudebit, ut pars realis fiat $\equiv 1 \pmod{4}$, atque pars imaginaria par. Et facile perspicitur, inter quaternos numeros impares associatos unum solum sub illa forma contentum esse.

II. Si numerus $a + bi$ ita comparatus est, ut $a - 1$ et b vel simul pariter pares sint, vel simul impariter pares, eius productum per numerum complexum eiusdem formae eadem forma gaudebit, facileque perspicitur, e quaternis numeris imparibus associatis unum solum sub hac forma contineri.

Ex his duobus principiis aequae fere idoneis posterius adoptabimus, scilicet inter quaternos numeros complexos impares associatos eum pro primario habebimus, qui secundum modulum $2 + 2i$ unitati positivae fit congruus: hoc pacto plura insignia theoremata maiori concinnitate enunciare licebit. Ita e.g. sunt numeri primi complexi primarii $-1 + 2i, -1 - 2i, +3 + 2i, +3 - 2i, +1 + 4i, +1 - 4i$ etc., nec non reales $-3, -7, -11, -19$ etc. manifesto semper signo negativo afficiendi. Numero complexo impari primario coniunctus quoque primarius erit.

Pro numeris semiparibus et paribus in genere similis distinctio nimis arbitraria parumque utilis foret. E numeris primis associatis $1 + i, 1 - i, -1 + i, -1 - i$ unum quidem prae reliquis pro primario eligere possumus, sed ad compositos talem distinctionem non extendemus.

Art. 37

Si inter factores numeri complexi compositi inveniuntur tales, qui ipsi sunt compositi, atque hi iterum in factores suos resolvuntur, manifesto tandem ad factores primos delabimur, i.e. quivis numerus compositus in factores primos resolubilis est. Inter quos si qui non primarii reperiuntur, singulorum loco substituatur productum primarii associati per i , -1 vel $-i$. Hoc pacto patet, quemvis numerum complexum compositum M reduci posse ad formam

$$M = i^\mu A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$$

ita ut A, B, C etc. sint numeri primi complexi primarii inaequales, atque $\mu = 0, 1, 2$ vel 3 . Circa hanc resolutionem theorema se offert, unico tantum modo eam fieri posse, quod theorema obiter quidem consideratum per se manifestum videri posset, sed utique demonstratione eget. Ad quam sternit viam sequens

THEOREMA. Productum $M = A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$, denotantibus A, B, C etc. numeros primos complexos primarios diversos, divisibile esse nequit per ullum numerum primum complexum primarium, qui inter A, B, C etc. non reperitur.

DEM. Sit P numerus primus complexus primarius inter A, B, C etc. non contentus, sintque p, a, b, c etc. normae numerorum P, A, B, C etc. Hinc facile colligitur, normam numeri M fore $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., unde hic numerus, si M per P divisibilis esset, per p divisibilis esse deberet.

Quum singulae normae sint vel numeri primi reales (e serie 2, 5, 13, 17 etc.), vel numerorum primorum realium quadrata (e serie 9, 49, 121 etc.), sponte patet, illud evenire non posse, nisi p cum aliqua norma a, b, c etc. identica fiat: supponemus itaque $p = a$. At quum P, A per hyp. sint numeri primi complexi primarii non identici, facile perspicietur, haec simul consistere non posse, nisi P, A sint numeri complexi imaginarii coniuncti, et proin $p = a$ numerus primus realis impar (non quadratum numeri primi): supponemus itaque $A = k + li, P = k - li$.

Hinc (extendendo notionem et signum congruentiae ad numeros integros complexos) erit $A \equiv 2k \pmod{P}$, unde facile colligitur

$$M \equiv 2^\alpha k^\alpha B^\beta C^\gamma \dots \pmod{P}.$$

Quapropter dum M per P divisibilis supponitur, erit etiam $2^\alpha k^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$ per P divisibilis, adeoque norma huius numeri, quae fit $= 2^{2\alpha} k^{2\alpha} b^\beta c^\gamma \dots$, divisibilis per p . At quum 2 et k per p certo non sint divisibiles, hinc sequitur, p cum aliquo numerorum b, c etc. identicum esse debere: sit e.g. $p = b$. Hinc vero concludimus, esse vel $B = k + li$, vel $B = k - li$, i.e. vel $B = A$, vel $B = P$, utrumque contra hyp.

Ex hoc theoremate alterum, quod resolutio in factores primos unico tantum modo perfici potest, facillime derivatur, et quidem per ratiocinia iis, quibus in *Disquisitionibus Arithmeticis* pro numeris realibus usi sumus (art. 16), prorsus analogo: quapropter illis hic immorari superfluum foret.

Art. 38

Progredimur iam ad congruentiam numerorum secundum modulus complexos. Sed in limine huius disquisitionis convenit indicare, quomodo ditio quantitatum complexarum intuitui subiici possit.

Sicuti omnis quantitas realis per partem rectae utrinque infinitae ab initio arbitrario sumendam, et secundum segmentum arbitrium pro unitate acceptum aestimandam exprimi, adeoque per punctum alterum repraesentari potest, ita ut puncta ab altera initii plaga quantitates positivas, ab altera negativas repraesentent: ita quaevis quantitas complexa repraesentari poterit per aliquod punctum in plano infinito, in quo recta determinata ad quantitates reales refertur, scilicet quantitas complexa $x + iy$ per punctum, cuius abscissa $= x$, ordinata (ab altera lineae abscissarum plaga positive, ab altera negative sumta) $= y$.

Hoc pacto dici potest, quamlibet quantitatem complexam mensurare inaequalitatem inter situm puncti ad quod refertur atque situm puncti initialis, denotante unitate positiva deflexum arbitrium determinatum versus directionem arbitriariam determinatam; unitate negativa deflexum aequae magnum versus directionem oppositam; denique unitatibus imaginariis deflexus aequae magnos versus duas directiones laterales normales. Hoc modo metaphysica quantitatuum, quas imaginarias dicimus, insigniter illustratur.

Si punctum initiale per (0) denotatur, atque duae quantitates complexae m, m' ad puncta M, M' referuntur, quorum situm relative ad (0) exprimunt, differentia $m - m'$ nihil aliud erit nisi situs puncti M relative ad punctum M' : contra, productum mm' repraesentante situm puncti N relative ad (0), facile perspicies, hunc situm perinde determinari per situm puncti M ad (0), ut situs puncti M' determinatur per situm puncti cui respondet unitas positiva, ita ut haud inepte dicas, situs punctorum respondentium quantitatibus complexis $mm', m, m', 1$ formare proportionem.

Sed uberiores huius rei tractationem ad aliam occasionem nobis reservamus. Difficultates, quibus theoria quantitatuum imaginariarum involuta putatur, ad magnam partem a denominationibus parum idoneis originem traxerunt (quum adeo quidam usi sint nomine absono quantitatuum impossibilium). Si, a conceptibus, quos offerunt varietates duarum dimensionum, (quales in maxima puritate conspiciuntur in intuitionibus spatii) profecti, quantitates positivas directas, negativas inversas, imaginarias laterales nuncupavissemus, pro trici simplicitas, pro caligine claritas successisset.

Art. 39

Quae in art. praec. prolata sunt, ad quantitates complexas continuas referuntur: in arithmetica, quae tantummodo circa numeros integros versatur, schema numerorum complexorum erit systema punctorum aequidistantium et in rectis aequidistantibus ita dispositorum, ut planum infinitum in infinite multa quadrata aequalia dispertiant.

Omnes numeri per numerum complexum datum $a + bi = m$ divisibiles item infinite multa quadrata formabunt, quorum latera $= \sqrt{aa + bb}$ sive areae $= aa + bb$; quadrata posteriora ad priora inclinata erunt, quoties quidem neuter numerorum a, b est $= 0$.

Cuivis numero per modulum m non divisibili respondebit punctum vel intra tale quadratum situm vel in latere duobus quadratis contiguo; posterior tamen casus locum habere nequit, nisi a, b divisorem communem habent: porro patet, numeros secundum modulum m congruos in quadratis suis locos congruentes occupare.

Hinc facile concluditur, si colligantur omnes numeri intra quadratum determinatum siti, nec non omnes qui forte in duobus eius lateribus non oppositis iaceant, denique his adscribatur

numerus per m divisibilis, haberi systema completum residuorum incongruorum secundum modulum m , i.e. quemvis integrum alicui ex illis et quidem unico tantum congruum esse debere. Nec difficile foret ostendere, horum residuorum multitudinem aequalem esse moduli normae, puta $= aa + bb$. Sed consultum videtur, hoc gravissimum theorema alio modo pure arithmetico demonstrare.

Art. 40

THEOREMA. Secundum modulum complexum datum $m = a + bi$, cuius norma $aa + bb = p$, et pro quo a, b sunt numeri inter se primi, quilibet integer complexus congruus erit alicui residuo e serie $0, 1, 2, 3 \dots p - 1$, et non pluribus.

DEMONSTR. I. Sint α, β integri tales qui faciant $\alpha a + \beta b = 1$, unde erit

$$i = \alpha b - \beta a + m(\beta + \alpha i).$$

Proposito itaque numero integro complexo $A + Bi$, habebimus

$$A + Bi = A + (\alpha b - \beta a)B + m(\beta B + \alpha Bi).$$

Quare denotando per h residuum minimum positivum numeri $A + (\alpha b - \beta a)B$ secundum modulum p , statuendoque

$$A + (\alpha b - \beta a)B = h + kp = h + m(ak - bki),$$

erit

$$A + Bi = h + m(\beta B + ak + (\alpha B - bk)i),$$

sive $A + Bi \equiv h \pmod{m}$. Q.E.P.

II. Quoties eidem numero complexo duo numeri reales h, h' secundum modulum m congrui sunt, etiam inter se congrui erunt. Statuamus itaque $h - h' = m(c + di)$, unde fit

$$(h - h')(a - bi) = p(c + di),$$

adeoque

$$(h - h')a = pc, \quad (h - h')b = -pd$$

nec non, propter $a\alpha + b\beta = 1$,

$$h - h' = p(c\alpha - d\beta), \quad \text{i.e.} \quad h \equiv h' \pmod{p}.$$

Quapropter h et h' , siquidem sunt inaequales, ambo simul in complexu numerorum $0, 1, 2, 3 \dots p - 1$ contenti esse nequeunt. Q.E.S.

Art. 41

THEOREMA. Secundum modulum complexum $m = a + bi$, cuius norma $aa + bb = p$, et pro quo a, b non sunt inter se primi, sed divisorem communem maximum λ habent (quem positive

acceptum supponimus), quilibet numerus complexus congruus est residuo $x + yi$ tali, ut x sit aliquis numerorum

$$0, 1, 2, 3 \dots \frac{p}{\lambda} - 1,$$

atque y aliquis horum $0, 1, 2, 3 \dots \lambda - 1$, et quidem unico tantum inter omnia p residua, quae tali forma gaudent.

DEMONSTR. I. Accipiendo integros α, β ita, ut fiat $\alpha a + \beta b = \lambda$, erit

$$\lambda i = \alpha b - \beta a + m(\beta + \alpha i).$$

Iam sit $A + Bi$ numerus complexus propositus, y residuum minimum positivum ipsius B secundum modulum λ , atque x residuum minimum positivum ipsius

$$A + (\alpha b - \beta a) \cdot \frac{B - y}{\lambda}$$

secundum modulum $\frac{p}{\lambda}$, statuaturque

$$A + (\alpha b - \beta a) \cdot \frac{B - y}{\lambda} = x + \frac{p}{\lambda} \cdot k.$$

Hinc erit

$$\begin{aligned} A + Bi - (x + yi) &= \frac{p}{\lambda} \cdot k + (B - y)i - (\alpha b - \beta a) \frac{B - y}{\lambda} \\ &= \frac{p}{\lambda} \cdot k + \frac{B - y}{\lambda} \cdot m(\beta + \alpha i) \\ &= \left(\frac{a}{\lambda} - \frac{b}{\lambda} i \right) km + \frac{B - y}{\lambda} (\beta + \alpha i)m, \end{aligned}$$

i.e. per m divisibilis, sive $A + Bi \equiv x + yi \pmod{m}$. Q.E.P.

II. Supponamus, secundum modulum m eidem numero complexo congruos esse duos numeros $x + yi$, $x' + y'i$, qui proin etiam inter se congrui erunt secundum modulum m . A potiori itaque secundum modulum λ congrui erunt, adeoque $y \equiv y' \pmod{\lambda}$. Quodsi igitur uterque y , y' inter numeros $0, 1, 2, 3 \dots \lambda - 1$ contentus esse supponitur, necessario debet esse $y = y'$.

Hoc pacto vero etiam fiet $x \equiv x' \pmod{m}$, i.e. $x - x'$ per m , adeoque $\frac{x - x'}{\lambda}$ integer per $\frac{a}{\lambda} + \frac{b}{\lambda} i$ divisibilis, sive

$$\frac{x - x'}{\lambda} \equiv 0 \pmod{\frac{a}{\lambda} + \frac{b}{\lambda} i}.$$

Hinc autem, quum $\frac{a}{\lambda}$, $\frac{b}{\lambda}$ sint numeri inter se primi, concluditur per partem secundam theorematis art. praec., $\frac{x - x'}{\lambda}$ etiam per normam numeri $\frac{a}{\lambda} + \frac{b}{\lambda} i$, i.e. per numerum $\frac{p}{\lambda\lambda}$ divisibilem fore, adeoque $x - x'$ per $\frac{p}{\lambda}$. Quapropter si etiam uterque x , x' in complexu numerorum $0, 1, 2, 3 \dots \frac{p}{\lambda} - 1$ contentus esse supponitur, necessario erit $x = x'$, sive residua $x + yi$, $x' + y'i$ identica. Q.E.S.

Ceterum sponte patet, huc quoque referendum esse casum, ubi modulus est numerus realis, puta $b = 0$, et proin $\lambda = \pm a$, nec non eum, ubi modulus est numerus pure imaginarius, puta $a = 0$, et proin $\lambda = \pm b$. In utroque casu habetur $\frac{p}{\lambda} = \lambda$.

Art. 42

Referendo itaque omnes numeros complexos secundum modulum datum inter se congruos ad eandem classem, incongruos ad diversas, omnino aderunt p classes totum numerorum integrorum ambitum exhaustientes, denotante p normam moduli. Complexus totidem numerorum e singulis classibus desumtorum exhibebit systema completum residuorum incongruorum, quale in artt. 40, 41 assignavimus.

Et in hocce quidem systemate electio residuorum classes suas quasi repraesentantium innixa erat principio ei, ut in quavis classe adoptaretur residuum $x + yi$ tale, pro quo y habeat valorem minimum, atque inter omnia, quibus idem valor minimus ipsius y inest, id, pro quo valor ipsius x est minimus, exclusis valoribus negativis tum pro x tum pro y .

Sed ad alia proposita aliis principiis uti conveniet, imprimisque notandus est modus is, ubi residua talia adoptantur, quae per modulum divisa offerunt quotientes simplicissimos. Manifesto si

$$\alpha + \beta i, \quad \alpha' + \beta' i, \quad \alpha'' + \beta'' i, \dots$$

sunt quotientes e divisione numerorum congruorum per modulum oriundi, differentiae tum quantitatum $\alpha, \alpha', \alpha'', \dots$ inter se erunt numeri integri, tum differentiae inter quantitates $\beta, \beta', \beta'', \dots$. Patetque semper adesse residuum unum, pro quo α et β iaceant inter limites 0 et 1, limite priori incluso, posteriori excluso: tale residuum simpliciter vocamus *residuum minimum*.

Si magis placet, loco illorum limitum etiam hi adoptari possunt $-\frac{1}{2}$ et $+\frac{1}{2}$ (altero admissio, altero exclusio): residuum tali limitationi respondens *absolute minimum* dicemus. Circa haec residua minima offerunt se problemata sequentia.

Art. 43

Residuum minimum numeri complexi dati $A + Bi$ secundum modulum $a + bi$, cuius norma = p , invenitur sequenti modo. Si $x + yi$ est residuum minimum quaesitum, erit $(x + yi)(a - bi)$ residuum minimum producti $(A + Bi)(a - bi)$ secundum modulum $(a + bi)(a - bi)$, i.e. secundum modulum p .

Statuendo itaque

$$aA + bB = Fp + f, \quad aB - bA = Gp + g,$$

ita ut f, g sint residua minima numerorum $aA + bB, aB - bA$ secundum modulum p , erit

$$x + yi = \frac{f + gi}{a - bi},$$

sive

$$x = \frac{af - bg}{p} = A - aF + bG, \quad y = \frac{ag + bf}{p} = B - aG - bF.$$

Manifesto residua minima f, g vel inter limites 0 et $p - 1$, vel inter hos $-\frac{1}{2}p$ et $+\frac{1}{2}p$ accipi debent, prout numeri complexi vel residuum simpliciter minimum vel absolute minimum desideratur.

Art. 44

Constructio systematis completi residuorum minimorum pro modulo dato pluribus modis effici potest. Methodus prima ita procedit, ut primo determinantur limites, intra quos termini reales iacere debent, ac dein pro singulis valoribus intra hos limites sitis assignentur limites partium imaginariarum.

Criterium generale residui minimi $x + yi$ pro modulo $a + bi$ in eo consistit, ut tum $ax + by = \xi$, tum $ay - bx = \eta$ iaceat inter limites 0 et $aa + bb$, quoties de residuis simpliciter minimis agitur, vel inter limites $-\frac{1}{2}(aa + bb)$ et $+\frac{1}{2}(aa + bb)$, quoties residua absolute minima desiderantur, limite altero excluso.

Regulae speciales distinctionem casuum, quos varietas signorum numerorum a, b affert, requirent, cui tamen evolvendae, quum nulli difficultati obnoxia sit, hic immorari supersedemus: sufficiat, methodi indolem per unicum exemplum exposuisse.

Pro modulo $5 + 2i$ residua simpliciter minima $x + yi$ ita comparata esse debent, ut tum $5x + 2y = \xi$, tum $5y - 2x = \eta$ aequetur alicui numerorum $0, 1, 2, 3, \dots, 28$.

Aequatio $29x = 5\xi - 2\eta$ ostendit, valores positivos ipsius x maiores esse non posse quam $\frac{5 \cdot 28}{29}$, negativos abstrahendo a signo non maiores quam $\frac{2 \cdot 28}{29}$. Omnes itaque valores admissibiles ipsius x erunt $-1, 0, 1, 2, 3, 4$.

Pro $x = -1$ debet esse $2y$ aequalis alicui numerorum $5, 6, 7, \dots, 33$, atque $5y$ alicui horum $-2, -1, 0, 1, \dots, 26$; hinc valor minimus ipsius y est $+3$, maximus $+5$.

Tractando perinde valores reliquos ipsius x , oritur sequens schema omnium residuorum minimorum:

x	y
-1	$3, 4, 5$
0	$0, 1, 2, 3, 4, 5$
$+1$	$1, 2, 3, 4, 5, 6$
$+2$	$1, 2, 3, 4, 5, 6$
$+3$	$2, 3, 4, 5, 6$
$+4$	$2, 3, 4$

Simili modo pro residuis absolute minimis, ξ et η alicui numerorum $-14, -13, -12, \dots, +14$ aequales esse debent; hinc $29x$ nequit esse extra limites $-7 \cdot 14$ et $+7 \cdot 14$, adeoque x alicui numerorum $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ aequalis esse debet.

Pro $x = -3$ erit $2y = \xi - 5x = \xi + 15$ alicui numerorum $1, 2, 3, \dots, 29$ aequalis, $5y = \eta + 2x = \eta - 6$ autem alicui horum $-20, -19, -18, \dots, +8$: hinc pro y valor unicus $+1$.

Tractando eodem modo valores reliquos ipsius x , habemus schema omnium residuorum

absolute minimorum:

x	y
-3	+1
-2	-2, -1, 0, +1, +2
-1	-3, -2, -1, 0, +1, +2
0	-2, -1, 0, +1, +2
+1	-2, -1, 0, +1, +2, +3
+2	-2, -1, 0, +1, +2
+3	-1

Art. 45

In applicatione methodi secundae duos casus distinguere conveniet.

In casu priori, ubi a et b divisorem communem non habent, fiat

$$\alpha a + \beta b = 1,$$

sitque k residuum minimum positivum ipsius $\beta a - \alpha b$ secundum modulum p . Hinc aequationes identicae

$$a(\beta a - \alpha b) = \beta p - b(\alpha a + \beta b), \quad b(\beta a - \alpha b) = -\alpha p + a(\alpha a + \beta b)$$

docent, esse

$$ak \equiv -b, \quad bk \equiv a \pmod{p}.$$

Statuendo itaque ut supra

$$ax + by = \xi, \quad ay - bx = \eta,$$

erit

$$\eta \equiv k\xi, \quad \xi \equiv -k\eta \pmod{p}.$$

Omnes itaque numeri $\xi + \eta i$, quibus residua simpliciter minima $x + yi$ respondent, habebuntur, dum vel pro ξ deinceps accipiuntur valores $0, 1, 2, 3, \dots, p-1$, et pro η residua minima positiva productorum $k\xi$ secundum modulum p , vel ordine alio pro η illi valores et pro ξ residua minima productorum $-k\eta$.

E singulis $\xi + \eta i$ dein respondentibus $x + yi$ invenientur per formulam

$$x + yi = \frac{\xi + \eta i}{a - bi} = \frac{a\xi - b\eta}{p} + \frac{a\eta + b\xi}{p}i.$$

Ceterum obvium est, η , dum ξ unitate crescat, vel augmentum k vel decrementum $p - k$ pati, adeoque $x + yi$ vel mutationem

$$\frac{a - kb}{p} + \frac{ak + b}{p}i$$

vel hanc

$$\frac{a - kb}{p} + b + \left(\frac{ak + b}{p} - a \right) i,$$

quae observatio ad constructionem faciliorem reddendam inservit.

Denique patet, si residua absolute minima $x + yi$ desiderentur, haec praecepta eatenus tantum mutari, quatenus ipsi ξ deinceps tribuendi sint valores inter limites $-\frac{1}{2}p$ et $+\frac{1}{2}p$, dum pro η accipere oporteat residua absolute minima productorum $k\xi$.

Ecce conspectum residuorum minimorum pro modulo $5 + 2i$ hoc modo adornatorum.

Residua simpliciter minima.

$\xi + \eta i$	$x + yi$	$\xi + \eta i$	$x + yi$	$\xi + \eta i$	$x + yi$
0	0	10 + 25i	+5i	20 + 21i	+2 + 5i
1 + 17i	-1 + 3i	11 + 13i	+1 + 3i	21 + 9i	+3 + 3i
2 + 5i	+i	12 + i	+2 + i	22 + 26i	+2 + 6i
3 + 22i	+1 + 4i	13 + 18i	+1 + 4i	23 + 14i	+3 + 4i
4 + 10i	+2i	14 + 6i	+2 + 2i	24 + 2i	+4 + 2i
5 + 27i	-1 + 5i	15 + 23i	+1 + 5i	25 + 19i	+3 + 5i
6 + 15i	+3i	16 + 11i	+2 + 3i	26 + 7i	+4 + 3i
7 + 3i	+1 + i	17 + 28i	+1 + 6i	27 + 24i	+3 + 6i
8 + 20i	+4i	18 + 16i	+2 + 4i	28 + 12i	+4 + 4i
9 + 8i	+1 + 2i	19 + 4i	+3 + 2i		

Residua absolute minima.

$\xi + \eta i$	$x + yi$	$\xi + \eta i$	$x + yi$	$\xi + \eta i$	$x + yi$
-14 - 6i	-2 - 2i	-4 - 10i	-2i	+5 - 2i	+1
-13 + 11i	-3 + i	-3 + 7i	-1 + i	+6 - 14i	+2 - 2i
-12 - i	-2 - i	-2 - 5	-i	+7 + 3i	+1 + i
-11 - 13i	-1 - 3i	-1 + 12i	-1 + 2i	+8 - 9i	+2 - i
-10 + 4i	-2	0	0	+9 + 8i	+1 + 2i
-9 - 8i	-1 - 2i	+1 - 12i	+1 - 2i	+10 - 4i	+2
-8 + 9i	-2 + i	+2 + 5i	+i	+11 + 13i	+1 + 3i
-7 - 3i	-1 - i	+3 - 7i	+1 - i	+12 + i	+2 + i
-6 + 14i	-2 + 2i	+4 + 10i	+2i	+13 - 11i	+3 - i
-5 + 2i	-1			+14 + 6i	+2 + 2i

Casum secundum, ubi a, b non sunt inter se primi, facile ad casum praecedentem reducere licet. Sit λ divisor communis maximus numerorum a, b , atque $a = \lambda a', b = \lambda b'$. Denotet F indefinite residuum minimum pro modulo λ , quatenus tamquam numerus complexus consideratur, i.e. exhibeat indefinite numerum talem $x + yi$ ut x, y sint vel inter limites 0 et λ , vel inter hos $-\frac{1}{2}\lambda$ et $+\frac{1}{2}\lambda$, prout de residuis vel simpliciter vel absolute minimis agitur. Denotet porro F' indefinite residuum minimum pro modulo $a' + b'i$. Tunc erit

$$(a' + b'i)F + F'$$

indefinite residuum minimum pro modulo $a + bi$, prodibitque systema completum horum residuorum, dum omnia F cum omnibus F' combinantur.

Art. 46

Duo numeri complexi inter se primi dicuntur, si praeter unitates alios divisores communes non admittunt: quoties autem tales divisores communes adsunt, ii divisores communes maximi vocantur, quorum norma maxima est.

Si duorum numerorum propositorum resolutio in factores primos praesto est, determinatio divisoris communis maximi prorsus eodem modo perficitur, ut pro numeris realibus (Disquiss. Ar. art. 18). Simul hinc elucet omnes divisores communes duorum numerorum datorum metiri debere eorundem divisorem communem maximum hoc modo inventum.

Quare quum sponte iam pateat, ternos numeros huic socios etiam esse divisores communes, semper quaterni numeri, et non plures, divisores communes maximi appellandi erunt; horumque norma erit multipulum normae cuiusvis alius divisoris communis.

Si resolutio duorum numerorum propositorum in factores simplices non adest, divisor communis maximus adiumento similis algorithmi eruitur, ut pro numeris realibus. Sint m, m' duo numeri propositi, formeturque per divisionem repetitam series $m'', m''', \dots$, ita ut m'' sit residuum absolute minimum ipsius m secundum modulum m' , dein m''' residuum absolute minimum ipsius m' secundum modulum m'' , et sic porro.

Denotando normas numerorum $m, m', m'', m''', \dots$ respective per $p, p', p'', p''', \dots$, erit p''/p' norma quotientis m''/m' , adeoque per definitionem residui absolute minimi certo non maior quam $\frac{1}{2}$; idem valet de p'''/p'' etc. Quapropter integri reales positivi $p', p'', p''', \dots$ seriem continuo decrescentem formabunt, unde necessario tandem ad terminum 0 pervenietur.

Sit hic terminus divisorius $m^{(n+1)}$, statuamusque

$$\begin{aligned} m &= km' + m'', \\ m' &= k'm'' + m''', \\ m'' &= k''m''' + m'''', \end{aligned}$$

et sic deinceps, usque ad

$$m^{(n)} = k^{(n)}m^{(n+1)}.$$

Percurrendo has aequationes ordine inverso, elucet $m^{(n+1)}$ singulos terminos praecedentes $m^{(n)}, \dots, m'', m', m$ metiri; percurrendo autem easdem ordine directo, manifestum est quemvis divisorem communem numerorum m, m' etiam metiri singulos sequentes. Conclusio prior docet $m^{(n+1)}$ esse divisorem communem numerorum m, m' ; posterior autem hunc divisorem esse maximum.

Ceterum quoties residuum ultimum $m^{(n+1)}$ alicui quatuor unitatum $1, -1, i, -i$ aequale evadit, hoc indicium erit m et m' inter se primos esse.

Art. 47

Si aequationes articuli praecedentis, omissa ultima, ita combinantur, ut $m'', m''', m'''', \dots, m^{(n)}$ eliminantur, orietur aequatio talis

$$m^{(n+1)} = hm + h'm',$$

ubi h, h' erunt integri, et quidem, si designatione in Disquiss. Ar. art. 27 introducta uti placet,

$$\begin{aligned} h &= \pm[k', k'', k''', \dots, k^{(n-1)}] = \pm[k^{(n-1)}, k^{(n-2)}, \dots, k'', k'], \\ h' &= \mp[k, k', k'', k''', \dots, k^{(n-1)}] = \mp[k^{(n-1)}, k^{(n-2)}, \dots, k'', k', k], \end{aligned}$$

valentibus signis superioribus vel inferioribus, prout n par est vel impar.

Hoc theorema ita enunciamus: divisor communis maximus duorum numerorum complexorum m, m' redigi potest ad formam $hm + h'm'$, ita ut h, h' sint integri.

Manifesto enim hoc non solum de eo divisore communi maximo valet, ad quem algorithmus articuli praecedentis deduxit, sed etiam de tribus illi associatis, pro quibus loco coefficientium h, h' accipere oportebit vel hos $hi, h'i$, vel $-h, -h'$, vel $-hi, -h'i$.

Quoties itaque numeri m, m' inter se primi sunt, satisfieri poterit aequationi

$$1 = hm + h'm'.$$

Propositi sint e.g. numeri $31 + 6i = m$, $11 - 20i = m'$. Hic invenimus

$$\begin{aligned} k &= i, & m'' &= +11 - 5i, \\ k' &= +1 - i, & m''' &= +5 - 4i, \\ k'' &= +2, & m'''' &= +1 + 3i, \\ k''' &= -1 - 2i, & m''''' &= +i, \\ k'''' &= +3 - i. \end{aligned}$$

atque hinc

$$[k', k'', k'''] = -6 - 5i, \quad [k, k', k'', k'''] = +4 - 10i,$$

et proin

$$m''''' = i = (6 + 5i)m + (4 - 10i)m',$$

nec non

$$1 = (5 - 6i)m + (-10 - 4i)m',$$

quod calculo instituto confirmatur.

Art. 48

Per praecedentia omnia, quae ad theoriam congruentiarum primi gradus in arithmetica numerorum complexorum requiruntur, praeparata sunt: sed quum illa essentialiter non differat ab ea, quae pro arithmetica numerorum realium locum habet, atque in Disquisitionibus Arithmeticis copiose exposita est, praecipua momenta hic adscripsisse sufficiet.

I. Congruentia

$$mt \equiv 1 \pmod{m'}$$

aequivalet aequationi indeterminatae

$$mt + m'u = 1.$$

Si huic satisfit per valores $t = h, u = h'$, illius solutio generaliter exhibetur per

$$t \equiv h \pmod{m'}.$$

Conditio autem solubilitatis est, ut modulus m' cum coefficiente m divisorem communem non habeat.

II. Solutio congruentiae

$$ax + b \equiv c \pmod{M}$$

in casu eo, ubi a, M sunt inter se primi, pendet a solutione huius

$$at \equiv 1 \pmod{M}.$$

Cui si satisfacit $t = h$, illius solutio generalis continetur in formula

$$x \equiv (c - b)h \pmod{M}.$$

III. Congruentia $ax + b \equiv c \pmod{M}$ in casu eo, ubi a, M divisorem communem λ habent, aequivalet huic

$$\frac{a}{\lambda}x \equiv \frac{c - b}{\lambda} \pmod{M/\lambda}.$$

Dum itaque pro λ adoptatur divisor communis maximus numerorum a, M , solutio congruentiae propositae ad casum praecedentem reducitur; patetque ad resolubilitatem requiri et sufficere, ut λ etiam differentiam $c - b$ metiatur.

Art. 49

Hactenus elementaria tantum attigimus, quae tamen nexus caussa omittere non licuit. In disquisitionibus altioribus arithmetica numerorum complexorum arithmeticae realium in eo similis est, quod theoremata elegantiora et simpliciora prodeunt, dum tales modulus, qui sunt numeri primi, solos admittimus: revera illorum extensio ad modulus compositos plerumque prolixior quam difficilior est, et laboris potius quam artis. Quapropter in sequentibus imprimis de modulis primis agetur.

Art. 50

Denotante X functionem indeterminatae x talem

$$Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \text{etc.} + Mx + N,$$

ubi n est integer realis positivus, $A, B, C, \dots$ integri reales vel imaginarii, m autem integer complexus, vocabimus hic quoque radicem congruentiae

$$X \equiv 0 \pmod{m}$$

quemlibet integrum, qui pro x substitutus ipsi X valorem per modulus m divisibilem conciliat. Solutiones per radices secundum modulus congruas non spectabimus tamquam diversas.

Quoties modulus est numerus primus, talis congruentia ordinis n hic quoque plures quam n solutiones diversas admittere non potest.

Denotante α integrum quemvis determinatum complexum, X adiumento divisionis per $x - \alpha$ indefinite ad formam

$$X = (x - \alpha)X' + h$$

reduci potest, ita ut h fiat integer determinatus atque X' functio ordinis $n - 1$ cum coefficientibus integris. Iam quoties α est radix congruentiae $X \equiv 0 \pmod{m}$, manifesto h divisibilis erit per m , sive habebitur indefinite

$$X \equiv (x - \alpha)X' \pmod{m}.$$

Perinde si, denotante β integrum determinatum, X' ad formam $(x - \beta)X'' + h'$ reducitur, X'' erit functio ordinis $n - 2$ cum coefficientibus integris. Si vero β supponitur esse radix congruentiae $X \equiv 0$, etiam satisfacere debet huic $(\beta - \alpha)X' \equiv 0$, nec non huic $X' \equiv 0$, siquidem radices α, β sunt incongruae. Unde colligimus, etiam h' per m divisibilem esse debere, sive indefinite

$$X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)X'' \pmod{m}.$$

Simili modo accedente radice tertia γ prioribus incongrua, habebimus indefinite

$$X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)X'''$$

ita ut X''' sit functio ordinis $n - 3$ cum coefficientibus integris. Eodem modo ulterius procedere licet, patetque simul coefficientem termini altissimi in singulis functionibus esse $= A$, quem per m non divisibilem esse supponere licet, alioquin enim congruentia $X \equiv 0$ essentialiter ad ordinem inferiorem referenda esset.

Quoties itaque adsunt n radices incongruae, puta $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \nu$, habebimus indefinite

$$X \equiv A(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \cdots (x - \nu) \pmod{m}.$$

Quapropter substitutio novi valoris singulis $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \nu$ incongrui certo ipsi X valorem per m non divisibilem conciliaret, unde theorematis veritas sponte sequitur. Ceterum haec demonstratio essentialiter convenit cum ea, quam in Disq. Ar. art. 43 tradidimus, et cuius singula momenta pro numeris complexis perinde valent ac pro realibus.

Art. 51

Quae in Sectione tertia Disquisitionum Arithmeticarum circa residua potestatum tradita sunt, ad maximam partem, levibus mutationibus adhibitis, etiam in arithmetica numerorum complexorum valent; quin adeo demonstrationes theorematum plerumque retineri possent. Ne tamen quid desit, theoremata principalia demonstrationibus concisis firmata proferemus, ubi semper subintelligendum est modulum esse numerum primum.

Theorema. Denotante k integrum per modulum m , cuius norma $= p$, non divisibilem, erit

$$k^{p-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Demonstratio. Constituant $a, b, c, \dots$ systema completum residuorum incongruorum pro modulo m , ita tamen, ut residuum per m divisibile omissum sit, adeoque multitudo illorum numerorum,

quorum complexum denotamus per C , sit $= p - 1$. Sit porro C' complexus productorum $ka, kb, kc, \dots$

Ex his productis per hypothesin nullum erit divisibile per m , quare singula habebunt residua congrua in complexu C , puta fieri poterit

$$ak \equiv a', \quad bk \equiv b', \quad ck \equiv c', \dots \pmod{m},$$

ita ut numeri $a', b', c', \dots$ ipsi in complexu C inveniantur; denotemus complexum numerorum $a', b', c', \dots$ per C'' .

Sint P, P', P'' producta e singulis numeris complexuum C, C', C'' respective, sive

$$P = abc \dots, \quad P' = k^{p-1}abc \dots = k^{p-1}P, \quad P'' = a'b'c' \dots.$$

Quum numeri complexus C'' deinceps congrui sint numeris complexus C' , erit $P'' \equiv P'$, sive $P'' \equiv k^{p-1}P$. At quum facile perspiciatur binos quosvis numeros complexus C'' inter se incongruos, adeoque omnes inter se diversos esse, necessario numeri complexus C'' cum numeris complexus C prorsus conveniunt, ordine tantummodo mutato; unde fit $P'' = P$.

Erit itaque $(k^{p-1} - 1)P$ numerus per m divisibilis, unde, quum m sit numerus primus singulos factores ipsius P non metiens, necessario $k^{p-1} - 1$ per m divisibilis esse debebit. Q. E. D.

Art. 52

Theorema. Denotante k , ut in art. praecedenti, integrum per modulum m non divisibilem, atque t exponentem minimum (praeter 0), pro quo

$$k^t \equiv 1 \pmod{m},$$

erit t divisor cuiusvis alius exponentis u , pro quo $k^u \equiv 1 \pmod{m}$.

Demonstratio. Si t non esset divisor ipsius u , sit gt multipulum ipsius t proxime maius quam u , adeoque $gt - u$ integer positivus minor quam t . Ex $k^t \equiv 1, k^u \equiv 1$ sequitur

$$0 \equiv k^{gt} - k^u \equiv k^u(k^{gt-u} - 1),$$

adeoque $k^{gt-u} \equiv 1$, i.e. datur potestas ipsius k cum exponente minori quam t unitati congrua, contra hypothesin.

Tamquam corollarium hinc sequitur t certo metiri numerum $p - 1$. Numeros tales k , pro quibus $t = p - 1$, etiam hic radices primitivas pro modulo m vocabimus: quales revera adesse iam ostendemus.

Art. 53

Resolvatur numerus $p - 1$ in factores suos primos, ita ut habeatur

$$p - 1 = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots,$$

designantibus $a, b, c, \dots$ numeros primos reales positivos inaequales. Sint $A, B, C, \dots$ integri complexi per m non divisibiles, atque respective congruentiis

$$x^{(p-1)/a} \equiv 1, \quad x^{(p-1)/b} \equiv 1, \quad x^{(p-1)/c} \equiv 1, \quad \text{etc.}$$

secundum modulum m non satisfaciētes, quales dari e theoremate art. 50 manifestum est. Denique sit h congruus secundum modulum m producto

$$A^{(p-1)/a^\alpha} B^{(p-1)/b^\beta} C^{(p-1)/c^\gamma} \dots$$

Tunc dico h fore radicem primitivam.

Demonstratio. Denotando per t exponentem infimae potestatis h^t unitati congruae, erit, si h non esset radix primitiva, t submultipulum ipsius $p-1$, sive $(p-1)/t$ integer unitate maior. Manifesto hic integer factores suos primos reales inter hos $a, b, c, \dots$ habebit: supponamus itaque, quod licet, $(p-1)/t$ esse divisibilem per a , statuamusque $p-1 = atu$.

Erit itaque, propter $h^t \equiv 1$, etiam $h^{tu} \equiv 1$, sive

$$A^{\frac{p-1}{a^\alpha} \cdot \frac{p-1}{a}} B^{\frac{p-1}{b^\beta} \cdot \frac{p-1}{a}} C^{\frac{p-1}{c^\gamma} \cdot \frac{p-1}{a}} \dots \equiv 1.$$

At manifesto $(p-1)/(ab^\beta)$ est integer, adeoque

$$B^{\frac{p-1}{b^\beta} \cdot \frac{p-1}{a}} = (B^{p-1})^{(p-1)/(ab^\beta)} \equiv 1,$$

perinde etiam factores reliqui, excepta potestate ipsius A , unitati congrui erunt. Quapropter esse debet

$$A^{\frac{p-1}{a^\alpha} \cdot \frac{p-1}{a}} \equiv 1.$$

Iam determinetur integer positivus λ talis, ut fiat

$$\lambda b^\beta c^\gamma \dots \equiv 1 \pmod{a},$$

quod fieri poterit, quum numerus primus a ipsum $b^\beta c^\gamma \dots$ non metiatur; statuaturque

$$\lambda b^\beta c^\gamma \dots = 1 + a\mu.$$

Manifesto fit

$$A^{\lambda \cdot \frac{p-1}{a^\alpha} \cdot \frac{p-1}{a}} \equiv 1,$$

sive, quoniam

$$\lambda \cdot \frac{p-1}{a^\alpha} \cdot \frac{p-1}{a} = (1 + a\mu) \frac{p-1}{a} = (p-1)\mu + \frac{p-1}{a},$$

habemus

$$A^{(p-1)\mu} A^{(p-1)/a} \equiv 1,$$

atque hinc, quum sponte sit $A^{(p-1)\mu} \equiv 1$, etiam

$$A^{(p-1)/a} \equiv 1,$$

quod est contra hypothesin. Suppositio itaque t esse submultipulum ipsius $p-1$ consistere nequit, eritque adeo necessario h radix primitiva.

Continuatio: Articuli 54–65

Art. 54

Denotante h radicem primitivam pro modulo m , cuius norma $= p$, termini progressionis

$$1, h, hh, h^3, \dots, h^{p-2}$$

inter se incongrui erunt, unde facile colligitur, quemlibet integrum non divisibilem per modulum uni ex istis congruum esse debere, sive illam seriem exhibere systema completum residuorum incongruorum exclusa cifra. Exponens eius potestatis, cui numerus datus congruus est, vocari potest huius *index*, dum h tamquam *basis* consideratur. Ecce quaedam exempla, ubi cuivis indici residuum absolute minimum apposuimus.

Exemplum primum.

$$m = 5 + 4i, \quad p = 41, \quad h = 1 + 2i$$

Ind.	Residuum	Ind.	Residuum	Ind.	Residuum	Ind.	Residuum	Ind.	Residuum
0	+1	8	-4	16	-2 + 2i	24	+2i	32	+1 + i
1	+1 + 2i	9	-3 + i	17	-1 + 2i	25	-3i	33	+1 + 3i
2	+1 - i	10	-i	18	+4i	26	+2 + 2i	34	+2
3	+3 + i	11	+2 - i	19	+1 + 3i	27	+2 + i	35	-3
4	-2i	12	-1 - i	20	-1	28	+4	36	+2 - 2i
5	+3i	13	+1 - 3i	21	-1 - 2i	29	+3 - i	37	+1 - 2i
6	-2 - 2i	14	-2	22	-1 + i	30	+i	38	-4i
7	-2 - i	15	+3	23	-3 - i	31	-2 + i	39	-1 - 3i

Exemplum secundum.

$$m = 7, \quad p = 49, \quad h = 1 + 2i$$

Ind.	Residuum	Ind.	Residuum	Ind.	Residuum	Ind.	Residuum	Ind.	Residuum
0	+1	10	-1 - i	20	+2i	30	+2 - 2i	40	+3
1	+1 + 2i	11	+1 - 3i	21	+3 + 2i	31	-1 + 2i	41	+3 - i
2	-3 - 3i	12	-i	22	-1 + i	32	+2	42	-2 - 2i
3	+3 - 2i	13	+2 - i	23	-3 - i	33	+2 - 3i	43	+2 + i
4	-3i	14	-3 + 3i	24	-1	34	+1 + i	44	-2i
5	-1 - 3i	15	-2 - 3i	25	-1 - 2i	35	-1 + 3i	45	-3 - 2i
6	-2 + 2i	16	-3	26	+3 + 3i	36	+i	46	+1 - i
7	+1 - 2i	17	-3 + i	27	-3 + 2i	37	-2 + i	47	+3 + i
8	-2	18	+2 + 2i	28	+3i	38	+3 - 3i		
9	-2 + 3i	19	-2 - i	29	+1 + 3i	39	+2 + 3i		

Art. 55

Adiicimus circa radices primitivas et algorithmum indicum quasdam observationes, demonstrationibus propter facilitatem omissis.

- I. Indices secundum modulum $p - 1$ congrui in systemate dato residuis secundum modulum m congruis respondent et vice versa.
- II. Residua, quae respondent indicibus ad $p - 1$ primis, etiam sunt radices primitivae et vice versa.
- III. Si accepta radice primitiva h pro basi, radice alius primitivae h' index est t , et vice versa t' index ipsius h , dum h' pro basi accipitur, erit $tt' \equiv 1 \pmod{p - 1}$; et si iisdem positis indices cuiusdam alius numeri in his duobus systematibus resp. sunt u, u' , erit $tu' \equiv u$, $t'u \equiv u' \pmod{p - 1}$.
- IV. Dum numeri $1, 1 + i$ eorumque terni socii (tamquam nimis ieiuni) a modulis nobis considerandis excluduntur, restant numeri primi ii, quos in art. 34 tertio et quarto loco posuimus. Posteriorum normae erunt numeri primi reales formae $4n + 1$; priorum normae autem quadrata numerorum primorum realium imparium: in utroque igitur casu $p - 1$ per 4 divisibilis est.
- V. Denotando indicem numeri -1 per u , erit $2u \equiv 0 \pmod{p - 1}$, adeoque vel $u \equiv 0$, vel $u \equiv \frac{1}{2}(p - 1)$: at quum index 0 respondeat residuo $+1$, index numeri -1 necessario debet esse $\frac{1}{2}(p - 1)$.
- VI. Perinde denotando per u indicem numeri i , erit $2u \equiv \frac{1}{2}(p - 1) \pmod{p - 1}$, adeoque vel $u \equiv \frac{1}{4}(p - 1)$ vel $u \equiv \frac{3}{4}(p - 1)$. Sed hic ambiguitas ab electione radice primitivae pendet. Scilicet si radice primitiva h pro basi accepta index numeri i est $\frac{1}{4}(p - 1)$, index fiet $\frac{3}{4}(p - 1)$, dum pro basi accipitur h^μ , designante μ integrum positivum formae $4n + 3$ ad $p - 1$ primum, e.g. ipsum numerum $p - 2$, et vice versa. Quare semissis altera radicum primitivarum conciliat numero i indicem $\frac{1}{4}(p - 1)$, altera indicem $\frac{3}{4}(p - 1)$, manifestoque pro illis basibus $-i$ indicem $\frac{3}{4}(p - 1)$, pro his indicem $\frac{1}{4}(p - 1)$ habebit.
- VII. Quoties modulus est numerus primus realis positivus formae $4n + 3$, puta $= q$, adeoque $p = qq$, indices omnium numerorum realium per $q + 1$ divisibiles erunt; denotante enim t indicem numeri realis k , erit, propter $k^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$, $(q - 1)t \equiv 0 \pmod{qq - 1}$, adeoque $\frac{t}{q+1}$ integer. Perinde indices numerorum pure imaginariorum ut ki per $\frac{1}{2}(q + 1)$ divisibiles erunt. Patet itaque, radices primitivas pro talibus modulis inter solos numeros mixtos quaerendas esse.
- VIII. Contra pro modulo m , qui est numerus primus complexus mixtus, cuiusque proin norma p est numerus primus realis formae $4n + 1$, radices primitivae quaelibet etiam inter numeros reales eligi possunt, inter quos completum adeo systema residuorum incongruorum monstrare licet (art. 40). Manifesto autem quilibet numerus realis, qui est radix primitiva pro modulo complexo m , simul erit in arithmetica numerorum realium radix primitiva pro modulo p , et vice versa.

Art. 56

Etiam si theoria residuorum et non-residuorum quadraticorum in arithmetica numerorum complexorum sub ipsa theoria residuorum biquadraticorum contenta sit, tamen antequam ad hanc transeamus, illius theoremata palmaria hic seorsim proferemus: brevitatis vero causa de solo casu principali, ubi modulus est numerus primus complexus (impar), hic loquemur.

Sit m talis modulus, atque p eius norma. Manifesto quivis integer (per m non divisibilis, quod hic semper subintelligendum) quadrato secundum modulum m congruus fieri vel potest vel non potest, prout illius index, radice aliqua primitiva pro basi accepta, par est vel impar; in casu priori ille integer residuum quadraticum ipsius m dicitur, in posteriori non-residuum. Hinc concluditur, inter $p - 1$ numeros qui systema completum residuorum incongruorum (per m non divisibilium) exhibeant, semissem ad residua quadratica, semissem alteram ad non-residua quadratica referri. Cuivis vero alii numero extra illud systema idem character hoc respectu tribuendus est, quo gaudet numerus systematis illi congruus.

Porro ibinde sequitur, productum e duobus residuis quadraticis, nec non productum e duobus non-residuis esse residuum quadraticum; contra productum e residuo quadratico in non-residuum fieri non-residuum; et generaliter productum e quocunque factoribus esse residuum quadraticum vel non-residuum, prout multitudo non-residuorum inter factores par sit vel impar.

Pro distinguendis residuis quadraticis a non-residuis statim se offert criterium generale sequens:

$$k \text{ est residuum vel non-residuum quadraticum} \iff k^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv 1 \text{ vel } -1 \pmod{m}.$$

Veritas huius theorematis statim inde sequitur, quod, accepta radice primitiva quacunque pro basi, index potestatis $k^{\frac{1}{2}(p-1)}$ fit vel $\equiv 0$ vel $\equiv \frac{1}{2}(p-1)$, prout index numeri k par est vel impar.

Art. 57

Facile quidem est, pro modulo dato systema residuorum incongruorum completum in duas classes, puta residua et non-residua quadratica distinguere, quo pacto simul omnibus reliquis numeris classes suae sponte assignantur. At longe altioris indaginis est quaestio de criteriis ad distinguendum modulos eos, pro quibus numerus datus est residuum quadraticum, ab iis, pro quibus est non-residuum.

Quod quidem attinet ad unitates reales $+1$ et -1 , hae in arithmetica numerorum complexorum sunt reapse quadrata, adeoque etiam residua quadratica pro quovis modulo. Aeque facile e criterio art. praec. sequitur, numerum i (et perinde $-i$) esse residuum quadraticum cuiusvis moduli, cuius norma p sit formae $8n + 1$, non-residuum vero cuiusvis moduli, cuius norma sit formae $8n + 5$.

Quum manifesto nihil intersit, utrum numerus m , an aliquis numerorum ipsi associatorum im , $-m$, $-im$ pro modulo adoptetur, supponere licebit, modulum esse associatorum primarium (art. 36, II), adeoque statuendo modulum $= a + bi$, esse a imparem, b parem. Quo pacto quum semper sit $aa \equiv 1 \pmod{8}$, bb vero vel $\equiv 0$ vel $\equiv 4 \pmod{8}$, prout b sit pariter par vel impariter par, patet numeros $+i$ et $-i$ in casu priori esse residua quadratica moduli, in posteriori non-residua.

Art. 58

Quum diiudicatio characteris numeri compositi, utrum sit residuum quadraticum an non-residuum, pendeat a characteribus factorum, manifesto sufficiet, si evolutionem criteriorum ad distinguendos modulus, pro quibus numerus datus k sit residuum quadraticum, ab iis, pro quibus sit non-residuum, ad tales valores ipsius k limitemus, qui sint numeri primi, insuperque inter associatos primarii.

In qua investigatione inductio protinus theoremata maxime elegantia suppeditat. Incipiamus a numero $1 + i$, qui invenitur esse residuum quadraticum modulorum

$$-1 + 2i, +3 - 2i, -5 - 2i, -1 - 6i, +5 + 4i, +5 - 4i, -7, +7 + 2i, -5 + 6i, \dots$$

non-residuum quadraticum autem sequentium

$$-1 - 2i, -3, +3 + 2i, +1 + 4i, +1 - 4i, -5 + 2i, -1 + 6i, +7 - 2i, -5 - 6i, -3 + 8i, -3 - 8i, +5 + 8i, +5 - 8i, +9 + 4i, +9 - 4i, \dots$$

Si hunc conspectum, in quo semper e quaternis modulis associatis primarium apposuiamus, attente examinamus, facile animadvertimus, modulus $a + bi$ in priori classe omnes esse tales, pro quibus $a + b \equiv +1 \pmod{8}$ fiat, in posteriori vero tales, pro quibus $a + b \equiv -3 \pmod{8}$. Manifesto hoc criterium, si loco moduli primarii m adoptamus associatum $-m$, ita immutari debet, ut pro modulis prioris classis sit $a + b \equiv -1$, pro modulis posterioris $\equiv +3 \pmod{8}$.

Quare, siquidem inductio non fefellerit, generaliter, designante $a + bi$ numerum primum, in quo a impar, b par, $1 + i$ fit eius residuum quadraticum vel non-residuum quadraticum, prout $a + b \equiv \pm 1$, vel $\equiv \pm 3 \pmod{8}$.

Pro numero $-1 - i$ eadem regula valet, quae pro $1 + i$. Contra considerando $1 - i$ tamquam productum ex $-i$ in $1 + i$, manifestum est, numero $1 - i$ eundem characterem competere, qui tribuendus sit ipsi $1 + i$, quoties b sit pariter par, oppositum autem, quoties b sit impariter par, unde facile colligitur, $1 - i$ esse residuum quadraticum numeri primi $a + bi$, quoties sit $a - b \equiv \pm 1$, non-residuum autem, quoties habeatur $a - b \equiv \pm 3 \pmod{8}$, semper supponendo, a esse imparem, b parem.

Ceterum haec secunda propositio e priori etiam deduci potest adiumento theorematis generalioris, quod ita enunciamus:

In theoria residuorum quadraticorum character numeri $\alpha + \beta i$ respectu moduli $a + bi$ idem est, qui numeri $\alpha - \beta i$ respectu moduli $a - bi$.

Demonstratio huius theorematis inde petitur, quod uterque modulus eandem normam p habet, atque quoties $(\alpha + \beta i)^{\frac{1}{2}(p-1)} - 1$ per $a + bi$ divisibilis est, etiam $(\alpha - \beta i)^{\frac{1}{2}(p-1)} - 1$ per $a - bi$ divisibilis evadit; quoties autem $(\alpha + \beta i)^{\frac{1}{2}(p-1)} + 1$ per $a + bi$ divisibilis est, etiam $(\alpha - \beta i)^{\frac{1}{2}(p-1)} + 1$ per $a - bi$ divisibilis esse debet.

Art. 59

Progrediamur ad numeros primos impares. Numerum $-1 + 2i$ invenimus esse residuum quadraticum modulorum

$$+3 + 2i, +1 - 4i, -5 + 2i, -5 - 2i, -1 - 6i, +7 - 2i, -3 + 8i, +5 + 8i, +5 - 8i, +9 + 4i, \dots$$

non-residuum autem modulorum

$$-1-2i, -3, +3-2i, +1+4i, -1+6i, +5+4i, +5-4i, -7, +7+2i, -5+6i, -5-6i, -3-8i, +9-4i, \dots$$

Reducendo modulus prioris classis ad residua eorum absolute minima secundum modulum $-1+2i$, haec sola invenimus $+1$ et -1 , puta $+3+2i \equiv -1$, $+1-4i \equiv -1$, $-5+2i \equiv +1$, $-5-2i \equiv -1$, etc. Contra omnes moduli posterioris classis congrui inveniuntur secundum modulum $-1+2i$ vel ipsi $+i$, vel ipsi $-i$.

At numeri $+1$, -1 ipsi sunt residua quadratica moduli $-1+2i$, atque $+i$ et $-i$ eiusdem non-residua: quocirca, quatenus inductioni fidem habere licet, prodit theorema: Numerus $-1+2i$ est residuum vel non-residuum quadraticum numeri primi $a+bi$, prout hic est residuum vel non-residuum quadraticum ipsius $-1+2i$, siquidem $a+bi$ est primarius e quaternis associatis, vel potius, si a est impar, b par.

Ceterum ex hoc theoremate sponte sequuntur theoremata analogia circa numeros $+1-2i$, $-1-2i$, $+1+2i$.

Art. 60

Instituendo similem inductionem circa numerum -3 vel $+3$, invenimus, utrumque esse residuum quadraticum modulorum

$$+3+2i, +3-2i, -1+6i, -1-6i, -7, -5+6i, -5-6i, -3+8i, -3-8i, +9+4i, +9-4i, \dots$$

non-residuum vero horum

$$-1+2i, -1-2i, +1+4i, +1-4i, -5+2i, -5-2i, +5+4i, +5-4i, +7+2i, +7-2i, +5+8i, +5-8i, \dots$$

Priores secundum modulum 3 congrui sunt alicui ex his quatuor numeris $+1$, -1 , $+i$, $-i$; posteriores autem alicui ex his $+1+i$, $+1-i$, $-1+i$, $-1-i$. Illi sunt ipsa residua quadratica numeri 3, hi non-residua.

Docet itaque haec inductio, numerum primum $a+bi$, supponendo a imparem, b parem, ad numerum -3 (nec non ad $+3$) eandem relationem habere, quam hic habet ad illum, quatenus scilicet alter alterius residuum quadraticum sit aut non-residuum.

Extendendo similem inductionem ad alios numeros primos, ubique hanc elegantissimam reciprocitatis legem confirmatam invenimus, deferimurque ad theorema hocce fundamentale circa residua quadratica in arithmetica numerorum complexorum:

Denotantibus $a+bi$, $A+Bi$ numeros primos tales, ut a , A sint impares, b , B pares: erit vel uterque alterius residuum quadraticum, vel uterque alterius non-residuum.

At non obstante summa theorematis simplicitate, ipsius demonstratio magnis difficultatibus premitur, quibus tamen hic non immoramur, quum theorema ipsum sit tantummodo casus specialis theorematis generalioris, summam theoriae residuorum biquadraticorum quasi exhaustientis. Ad hanc igitur iam transeamus.

Art. 61

Quae in art. 2 prioris commentationis de notione residui et non-residui biquadratici prolata sunt, etiam ad arithmetica numerorum complexorum extendimus, et perinde ut illic etiam hic disquisitionem ad modulus tales, qui sunt numeri primi, restringimus: simul plerumque tacite subintelligendum erit, modulum ita accipi, ut sit inter associatos primarius, puta $\equiv 1$ secundum modulum $2 + 2i$, nec non numeros, de quorum caractere (quatenus sint residua biquadratica vel non-residua) agitur, per modulum non esse divisibiles.

Pro modulo itaque dato numeri per eum non divisibiles in tres classes dispertiri possent, quarum prima contineret residua biquadratica, secunda non-residua biquadratica ea, quae sunt residua quadratica, tertia non-residua quadratica.

Sed hic quoque praestat, loco tertiae classis binas stabilire, ut omnino habeantur quaternae. Assumta radice quacunque primitiva pro basi, residua biquadratica habebunt indices per 4 divisibiles sive formae $4n$; non-residua ea, quae sunt residua quadratica, habebunt indices formae $4n + 2$; denique non-residuorum quadraticorum indices erunt partim formae $4n + 1$, partim formae $4n + 3$. Hoc modo classes quaternae quidem oriuntur, at distinctio inter binas posteriores non esset absoluta, sed ab electione radicis primitivae pro basi assumtae dependens; facile enim perspicitur, semissem radicum primitivarum non-residuo quadratico dato conciliare indicem formae $4n + 1$, semissem alteram vero indicem formae $4n + 3$.

Quam ambiguitatem ut tollamus, supponemus semper talem radicem primitivam adoptari, pro qua index $\frac{1}{4}(p - 1)$ competat numero $+i$ (conf. art. 55, VI). Hoc pacto classificatio oritur, quam concinnius independenter a radicibus primitivis ita enunciare possumus. Classis prima contineat numeros k eos, pro quibus fit $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv 1$; hi numeri sunt moduli residua biquadratica. Classis secunda contineat eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i$. Classis tertia eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -1$. Classis quarta denique eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -i$.

Classis tertia comprehendet non-residua biquadratica ea, quae sunt residua quadratica; inter secundam et quartam non-residua quadratica distributa erunt. Numeris harum classium tribuimus resp. *characteres biquadraticos* 0, 1, 2, 3. Si characterem λ numeri k secundum modulum m ita definimus, ut sit exponens eius potestatis ipsius i , cui numerus $k^{\frac{1}{4}(p-1)}$ congruus est, manifesto characteres secundum modulum 4 congrui pro aequivalentibus habendi sunt. Ceterum haec notio tantisper ad modulus eos limitatur, qui sunt numeri primi: in continuatione harum disquisitionum ostendemus, quomodo etiam modulis compositis adaptari possit.

Art. 62

Quo facilius inductio copiosa circa numerorum characteres adstrui possit, tabulam compendiosam hic adiungimus, cuius auxilio character cuiusvis numeri propositi respectu moduli, cuius norma valorem 157 non transcendit, levi opera obtinetur, dummodo ad observationes sequentes attendatur.

Quum character numeri compositi aequalis sit (sive secundum modulum 4 congruus) aggregato characterum singulorum factorum, sufficit, si pro modulo dato characteres numerorum primorum assignare possumus. Porro quum characteres unitatum -1 , i , $-i$ manifesto sint congrui numeris $\frac{1}{2}(p - 1)$, $\frac{1}{4}(p - 1)$, $\frac{3}{4}(p - 1)$ secundum modulum 4, etiam sufficiet, characteres numerorum inter associatos primariorum exhibuisse. Denique quum moduli secundum modulum

m congrui eundem characterem habeant, sufficit, characteres talium numerorum in tabulam recipere, qui continentur in systemate residuorum absolute minimorum.

Praeterea per ratiocinium simile ut in art. 58 demonstratur, si pro modulo $a + bi$ character numeri $A + Bi$ sit λ , pro modulo $a - bi$ autem λ' sit character numeri $A - Bi$, semper esse $\lambda \equiv -\lambda' \pmod{4}$, sive $\lambda + \lambda'$ per 4 divisibilem: quapropter sufficit, in tabulam recipere modulus, in quibus b est vel 0 vel positivus.

Ita e.g. si quaeritur character numeri $11 - 6i$ respectu moduli $-5 - 6i$, substituimus loco horum numerorum hosce $11 + 6i$, $-5 + 6i$; dein determinamus (art. 43) residuum absolute minimum numeri $11 + 6i$ secundum modulum $-5 + 6i$, quod fit $-1 - 4i = -1 \times (1 + 4i)$; quare quum pro modulo $-5 + 6i$ character ipsius -1 sit 30, character numeri $1 + 4i$ autem, ex tabula, 2, erit 32 sive 0 character numeri $11 + 6i$ pro modulo $-5 + 6i$, et proin per observationem ultimam etiam character numeri $11 - 6i$ pro modulo $-5 - 6i$.

Perinde si quaeritur character numeri $-5 + 6i$ respectu moduli $11 + 6i$, illius residuum absolute minimum $1 - 5i$ resolvitur in factores $-i$, $1 + i$, $3 - 2i$, quibus respondent characteres 117, 0, 1, unde character quaesitus erit 118 sive 2; idem character etiam numero $-5 - 6i$ respectu moduli $11 - 6i$ tribuendus est.

Modulus	Character	Numeri
-3	3	$1 + i$
$+3 + 2i$	3	$1 + i$
$+1 + 4i$	1	$-1 + 2i$
	3	$1 + i$
$-5 + 2i$	0	$-1 - 2i$
	1	$1 + i$
	2	$-1 + 2i$
$-1 + 6i$	0	-3
	1	$1 + i, -1 + 2i$
	2	$-1 - 2i$
$+5 + 4i$	0	$1 + i$
	1	-3
	3	$-1 + 2i, -1 - 2i$
-7	0	-3
	1	$-1 + 2i, 3 - 2i$
	2	$1 + i$
	3	$-1 - 2i, 3 + 2i$
$+7 + 2i$	0	$1 + i, 3 + 2i, 3 - 2i, 1 - 4i$
	1	-3
	2	$-1 - 2i, 1 + 4i$
	3	$-1 + 2i$
$-5 + 6i$	0	$1 + i, -3, 3 + 2i, 3 - 2i$
	1	$1 - 4i$
	2	$1 + 4i$
	3	$-1 + 2i, -1 - 2i$
$-3 + 8i$	0	$-1 + 2i, 3 - 2i, 1 - 4i$
	1	$1 + i, 3 + 2i$

	2	-3
	3	$-1 - 2i, 1 + 4i, -5 + 2i$
$+5 + 8i$	0	$-1 - 2i$
	1	$-5 - 2i, -1 + 6i$
	2	$-1 + 2i, 3 - 2i$
	3	$1 + i, -3, 3 + 2i, 1 + 4i, 1 - 4i$
$+9 + 4i$	0	$-1 + 2i, 3 + 2i$
	1	$1 + i, -1 - 2i, 3 - 2i$
	2	$-3, 1 + 4i$
	3	$1 - 4i, -5 + 2i$
$-1 + 10i$	0	$1 + i, -1 + 2i, -1 - 2i, 3 + 2i$
	1	-3
	2	$3 - 2i, -5 + 2i, 5 - 4i$
	3	$1 + 4i, 1 - 4i$
$+3 + 10i$	1	$1 + i, -1 - 2i, 1 - 4i$
	2	$-3, 3 + 2i, 1 + 4i, -5 - 2i$
	3	$-1 + 2i, 3 - 2i$
$-7 + 8i$	0	$1 + i, -7$
	1	$3 + 2i, 3 - 2i, 1 - 4i, -5 - 2i$
	2	$-1 - 2i, 1 + 4i, -5 + 2i, -1 - 6i$
	3	$-1 + 2i, -3, -1 + 6i$
-11	0	-3
	1	$1 + i, 3 - 2i, 1 + 4i, -5 + 2i, 5 + 4i$
	2	$-1 + 2i, -1 - 2i$
	3	$3 + 2i, 1 - 4i, -5 - 2i, 5 - 4i$
$-11 + 4i$	0	$1 + i, -1 + 2i, 3 + 2i, 5 + 4i$
	1	$-1 - 2i, -1 + 6i$
	2	$-5 + 2i$
	3	$-3, 3 - 2i, 1 + 4i, 1 - 4i, -5 - 2i$
$+7 + 10i$	0	$1 + 4i, 1 - 4i, -1 + 6i, -1 - 6i$
	1	$-1 + 2i, 3 + 2i, -5 + 2i$
	2	$1 + i, 3 - 2i$
	3	$-1 - 2i, -3, -5 - 2i$
$+11 + 6i$	0	$1 + i, -1 + 2i, -3, 1 + 4i, 1 - 4i, -7$
	1	$-1 - 2i, 3 + 2i, 3 - 2i$
	2	$-5 - 2i, -1 + 6i, 5 - 4i$
	3	$-5 + 2i, 5 + 4i, 7 - 2i$

Art. 63

Operam nunc dabimus, ut criteria communia modulorum, pro quibus numerus primus datus characterem eundem habet, per inductionem detegamus. Modulos semper supponimus primarios inter associatos, puta tales $a + bi$, pro quibus vel $a \equiv 1, b \equiv 0$, vel $a \equiv 3, b \equiv 2 \pmod{4}$.

Respectu numeri $1 + i$, a quo initium facimus, inductionis lex facilius arripitur, si modulos prioris generis (pro quibus $a \equiv 1, b \equiv 0$) a modulis posterioris generis (pro quibus $a \equiv 3, b \equiv 2$)

separamus. Adiumento tabulae art. praec. invenimus respondere

characterem	modulis primi generis
0	$5 + 4i, -7 + 8i, -7 - 8i, -11 + 4i$
1	$1 - 4i, -3 + 8i, -3 - 8i, 9 + 4i, -11$
2	$5 - 4i, -7, -11 - 4i$
3	$-3, 1 + 4i, 5 + 8i, 5 - 8i, 9 - 4i$

Si haec septemdecim exempla attente consideramus, in omnibus invenimus characterem

$$\equiv \frac{1}{4}(a - b - 1) \pmod{4}.$$

Perinde respondet

characterem	modulis secundi generis
0	$3 - 2i, -1 - 6i, 7 + 2i, -5 + 6i, -1 + 10i, 11 + 6i$
1	$-5 + 2i, -1 + 6i, 7 - 2i, -1 - 10i, 3 + 10i$
2	$-1 + 2i, -5 - 2i, 3 - 10i, 7 + 10i$
3	$-1 - 2i, 3 + 2i, -5 - 6i, 7 - 10i, 11 - 6i$

In omnibus his viginti exemplis, levi attentione adhibita, invenitur character

$$\equiv \frac{1}{4}(a - b - 5) \pmod{4}.$$

Facile has duas regulas in unam pro utroque modulorum genere valentem contrahere licet, si perpendimus, $\frac{1}{4}bb$ esse pro modulis prioris generis $\equiv 0$, pro modulis posterioris generis $\equiv 1 \pmod{4}$. Est itaque character numeri $1 + i$ respectu moduli cuiusvis primi inter associatos primarii

$$\equiv \frac{1}{4}(a - b - 1 - bb) \pmod{4}.$$

Obiter hic annotare convenit, quum $(b + 1)^2$ semper sit formae $8n + 1$, sive $\frac{1}{4}(2b + bb)$ par, characterem istum semper parem vel imparem fieri, prout $\frac{1}{4}(a + b - 1)$ par sit vel impar, quod quadrat cum regula pro characterem quadratico in art. 58 prolata.

Quum $\frac{1}{4}(a - b - 1)$, $\frac{1}{4}(a - b + 3)$ sint integri, quorum alter par, alter impar, ipsorum productum par erit, sive

$$\frac{1}{8}(a - b - 1)(a - b + 3) \equiv 0 \pmod{4}.$$

Hinc loco expressionis allatae pro characterem biquadratico haec quoque adoptari potest

$$\frac{1}{4}(a - b - 1 - bb) - \frac{1}{8}(a - b - 1)(a - b + 3) = \frac{1}{8}(-aa + 2ab - 3bb + 1),$$

quae forma eo quoque nomine se commendat, quod non restringitur ad modulos primarios, sed tantummodo supponit a esse imparem, b parem: manifesto enim in hac suppositione vel $a + bi$, vel $-a - bi$ erit numerus inter associatos primarius, valorque istius formulae pro utroque modulo idem.

Art. 64

Proficiscendo a regula ultima in art. praec. eruta invenimus esse

numeri	characterem $\equiv$
$-1 + i$	$\frac{1}{8}(aa + 2ab - bb - 1)$
$-1 - i$	$\frac{1}{8}(-aa + 2ab + bb + 1)$
$+1 - i$	$\frac{1}{8}(aa + 2ab + 3bb - 1)$

Hoc statim inde sequitur, quod character ipsius i est $\frac{1}{4}(aa + bb - 1)$, character ipsius -1 autem $\frac{1}{2}(aa + bb - 1) \equiv \frac{1}{2}bb$, quum $aa - 1$ semper sit formae $8n$.

Manifesto hae quatuor regulae, etiamsi hactenus ab inductione mutuatae sint, ita inter se sunt nexae, ut quamprimum unius demonstratio absoluta fuerit, tres reliquae simul sint demonstratae. Vix opus est monere, etiam in his regulis tantummodo supponi a imparem, b parem.

Si formulas ad modulus primarios restrictas adhibere non displicet, hac forma uti possumus. Est

numeri	characterem $\equiv$
$-1 + i$	$\frac{1}{4}(-a - b + 1 - bb)$
$-1 - i$	$\frac{1}{4}(a - b - 1 + bb)$
$+1 - i$	$\frac{1}{4}(-a - b + 1 + bb)$

Formulae simplicissimae prodeunt, si, ut initio inductionis nostrae feceramus, modulus primi et secundi generis distinguimus. Est scilicet character

numeri	pro modulis primi generis	pro modulis secundi generis
$-1 + i$	$\frac{1}{4}(-a - b + 1)$	$\frac{1}{4}(-a - b - 3)$
$-1 - i$	$\frac{1}{4}(a - b - 1)$	$\frac{1}{4}(a - b + 3)$
$+1 - i$	$\frac{1}{4}(-a - b + 1)$	$\frac{1}{4}(-a - b + 5)$

Art. 65

Pro numero $-1 + 2i$, ad quem iam progredimur, eandem distinctionem inter modulus $a + bi$ eos, pro quibus $a \equiv 1$, $b \equiv 0$, atque eos, pro quibus $a \equiv 3$, $b \equiv 2$, quoque adhibebimus. Tabula art. 62 docet, respectu illius numeri respondere

characterem	modulis primi generis
0	$-3 + 8i, +5 - 8i, +9 + 4i, -11 + 4i$
1	$+1 + 4i, +5 - 4i, -7, -3 - 8i$
2	$+1 - 4i, +5 + 8i, -7 - 8i, -11$
3	$-3, +5 + 4i, +9 - 4i, -7 + 8i, -11 - 4i$

Revocatis singulis his modulis ad residua absolute minima secundum modulum $-1 + 2i$, animadvertimus, omnes, quibus respondet character 0, esse $\equiv 1$; eos, quibus character 1 respondet, $\equiv i$; eos, quorum character est 2, fieri $\equiv -1$; denique omnes, quorum character est 3, fieri $\equiv -i$. At characteres numerorum 1, i , -1 , $-i$ pro modulo $-1 + 2i$ ipsi sunt 0, 1, 2, 3

resp.; quapropter in omnibus his 17 exemplis character numeri $-1 + 2i$ respectu moduli prioris generis $a + bi$, cum character huius numeri respectu moduli $-1 + 2i$ identicus est.

Perinde adiumento tabulae invenitur, respondere

characterem	modulis secundi generis
0	$+3 + 2i, -5 - 2i, -1 + 10i, -1 - 10i, +11 + 6i$
1	$+3 - 2i, -1 + 6i, -5 - 6i, +7 + 10i, +7 - 10i$
2	$-5 + 2i, -1 - 6i, +7 - 2i$
3	$-1 - 2i, +7 + 2i, -5 + 6i, +3 + 10i, +3 - 10i, +11 - 6i$

Revocatis his modulis ad residua minima secundum modulum $-1 + 2i$, omnia, quibus resp. characteres 0, 1, 2, 3 respondent, congrua inveniuntur numeris $-1, -i, +1, +i$; his vero ipsis numeris, si vice versa $-1 + 2i$ pro modulo adoptatur, competunt characteres 2, 3, 0, 1 resp. Quapropter in omnibus his 19 exemplis character numeri $-1 + 2i$ respectu moduli secundi generis duabus unitatibus differt a character huius numeri respectu numeri $-1 + 2i$ pro modulo habiti.

Ceterum nullo negotio perspicitur, prorsus similia respectu numeri $-1 - 2i$ locum habitura esse.

Art. 66

Pro numero -3 distinctionem inter modulus primi generis et secundi omittimus, quum eventus doceat, illam hic superfluum esse. Respondet itaque

character	modulis
0	$-1 + 6i, -1 - 6i, -7, -5 + 6i, -5 - 6i, -11, 11 + 6i, 11 - 6i$
1	$-1 - 2i, 1 - 4i, -5 + 2i, 5 + 4i, 7 + 2i, 5 - 8i, -1 + 10i, -7 - 8i, -11 - 4i, 7 - 10i$
2	$3 + 2i, 3 - 2i, -3 + 8i, -3 - 8i, 9 + 4i, 3 + 10i, 3 - 10i$
3	$-1 + 2i, 1 + 4i, -5 - 2i, 5 - 4i, 7 - 2i, 5 + 8i, -1 - 10i, -7 + 8i, -11 + 4i, 7 + 10i$

Revocatis his modulis ad residua minima secundum modulum 3, videmus, eos, quibus respondet character 0, esse partim $\equiv 1$, partim $\equiv -1$; eos, quorum character est 1, fieri vel $\equiv 1 - i$, vel $\equiv -1 + i$; eos, quorum character est 2, fieri vel $\equiv i$, vel $\equiv -i$; denique eos, quibus competit character 3, esse vel $\equiv 1 + i$, vel $\equiv -1 - i$. Ex hac itaque inductione colligimus, characterem numeri -3 pro modulo, qui est numerus primus inter associatos primarius, identicum esse cum character huius ipsius numeri, dum 3, sive, quod eodem redit, -3 tamquam modulus consideratur.

Art. 67

Simili inductione circa alios numeros primos instituta, invenimus, numeros $3 \pm 2i, -1 \pm 6i, 7 \pm 2i, -5 \pm 6i$ etc. suppeditare theoremata ei similia, ad quod in art. 65 respectu numeri

$-1 + 2i$ pervenimus; contra numeros $1 \pm 4i$, $5 \pm 4i$, $-3 \pm 8i$, $5 \pm 8i$, $9 \pm 4i$ etc. perinde se habere ut numerum -3 .

Inductio itaque perducit ad elegantissimum theorema, quod ad instar theoriae residuorum quadraticorum in arithmetica numerorum realium *Theorema fundamentale theoriae residuorum biquadraticorum* nuncupare liceat, scilicet:

Denotantibus $a + bi$, $a' + b'i$ numeros primos diversos inter associatos suos primarios, i.e. secundum modulum $2 + 2i$ unitati congruos, character biquadraticus numeri $a + bi$ respectu moduli $a' + b'i$ identicus erit cum characterem numeri $a' + b'i$ respectu moduli $a + bi$, si vel uterque numerorum $a + bi$, $a' + b'i$, vel alteruter saltem, ad primum genus refertur, i.e. secundum modulum 4 unitati congruus est: contra characteres illi duabus unitatibus inter se different, si neuter numerorum $a + bi$, $a' + b'i$ ad primum genus refertur, i.e. si uterque secundum modulum 4 congruus est numero $3 + 2i$.

At non obstante summa huius theorematis simplicitate, ipsius demonstratio inter mysteria arithmeticae sublimioris maxime recondita referenda est, ita ut, saltem ut nunc res est, per subtilissimas tantummodo investigationes enodari possit, quae limites praesentis commentationis longe transgrederentur. Quamobrem promulgationem huius demonstrationis, nec non evolutionem nexus inter hoc theorema atque ea, quae in initio huius commentationis per inductionem stabilire coeperamus, ad commentationem tertiam nobis reservamus. Coronidis tamen loco iam hic trademus, quae ad demonstrationem theorematum in artt. 63, 64 propositorum requiruntur.

Art. 68

Initium facimus a numeris primis $a + bi$ talibus, pro quibus $b = 0$ (tertia specie art. 34), ubi itaque (ut numerus inter associatos primarius sit) a debet esse numerus primus realis negativus formae $-(4n + 3)$, pro quo scribemus $-q$, quales sunt -3 , -7 , -11 , -19 etc.

Denotando per λ characterem numeri $1 + i$, illo numero pro modulo accepto, esse debet

$$i^\lambda \equiv (1 + i)^{\frac{1}{4}(qq-1)} \equiv 2^{\frac{1}{8}(qq-1)} \cdot i^{\frac{1}{8}(qq-1)} \pmod{q}.$$

Sed constat, 2 esse residuum quadraticum, vel non-residuum quadraticum ipsius q , prout q sit formae $8n + 7$, vel formae $8n + 3$, unde colligimus, esse generaliter

$$2^{\frac{1}{2}(q-1)} \equiv (-1)^{\frac{1}{4}(q+1)} \equiv i^{\frac{1}{2}(q+1)} \pmod{q},$$

adeoque evehendo ad potestatem exponentis $\frac{1}{4}(q + 1)$

$$2^{\frac{1}{8}(qq-1)} \equiv i^{\frac{1}{8}(q+1)^2} \pmod{q}.$$

Aequatio itaque praecedens hanc formam induit

$$i^\lambda \equiv i^{\frac{1}{8}(q+1)^2 + \frac{1}{8}(qq-1)} \equiv i^{\frac{1}{4}(qq+q)} \pmod{q},$$

unde sequitur

$$\lambda \equiv \frac{1}{4}(qq + q) \equiv \frac{1}{4}(q + 1)^2 - \frac{1}{4}(q + 1) \pmod{4},$$

sive quum habeatur $\frac{1}{4}(q + 1)^2 \equiv 0 \pmod{4}$,

$$\lambda \equiv -\frac{1}{4}(q + 1) \equiv \frac{1}{4}(a - 1) \pmod{4}.$$

Quod est ipsum theorema art. 63 pro casu $b = 0$.

Art. 69

Longe vero difficilius absolvuntur moduli $a + bi$ tales, pro quibus non est $b = 0$ (numeri quartae speciei art. 34), pluresque disquisitiones erunt praemittendae. Normam $aa + bb$, quae erit numerus primus realis formae $4n + 1$, designabimus per p .

Denotetur per S complexus omnium residuorum simpliciter minimorum pro modulo $a + bi = m$, exclusa cifra, ita ut multitudo numerorum in S contentorum sit $= p - 1$. Designet $x + yi$ indefinite numerum huius systematis, statuaturque

$$ax + by = \xi, \quad ay - bx = \eta.$$

Erunt itaque ξ, η integri inter limites 0 et p exclusive contenti: in casu praesente enim, ubi a, b inter se primi sunt, formulae art. 45, puta

$$\eta \equiv k\xi, \quad \xi \equiv -k\eta \pmod{p},$$

docent, neutrum numerorum ξ, η esse posse $= 0$, nisi alter simul evanescat, adeoque fiat $x = 0, y = 0$, quam combinationem iam eiecimus. Criterium itaque numeri $x + yi$ in S contenti, consistit in eo, ut quatuor numeri $\xi, \eta, p - \xi, p - \eta$ sint positivi.

Praeterea observamus pro nullo tali numero esse posse $\xi = \eta$; hinc enim sequeretur

$$p(x + y) = a(\xi + \eta) + b(\xi - \eta) = 2a\xi,$$

quod est absurdum, quum nullus factorum 2, a, ξ per p divisibilis sit. Simili ratione aequatio

$$p(x - y + a + b) = 2a\xi + (a + b)(p - \xi - \eta)$$

docet, esse non posse $\xi + \eta = p$.

Quapropter quum numeri $\xi - \eta, p - \xi - \eta$ esse debeant vel positivi vel negativi, hinc petimus subdivisionem systematis S in quatuor complexus C, C', C'', C''' , puta ut coniciantur

in complexum	numeri pro quibus
C	$\xi - \eta$ positivus, $p - \xi - \eta$ positivus
C'	$\xi - \eta$ positivus, $p - \xi - \eta$ negativus
C''	$\xi - \eta$ negativus, $p - \xi - \eta$ negativus
C'''	$\xi - \eta$ negativus, $p - \xi - \eta$ positivus

Criterium itaque numeri complexus C proprie sextuplex est, puta sex numeri $\xi, \eta, p - \xi, p - \eta, \xi - \eta, p - \xi - \eta$ positivi esse debent; sed manifesto conditiones 2, 5 et 6 iam sponte implicant reliquas. Similia circa complexus C', C'', C''' valent, ita ut criteria completa sint triplicia, puta

pro complexu	positivi esse debent numeri
C	$\eta, \xi - \eta, p - \xi - \eta$
C'	$p - \xi, \xi - \eta, \xi + \eta - p$
C''	$p - \eta, \eta - \xi, \xi + \eta - p$
C'''	$\xi, \eta - \xi, p - \xi - \eta$

Ceterum vel nobis non monentibus quisque facile intelliget, in repraesentatione figurata numerorum complexorum (vid. art. 39) numeros systematis S intra quadratum contineri, cuius latera iungant puncta numeros 0, $a + bi$, $(1 + i)(a + bi)$, $i(a + bi)$ repraesentantia, et subdivisionem systematis S respondere partitioni quadrati per rectas diagonales. Sed hocce loco ratiocinationibus pure arithmetice uti maluimus, illustrationem per intuitionem figuratam lectori perito brevitatis causa linquentes.

Art. 70

Si quatuor numeri complexi $r = x + yi$, $r' = x' + y'i$, $r'' = x'' + y''i$, $r''' = x''' + y'''i$ ita inter se nexi sunt, ut habeatur

$$r' = m + ir, \quad r'' = m + ir' = (1 + i)m - r, \quad r''' = m + ir'' = im - ir,$$

atque primus r ad complexum C pertinere supponitur, reliqui r' , r'' , r''' resp. ad complexus C' , C'' , C''' pertinebunt.

Statuendo enim $\xi = ax + by$, $\eta = ay - bx$, $\xi' = ax' + by'$, $\eta' = ay' - bx'$, $\xi'' = ax'' + by''$, $\eta'' = ay'' - bx''$, $\xi''' = ax''' + by'''$, $\eta''' = ay''' - bx'''$, invenitur

$$\begin{aligned} \eta &= p - \xi' = p - \eta'' = \xi''', \\ \xi - \eta &= \xi' + \eta' - p = \eta'' - \xi'' = p - \xi''' - \eta''', \\ p - \xi - \eta &= \xi' - \eta' = \xi'' + \eta'' - p = \eta''' - \xi''', \end{aligned}$$

unde adiumento criteriorum theorematis veritas sponte demanat.

Et quum rursus fiat $r = m + ir'''$, facile perspicitur, si r supponatur pertinere ad C' , numeros r' , r'' , r''' pertinere resp. ad C'' , C''' , C ; si ille ad C'' , hos ad C''' , C , C' ; denique si ille ad C''' , hos ad C , C' , C'' . Simul hinc colligitur, in singulis complexibus C , C' , C'' , C''' aequae multos numeros reperiri, puta $\frac{1}{4}(p - 1)$.

Art. 71

Theorema. Si denotante k integrum per m non divisibilem singuli numeri complexus C per k multiplicantur, productorumque residuis simpliciter minimis secundum modulum m inter complexus C , C' , C'' , C''' distributis, multitudo eorum, quae ad singulos hos complexus pertinent, resp. per c , c' , c'' , c''' denotatur: character numeri k respectu moduli m erit

$$\equiv c' + 2c'' + 3c''' \pmod{4}.$$

Demonstr. Sint illa c residua minima ad C pertinentia α , β , γ , δ etc.; dein c' residua ad C' pertinentia haec $m + i\alpha'$, $m + i\beta'$, $m + i\gamma'$, $m + i\delta'$ etc.; porro c'' residua ad C'' pertinentia haec $(1 + i)m - \alpha''$, $(1 + i)m - \beta''$, $(1 + i)m - \gamma''$, $(1 + i)m - \delta''$ etc.; denique c''' residua ad C''' pertinentia haec $im - i\alpha'''$, $im - i\beta'''$, $im - i\gamma'''$, $im - i\delta'''$ etc.

Iam consideremus quatuor producta, scilicet

1. productum ex omnibus $\frac{1}{4}(p - 1)$ numeris complexum C constituentibus;
2. productum productorum, quae e multiplicatione singulorum horum numerorum per k orta erant;
3. productum e residuis minimis horum productorum, puta e numeris α , β , γ , δ etc., $m + i\alpha'$, $m + i\beta'$ etc. etc.;
4. productum ex omnibus $c + c' + c'' + c'''$ numeris α , β , γ , δ etc., α' , β' , γ' etc., α'' , β'' , γ'' etc., α''' , β''' , γ''' etc.

Denotando haec quatuor producta ordine suo per P, P', P'', P''' , manifesto erit

$$P' = k^{\frac{1}{4}(p-1)}P, \quad P' \equiv P'', \quad P'' \equiv P'''i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}$$

et proin

$$Pk^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv P'''i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}.$$

At facile perspicietur, numeros α', β', γ' etc., $\alpha'', \beta'', \gamma''$ etc., $\alpha''', \beta''', \gamma'''$ etc. omnes ad complexum C pertinere, atque tum inter se tum a numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. diversos esse, sicuti hi ipsi inter se diversi sint. Omnes itaque hi numeri simul sumti, et abstrahendo ab ordine, prorsus identici esse debent cum omnibus numeris complexum C constituentibus, unde colligimus $P = P'''$, adeoque

$$Pk^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv P'i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}.$$

Denique quum singuli factores producti P per m non sint divisibiles, hinc concluditur

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m},$$

unde $c' + 2c'' + 3c'''$ erit character numeri k respectu moduli m . Q. E. D.

Art. 72

Quo theorema generale art. praec. ad numerum $1 + i$ applicari possit, complexum C denuo in duos complexus minores G et G' subdividere oportet, et quidem referemus in complexum G numeros eos $x + yi$, pro quibus $ax + by = \xi$ minor est quam $\frac{1}{2}p$, in alterum G' eos, pro quibus ξ est maior quam $\frac{1}{2}p$; multitudinem numerorum in complexibus G, G' contentorum resp. per g, g' denotabimus, unde erit $g + g' = \frac{1}{4}(p - 1)$.

Criterium completum numerorum ad G pertinentium itaque erit, ut tres numeri $\eta, \xi - \eta, p - 2\xi$ sint positivi: nam conditio tertia pro complexu C , secundum quam $p - \xi - \eta$ positivus esse debet, sub illis implicite iam continetur, quum sit

$$p - \xi - \eta = (\xi - \eta) + (p - 2\xi).$$

Perinde criterium completum numerorum ad G' pertinentium consistet in valoribus positivis trium numerorum $\eta, p - \xi - \eta, 2\xi - p$.

Hinc facile concluditur, productum cuiusvis numeri complexus G per numerum $1 + i$ pertinere ad complexum C''' ; si enim statuitur

$$\begin{aligned} (x + yi)(1 + i) &= x' + y'i, & ax' + by' &= \xi', & ay' - bx' &= \eta', \\ \text{invenitur } \xi' &= \xi - \eta, & \eta' - \xi' &= 2\eta, & p - \xi' - \eta' &= p - 2\xi, \end{aligned}$$

i.e. criterium pro numero $x + yi$ complexui G subdito identicum est cum criterio pro numero $x' + y'i$ ad complexum C''' pertinente. Prorsus simili modo ostenditur, productum cuiusvis numeri complexus G' per $1 + i$ pertinere ad complexum C'' .

Erit itaque, si in art. praec. ipsi k valorem $1 + i$ tribuimus, $c = 0, c' = 0, c'' = g', c''' = g$, et proin character numeri $1 + i$ fiet

$$3g + 2g' = \frac{1}{2}(p - 1) + g.$$

Et quum characteres numerorum i , -1 , sint $\frac{1}{4}(p-1)$, $\frac{1}{2}(p-1)$, characteres numerorum $-1+i$, $-1-i$, $1-i$ resp. erunt

$$\frac{3}{4}(p-1) + g, \quad g, \quad \frac{1}{4}(p-1) + g.$$

Totus igitur rei cardo iam in investigatione numeri g vertitur.

Art. 73

Quae in artt. 69–72 exposuimus, proprie independentia sunt a suppositione, m esse numerum primarium: abhinc vero saltem supponemus, a imparem, b parem esse, praetereaue a , b et $a-b$ esse numeros positivos.

Ante omnia limites valorum ipsius x in complexu G stabilire oportet. Statuendo

$$ay - bx = \eta, \quad (a+b)x - (a-b)y = \zeta, \quad p - 2ax - 2by = \theta,$$

criterium numerorum $x + yi$ ad complexum G pertinentium consistit in tribus conditionibus, ut η , ζ , θ sint numeri positivi.

Quum fiat

$$px = (a-b)\eta + a\zeta, \quad p(a-2x) = a\theta + 2b\eta,$$

manifestum est, x et $2a-x$ esse debere numeros positivos, sive x alicui numerorum $1, 2, 3 \dots \frac{1}{2}(a-1)$ aequalem.

Porro quum sit

$$(a-b)\theta = 2b\zeta + p(a-b-2x),$$

patet, quamdiu x minor sit quam $\frac{1}{2}(a-b)$, conditionem secundam (iuxta quam ζ positivus esse debet) iam implicare tertiam (quod θ debet esse positivus); contra quoties x sit maior quam $\frac{1}{2}(a-b)$, conditionem secundam iam contineri sub tertia. Quamobrem pro valoribus ipsius x his $1, 2, 3 \dots \frac{1}{2}(a-b-1)$ tantummodo prospiciendum est, ut η et ζ positivi evadant, sive ut y maior sit quam $\frac{bx}{a}$ et minor quam $\frac{(a+b)x}{a-b}$: pro valore itaque tali dato ipsius x aderunt numeri $x + yi$ omnino

$$\left[\frac{(a+b)x}{a-b} \right] - \left[\frac{bx}{a} \right],$$

si uncis in eadem significatione utimur, qua iam alibi passim usi sumus.

Contra pro valoribus ipsius x his $\frac{1}{2}(a-b+1), \frac{1}{2}(a-b+3) \dots \frac{1}{2}(a-1)$ sufficit, ut ipsis η et θ valores positivi concilientur, sive ut y maior sit quam $\frac{bx}{a}$ et minor quam

$$\frac{p-2ax}{2b} = \frac{1}{2}b + \frac{aa-2ax}{2b}.$$

Quare pro valore tali dato ipsius x aderunt numeri $x + yi$ omnino

$$\left[\frac{1}{2}b + \frac{aa-2ax}{2b} \right] - \left[\frac{bx}{a} \right].$$

Hinc itaque colligimus, multitudinem numerorum complexus G esse

$$g = \Sigma \left[\frac{(a+b)x}{a-b} \right] + \Sigma \left[\frac{1}{2}b + \frac{aa-2ax}{2b} \right] - \Sigma \left[\frac{bx}{a} \right],$$

ubi in termino primo summatio extendenda est per omnes valores integros ipsius x ab 1 usque ad $\frac{1}{2}(a-b-1)$, in secundo ab $\frac{1}{2}(a-b+1)$ usque ad $\frac{1}{2}(a-1)$, in tertio ab 1 usque ad $\frac{1}{2}(a-1)$.

Si characteristicam φ in eadem significatione utimur, ut loco citato, puta ut sit

$$\varphi(t, u) = \left[\frac{u}{t} \right] + \left[\frac{2u}{t} \right] + \left[\frac{3u}{t} \right] + \cdots + \left[\frac{t'u}{t} \right],$$

denotantibus t, u numeros positivos quoscunque, atque t' numerum $\left[\frac{1}{2}t \right]$, terminus ille primus fit $= \varphi(a-b, a+b)$, tertius $= -\varphi(a, b)$; secundus vero fit

$$= \frac{1}{4}bb + \Sigma \left[\frac{aa-2ax}{2b} \right].$$

Sed fit, scribendo terminos inverso ordine,

$$\Sigma \left[\frac{aa-2ax}{2b} \right] = \left[\frac{a}{2b} \right] + \left[\frac{3a}{2b} \right] + \left[\frac{5a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{(b-1)a}{2b} \right] = \varphi(2b, a) - \varphi(b, a).$$

Formula itaque nostra sequentem induit formam:

$$g = \varphi(a-b, a+b) + \varphi(2b, a) - \varphi(a, b) - \varphi(b, a) + \frac{1}{4}bb.$$

Consideremus primo terminum $\varphi(a-b, a+b)$, qui protinus transmutatur in

$$\varphi(a-b, 2b) + 1 + 2 + 3 + \cdots + \frac{1}{2}(a-b-1),$$

sive in

$$\varphi(a-b, 2b) + \frac{1}{8}((a-b)^2 - 1).$$

Dein quum per theorema generale fiat

$$\varphi(t, u) + \varphi(u, t) = \left[\frac{1}{2}t \right] \cdot \left[\frac{1}{2}u \right],$$

dum t, u sunt integri positivi inter se primi, habemus

$$\varphi(a-b, 2b) = \frac{1}{2}b(a-b-1) - \varphi(2b, a-b),$$

adeoque

$$\varphi(a-b, a+b) = \frac{1}{8}(aa + 2ab - 3bb - 4b - 1) - \varphi(2b, a-b).$$

Disponamus partes ipsius $\varphi(2b, a - b)$ sequenti modo

$$\begin{aligned} & \left[\frac{a-b}{2b} \right] + \left[\frac{3(a-b)}{2b} \right] + \left[\frac{5(a-b)}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{(b-1)(a-b)}{2b} \right] \\ & + \left[\frac{a-b}{b} \right] + \left[\frac{2(a-b)}{b} \right] + \left[\frac{3(a-b)}{b} \right] + \cdots + \left[\frac{\frac{1}{2}b(a-b)}{b} \right]. \end{aligned}$$

Series secunda manifesto fit

$$= \varphi(b, a - b) = \varphi(b, a) - 1 - 2 - 3 - \cdots - \frac{1}{2}b = \varphi(b, a) - \frac{1}{8}(bb + 2b);$$

seriem primam ordine terminorum inverso ita exhibemus:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{2}(a + 1 - b) - \frac{a}{2b} \right] + \left[\frac{1}{2}(a + 3 - b) - \frac{3a}{2b} \right] \\ & + \left[\frac{1}{2}(a + 5 - b) - \frac{5a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{1}{2}(a - 1) - \frac{(b-1)a}{2b} \right], \end{aligned}$$

quae expressio, quum denotante t numerum integrum, u fractum, generaliter sit $[t - u] = t - 1 - [u]$, mutatur in sequentem

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8}b(2a - 4 - b) - \left[\frac{a}{2b} \right] - \left[\frac{3a}{2b} \right] - \left[\frac{5a}{2b} \right] - \cdots - \left[\frac{(b-1)a}{2b} \right] \\ & = \frac{1}{8}b(2a - 4 - b) - \varphi(2b, a) + \varphi(b, a). \end{aligned}$$

Hinc fit

$$\varphi(2b, a - b) = 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{4}b(a - 3 - b)$$

et proin

$$\varphi(a - b, a + b) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{8}(aa - bb + 2b - 1).$$

Substituendo hunc valorem in formula pro g supra tradita, insuperque

$$\varphi(a, b) + \varphi(b, a) = \frac{1}{4}b(a - 1),$$

obtinemus

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{8}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

Art. 74

Per ratiocinia prorsus similia absolvitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a - b$ est negativus sive $b - a$ positivus. Aequationes

$$p(a - 2x) = 2b\eta + a\theta, \quad p(b - a + 2x) = 2b\zeta + (b - a)\theta$$

docent, $\frac{1}{2}a - x$ atque $x + \frac{1}{2}(b - a)$ positivos, et proin x alicui numerorum

$$-\frac{1}{2}(b - a - 1), -\frac{1}{2}(b - a - 3), -\frac{1}{2}(b - a - 5) \dots + \frac{1}{2}(a - 1)$$

aequalem esse debere.

Porro ex aequatione $px + (b - a)\eta = a\zeta$ sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ζ debet esse positivus, contrarium vero evenire, quoties ipsi x valor positivus tribuatur. Hinc valores ipsius y pro valore determinato negativo ipsius x inter $\frac{(a+b)x}{a-b}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$, contra pro valore positivo ipsius x inter $\frac{bx}{a}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$ contenti esse debent: manifesto pro $x = 0$ hi limites sunt 0 et $\frac{p-2ax}{2b}$, valore $y = 0$ ipso excluso.

Hinc colligitur

$$g = - \sum \left[\frac{(a+b)x}{a-b} \right] + \sum \left[\frac{1}{2}b + \frac{aa - 2ax}{2b} \right] - \sum \left[\frac{bx}{a} \right],$$

ubi in termino primo summatio extendenda est per omnes valores negativos ipsius x inde a -1 usque ad $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$; in secunda per omnes valores ipsius x inde a $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$ usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$; in tertia per omnes valores positivos ipsius x inde a $+1$ usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$: hoc pacto e summatione prima prodit $-\varphi(b - a, b + a)$, e secunda perinde ut in art. praec. $\frac{1}{4}bb + \varphi(2b, a) - \varphi(b, a)$, denique e tertia $-\varphi(a, b)$, sive habetur

$$g = -\varphi(b - a, b + a) + \varphi(2b, a) - \varphi(b, a) - \varphi(a, b) + \frac{1}{4}bb.$$

Iam simili modo ut in art. praec. evolvitur

$$\begin{aligned} \varphi(b - a, b + a) &= \varphi(b - a, 2b) - \frac{1}{8}((b - a)^2 - 1) \\ &= \frac{1}{8}(3bb - 2ab - aa - 4b + 1) - \varphi(2b, b - a), \end{aligned}$$

nec non

$$\varphi(2b, b - a) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}b(b - 1 - a),$$

adeoque

$$\varphi(b - a, b + a) = 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{8}(bb - aa - 2b + 1),$$

tandemque

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{8}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

Evictum est itaque, eandem formulam pro g valere, sive sit $a - b$ positivus sive negativus, dummodo a, b sint positivi.

Art. 75

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$\begin{aligned} L &= \left[\frac{a}{2b} \right] + \left[\frac{2a}{2b} \right] + \left[\frac{3a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{\frac{1}{2}ba}{2b} \right], \\ M &= \left[\frac{(\frac{1}{2}b+1)a}{2b} \right] + \left[\frac{(\frac{1}{2}b+2)a}{2b} \right] + \left[\frac{(\frac{1}{2}b+3)a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{ba}{2b} \right], \\ N &= \left[\frac{a+b}{2b} \right] + \left[\frac{2a+b}{2b} \right] + \left[\frac{3a+b}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{\frac{1}{2}ba+b}{2b} \right]. \end{aligned}$$

Quum facile perspiciatur, haberi generaliter $[u] + [u + \frac{1}{2}] = [2u]$, quamcunque quantitatem realem denotet u , fit $L + N = \varphi(b, a)$, et quum manifesto sit $L + M = \varphi(2b, a)$, erit

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = M - N.$$

Porro autem obvium est, aggregatum termini primi seriei N cum penultimo termino seriei M , puta

$$\left[\frac{a+b}{2b} \right] + \left[\frac{(b-1)a}{2b} \right],$$

fieri $= \frac{1}{2}(a-1)$, atque eandem summam effici e termino secundo seriei N cum antepenultimo seriei M , et sic porro: quare quum etiam terminus ultimus seriei M fiat $= \frac{1}{2}(a-1)$, ultimus vero terminus seriei N sit

$$= \left[\frac{a+2}{4} \right] = \frac{1}{4}(a \mp 1),$$

valente signo superiori vel inferiori, prout a est formae $4n+1$ vel $4n-1$: erit

$$M + N = \frac{1}{4}(a-1)b + \frac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = \frac{1}{4}(a-1)b + \frac{1}{4}(a \mp 1) - 2N.$$

Formula itaque pro g in artt. 73 et 74 inventa, transit in sequentem

$$g = \frac{1}{8}((a+b)^2 - 1) + 2n - 4N,$$

statuendo $a \mp 1 = 4n$, ubi n erit integer. Sed quum hinc habeatur $1 = 16nn - 8an + aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \frac{1}{8}(-aa + 2ab + bb + 1) + 4 \left(\frac{1}{2}(a+1)n - nn - N \right).$$

Quapropter quum g sit character numeri $-1-i$ pro modulo $a+bi$, hic character fit

$$\equiv \frac{1}{8}(-aa + 2ab + bb + 1) \pmod{4},$$

quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$. Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigore sunt demonstrata.

Art. 76

Si manente a positivo b est negativus, statuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum sit, ita pro modulo $a + b'i$ characterem numeri $-1 - i$ esse

$$\equiv \frac{1}{8}(-aa + 2ab' + b'b' + 1) \pmod{4},$$

character numeri $-1 + i$ pro modulo $a - b'i$ per theorema in art. 62 prolatum erit

$$\equiv \frac{1}{8}(aa - 2ab' - b'b' - 1),$$

i.e. character numeri $-1 + i$ pro modulo $a + bi$ fit

$$\equiv \frac{1}{8}(aa + 2ab - bb - 1);$$

hoc vero est ipsum theorema in art. 64 allatum, unde tria reliqua circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 - i$ sponte demanant. Quapropter ista theorematum etiam pro casu, ubi b negativus est, demonstrata sunt, scilicet pro omnibus casibus, ubi a est positivus.

Denique si a est negativus, statuatur $a = -a'$, $b = -b'$. Quum itaque per iam demonstrata character numeri $1 + i$ respectu moduli $a' + b'i$ sit

$$\equiv \frac{1}{8}(-a'a' + 2a'b' - 3b'b' + 1) \pmod{4},$$

nihilque intersit, utrum numerum $a' + b'i$ an oppositum $-a' - b'i$ moduli loco habeamus; manifesto character numeri $1 + i$ respectu moduli $a + bi$ est

$$\equiv \frac{1}{8}(-aa + 2ab - 3bb + 1),$$

et similia valent circa characteres numerorum $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$. Ex his itaque colligitur, demonstrationem theorematum circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ (artt. 63, 64) nulli amplius limitationi obnoxiam esse.

Anzeigen eigener Schriften

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1808 MAI 12.

Theorematis arithmetici demonstratio nova

Eine vom Herrn Prof. Gauss am 15. Januar d. J. der königl. Societät der Wissenschaften überreichte Abhandlung,

Theorematis arithmetici demonstratio nova,

deren Inhaltsanzeige wir hier noch nachzuholen haben, hat das berühmte Fundamental-Theorem der Lehre von den quadratischen Resten zum Gegenstande, welches sowohl in der ganzen höheren Arithmetik, als in den angrenzenden Theilen der Analysis eine so wichtige Rolle spielt. Bekanntlich heisst eine ganze Zahl a quadratischer Rest der ganzen Zahl b , wenn es Zahlen der Form $xx - a$ gibt, die durch b theilbar sind, sowie im entgegengesetzten Falle a quadratischer Nichtrest von b genannt wird: die Zahl a kann positiv oder negativ sein, b hingegen wird immer als positiv angesehen. Die höhere Arithmetik lehrt, dass alle Primzahlen b , für welche eine gegebene Zahl a quadratischer Rest ist, unter gewissen linearischen Formen begriffen sind, so wie wiederum andere linearische Formen alle Primzahlen enthalten, von denen a Nichtrest ist. So ist z. B. -1 quadratischer Rest aller Primzahlen der Form $4n + 1$, quadratischer Nichtrest aller Primzahlen der Form $4n + 3$; ferner $+2$ ist quadratischer Rest aller Primzahlen der Formen $8n + 1$, $8n + 7$, hingegen quadratischer Nichtrest aller Primzahlen der Formen $8n + 3$, $8n + 5$. Ähnlicher specieller Lehrsätze gibt es eine unendliche Menge, die sich aber alle aus der Verbindung der beiden angeführten mit folgendem allgemeinen ableiten lassen: Zwei ungleiche positive ungerade Primzahlen p , q , haben allemal gleiche Relation wechselseitig zu einander, d. i. die eine ist quadratischer Rest oder Nichtrest der andern, je nachdem die andere Rest oder Nichtrest der ersten ist, wenn entweder beide von der Form $4n + 1$ sind, oder wenigstens die eine; hingegen ist ihre wechselseitige Relation entgegengesetzt, d. i. die eine ist Nichtrest der andern, wenn diese Rest von jener ist, und umgekehrt, so oft beide zugleich von der Form $4n + 3$ sind. Dies ist das erwähnte Fundamental-Theorem, welches man in mehr als einer Gestalt ausdrücken kann: die hier gewählte ist diejenige, in der es in der Abhandlung des Hrn. Prof. Gauss neu bewiesen ist.

Die schönsten Lehrsätze der höheren Arithmetik, und namentlich auch diejenigen, wovon hier die Rede ist, haben das Eigene, dass sie durch Induction leicht entdeckt werden, ihre Beweise hingegen äusserst versteckt liegen, und nur durch sehr tief eindringende Untersuchungen aufgespürt werden können. Gerade dies ist es, was der höheren Arithmetik jenen zauberischen Reiz gibt, der sie zur Lieblingswissenschaft der ersten Geometer gemacht hat, ihres unerschöpflichen Reichthums nicht zu gedenken, woran sie alle andere Theile der reinen Mathematik so weit übertrifft. Die beiden oben erwähnten Specialsätze waren schon Fermat bekannt, welcher, seiner Behauptung nach, auch im Besitz ihrer Beweise war: ob er sich darin nicht täuschte, können wir nicht entscheiden, da er nie Etwas davon bekannt gemacht hat; aber für möglich dürfen wir es gewiss halten, da mehrere Beispiele von Selbsttäuschung bei andern grossen Geometern, namentlich bei Euler, Legendre und auch bei Fermat selbst, vorhanden sind. Von dem ersten jener Theoreme gab Euler den ersten Beweis; allein das andere zu demonstriren, glückte diesem grossen Geometer, seiner eifrigen, viele Jahre hindurch fortgesetzten Bemühungen ungeachtet,

nicht; erst Lagrange war es vorbehalten, diese Lücke auszufüllen. Beide Geometer bewiesen auch noch verschiedene andere specielle Sätze, eine grössere Anzahl aber, die sie durch Induction fanden, entzog sich ihren Bemühungen, sie zu beweisen, stets. Es ist indess ein merkwürdiges Spiel des Zufalls, dass beide Geometer durch Induction nicht auf das allgemeine Fundamental-Theorem gekommen sind, das einer so einfachen Darstellung fähig ist. Dieses ist zuerst, obwohl in einer etwas andern Gestalt, von Legendre vorgetragen, in der *Histoire de l'Académie des Sciences de Paris* 1785; sowohl hier, als nachher in seinem Werke: *Essai d'une théorie des nombres*, hat dieser treffliche Analyst den Beweis auf sehr scharfsinnige Untersuchungen zu gründen gesucht, die aber gleichwohl nicht zu dem gewünschten Ziele geführt haben, welches, wenn wir uns nicht irren, auch auf diesem Wege nicht erreicht werden konnte.

Der Verfasser der Abhandlung, welcher diese Anzeige gewidmet ist, betrat die Bahn der höheren Arithmetik zu einer Zeit, wo ihm alle früheren Arbeiten anderer Geometer in dieser Wissenschaft ganz unbekannt waren; diesem Umstande ist es hauptsächlich zuzuschreiben, dass er überall einen ganz eigenthümlichen Gang genommen hat. Jenes Fundamental-Theorem fand er zwar schon sehr früh durch Induction, allein erst ein ganzes Jahr später gelang es ihm, nach vielen Schwierigkeiten und vergeblichen Versuchen, den ersten vollkommen strengen Beweis aufzufinden, der im vierten Abschnitte seiner *Disquisitiones Arithmeticae* entwickelt ist: dieser Beweis gründet sich aber auf sehr mühsame und weitläufige Auseinandersetzungen. In der Folge kam er noch auf drei andere Beweise, die zwar von jener Unbequemlichkeit frei sind, aber dagegen andere sehr tiefliegende und ihrem Inhalte nach ganz heterogene Untersuchungen voraussetzen: der eine dieser Beweise ist gleichfalls in dem angeführten Werke Art. 262 mitgetheilt, die beiden andern werden zu ihrer Zeit bekannt gemacht werden. Immer blieb also noch der Wunsch übrig, dass es möglich sein möchte, einen kürzern, von fremdartigen Untersuchungen unabhängigen Beweis zu entdecken. Der Verfasser hofft daher, dass die Freunde der höheren Arithmetik mit Vergnügen einen fünften Beweis sehen werden, der in gegenwärtiger Abhandlung auf weniger als fünf Seiten vorgetragen ist, und in jeder Hinsicht nichts zu wünschen übrig zu lassen scheint. Bei der gedrängten Kürze worin dieser Beweis abgefasst ist, können wir freilich hier von dem Gange desselben nur eine unvollkommene Idee geben: mehr würde hier aber auch um so überflüssiger sein, da der XVIte Band der Commentationen, worin er bereits abgedruckt ist, nächstens erscheinen wird.

Die Grundlage des Beweises ist folgender neuer Lehrsatz: Wenn p eine positive ungerade Primzahl, k eine beliebige durch p nicht theilbare ganze Zahl bedeutet; wenn ferner unter den Resten, die aus der Division der $\frac{1}{2}(p-1)$ Producte

$$k, 2k, 3k, \dots, \frac{1}{2}(p-1)k$$

durch p entstehen, in allen sich μ Reste befinden, die grösser als $\frac{1}{2}p$ sind, also $\frac{1}{2}(p-1) - \mu$ solche, die kleiner sind als $\frac{1}{2}p$, so wird k ein quadratischer Rest von p sein, wenn μ gerade ist, hingegen ein quadratischer Nichtrest, wenn μ ungerade ist. Die Zahl μ , die bloss von k und p abhängig ist, mag durch das Zeichen (k, p) dargestellt werden. Durch eine Reihe von Schlüssen, die keines Auszugs fähig sind, wird nun gezeigt, dass, wenn k und p zwei ungerade Zahlen sind, die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, allemal

$$(k, p) + (p, k) + \frac{1}{2}(k-1)(p-1)$$

eine gerade Zahl wird: daraus folgt also, dass, so oft k und p beide von der Form $4n + 3$ sind, nothwendig eine der Zahlen (k, p) , (p, k) gerade, die andere ungerade sein muss; in allen übrigen Fällen hingegen, d. i. so oft beiden Zahlen k und p , oder wenigstens einer, die Form $4n + 1$ zukommt, werden nothwendig entweder (k, p) , (p, k) beide zugleich gerade, oder beide zugleich ungerade sein. Hieraus folgt, in Verbindung mit obigem Lehrsatz, die Wahrheit des Fundamental-Theorems von selbst. Auf demselben Wege, auf dem diese Resultate gefunden werden, wird in der Abhandlung zugleich ein neuer Beweis für die oben erwähnten beiden Specialsätze gegeben: es lässt sich nämlich leicht zeigen, dass $(-1, p) = \frac{1}{2}(p - 1)$, also gerade oder ungerade, je nachdem p die Form $4n + 1$ oder $4n + 3$ hat; eben so wird $(2, p) = \frac{1}{4}(p - 1)$, wenn p die Form $4n + 1$ hat, und $(2, p) = \frac{1}{4}(p + 1)$, wenn p von der Form $4n + 3$ ist; daher $(2, p)$ gerade wird, so oft p die Form $8n + 1$ oder $8n + 7$ hat, hingegen ungerade, so oft p von der Form $8n + 3$ oder $8n + 5$ ist.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1808 SEPTEMBER 19.

Summatio quarumdam serierum singularium

Eine von Hrn. Prof. Gauss der königl. Societät der Wissenschaften übergebene Vorlesung:

Summatio quarumdam serierum singularium,

hat zum Zweck, eine merkwürdige, zur Theilung des Kreises gehörige Untersuchung, wozu der Grund bereits in den *Disquisitionibus Arithmeticis* gelegt war, ausführlicher und in grösserer Allgemeinheit zu entwickeln, sie mit vollständigen Beweisen zu versehen, und ihren unerwarteten Zusammenhang mit andern wichtigen Wahrheiten zu zeigen. Wenn n eine Primzahl, k eine beliebige, durch n nicht theilbare ganze Zahl, ω den Bogen $\frac{360^\circ}{n}$ bedeutet, und die verschiedenen, unter den Zahlen $1, 2, 3, 4, \dots, n - 1$ befindlichen quadratischen Reste von n durch $a, a', a'', \dots$, hingegen die nach Ausschluss dieser von jenen übrigbleibenden, oder die quadratischen Nichtreste von n , durch $b, b', b'', \dots$ vorgestellt werden: so ist in dem angeführten Werke Art. 356 bewiesen, dass in dem Falle, wo n von der Form $4m + 1$ ist,

$$\begin{aligned} \cos ak\omega + \cos a'k\omega + \cos a''k\omega + \dots - \cos bk\omega - \cos b'k\omega - \cos b''k\omega - \dots &= \pm\sqrt{n}, \\ \sin ak\omega + \sin a'k\omega + \sin a''k\omega + \dots - \sin bk\omega - \sin b'k\omega - \sin b''k\omega - \dots &= 0, \end{aligned}$$

hingegen in dem Falle, wo n von der Form $4m + 3$ ist, die Summe der ersten Reihe $= 0$, und die der zweiten $= \pm\sqrt{n}$ wird. Das der Wurzelgrösse vorzusetzende Zeichen hängt von dem Werthe der Zahl k , oder vielmehr von dessen Relation zu n ab, und lässt sich leicht für alle Werthe von k bei einem gegebenen Werthe von n bestimmen, sobald es für einen bestimmt ist. Man kann nämlich zeigen, dass für alle Werthe von k , welche quadratische Reste von n sind, durchaus einerlei Zeichen gilt, und dann das entgegengesetzte für alle diejenigen, die quadratische Nichtreste von n sind. Da in dem angeführten Werke die Untersuchung so weit bereits geführt, und nur die Bestimmung des Zeichens für irgend einen Werth von k noch übrig war: so hätte man glauben sollen, dass nach Beseitigung der Hauptsache diese nähere Bestimmung sich leicht würde ergänzen lassen, um so mehr, da die Induction dafür sogleich ein äusserst einfaches Resultat gibt: für $k = 1$, oder für alle Werthe, welche quadratische Reste von n sind, muss nämlich die

Wurzelgrösse in obigen Formeln durchaus positiv genommen werden. Allein bei der Aufsuchung des Beweises dieser Bemerkung treffen wir auf ganz unerwartete Schwierigkeiten, und dasjenige Verfahren, welches so genugthuend zu der Bestimmung des absoluten Werths jener Reihen führte, wird durchaus unzureichend befunden, wenn es die vollständige Bestimmung der Zeichen gilt. Den metaphysischen Grund dieses Phänomens, um den bei den französischen Geometern üblichen Ausdruck zu gebrauchen, hat man in dem Umstande zu suchen, dass die Analyse bei der Theilung des Kreises zwischen den Bogen $\omega, 2\omega, 3\omega, \dots, (n-1)\omega$ keinen Unterschied macht, sondern alle auf gleiche Art umfasst; und da hiedurch die Untersuchung ein neues Interesse erhält: so fand Hr. Prof. Gauss hierin gleichsam eine Aufforderung, nichts unversucht zu lassen, um die Schwierigkeit zu besiegen. Erst nach vielen und mannigfaltigen vergeblichen Versuchen ist ihm dieses auf einem auch an sich selbst merkwürdigen Wege gelungen.

Er geht nämlich von der Summation einiger Reihen aus, deren Glieder unter folgender Form begriffen sind:

$$(m, \mu) = \frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})(1-x^{m-2}) \dots (1-x^{m-\mu+1})}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3) \dots (1-x^\mu)}.$$

Bezeichnet man, der Kürze halber, eine solche Function durch (m, μ) , welche, wie in der Abhandlung gezeigt wird, immer eine ganze Function von x ist: so brechen die Reihen

$$1 - (m, 1) + (m, 2) - (m, 3) + \dots , \\ 1 + x^{1/2}(m, 1) + x(m, 2) + x^{3/2}(m, 3) + \dots$$

nach dem $m+1$ sten Gliede ab, insofern m eine ganze positive Zahl bedeutet, und die Summe der ersten Reihe wird für gerade Werthe von m

$$= (1-x)(1-x^3)(1-x^5) \dots (1-x^{m-1}),$$

und $= 0$ für ungerade Werthe von m ; hingegen die Summe der zweiten Reihe wird allemal

$$= (1+x^{1/2})(1+x)(1+x^{3/2}) \dots (1+x^{m/2}).$$

Auch für gebrochene und negative Werthe von m führt die Summation dieser Reihen auf interessante Resultate, obwohl dieselben zu der gegenwärtigen Absicht nicht nöthig sind: wir begnügen uns, nur eines derselben hier anzuführen. Die unendliche Reihe

$$1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \dots ,$$

wo die Exponenten die Trigonalzahlen sind, ist das Product aus den Factoren

$$\frac{1-xx}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^5} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^7} \dots ,$$

oder, wenn man lieber will, aus

$$\frac{(1+x)^2(1+x^2)^2(1+x^3)^2(1+x^4)^2 \dots}{(1-x)(1-xx)(1-x^3)(1-x^4) \dots}.$$

Die Entwicklung der Art, wie diese Summationen auf den Hauptgegenstand angewandt werden, würde uns hier zu weit führen: wir dürfen die Leser um so eher auf diese selbst

verweisen, da sie bald im Druck erscheinen wird. Jene oben angeführten Summationen sind nur eine specielle Anwendung von der Summation folgender Reihen:

$$1 + \cos k\omega + \cos 4k\omega + \cos 9k\omega + \cdots + \cos(n-1)^2k\omega = T,$$

$$\sin k\omega + \sin 4k\omega + \sin 9k\omega + \cdots + \sin(n-1)^2k\omega = U,$$

welche in der Abhandlung für alle Werthe von k , und ohne die Einschränkung, dass n eine Primzahl sei, gelehrt wird. Es wird nämlich gezeigt, dass

$$T = \pm\sqrt{n}, \quad T = \pm\sqrt{n}, \quad T = 0, \quad T = 0$$

und

$$U = \pm\sqrt{n}, \quad U = 0, \quad U = 0, \quad U = \pm\sqrt{n}$$

wird, je nachdem n von der Form $4m$, $4m+1$, $4m+2$, $4m+3$ resp. ist; das Zeichen der Wurzelgrösse hängt hier wiederum von k ab, und die die Unterscheidung vieler einzelner Fälle nöthig machende Bestimmung desselben auf zwei verschiedenen Wegen wird so entwickelt und bewiesen, dass nichts zu wünschen übrig bleiben wird. Die Vergleichung dieser beiden Wege unter sich führt noch auf folgenden sehr merkwürdigen Lehrsatz: Wenn n das Product aus einer beliebigen Anzahl ungleicher ungerader Primzahlen a, b, c, d u. s. w. ist, unter welchen sich zusammen μ von der Form $4m+3$ befinden: wenn ferner unter jenen Factoren zusammen ν vorkommen, von deren jedem das Product der übrigen, also resp. $\frac{n}{a}, \frac{n}{b}, \frac{n}{c}, \frac{n}{d}$ u. s. w., ein quadratischer Nichtrest ist; so wird ν gerade sein, so oft μ von der Form $4m$ oder $4m+1$ ist, hingegen ungerade, so oft μ von der Form $4m+2$ oder $4m+3$ ist. Von diesem Lehrsatz ist das bekannte Fundamental-Theorem bei den quadratischen Resten nur ein specieller Fall, sowie umgekehrt jener leicht aus diesem abgeleitet werden kann. Man sieht sich also durch diese Untersuchungen zugleich im Besitz von einem vierten Beweise dieses wichtigen Theorems, welches von dem Verfasser zuerst auf zwei ganz verschiedenen Wegen in den *Disquisitionibus Arithmeticeis* und auf einem dritten eben so verschiedenen unlängst in einer eigenen Abhandlung bewiesen war.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1817 MÄRZ 10.

Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliaciones novae

Am 10. Februar wurde der königl. Societät von Hrn. Hofr. Gauss eine Vorlesung eingereicht, überschrieben:

Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliaciones novae.

Es ist eine Eigenthümlichkeit der höheren Arithmetik, dass so viele ihrer schönsten Lehrsätze mit grösster Leichtigkeit durch Induction entdeckt werden können, deren Beweise jedoch nichts weniger als nahe liegen, sondern oft erst nach vielen vergeblichen Versuchen mit Hülfe tiefeindringender Untersuchungen und glücklicher Combinationen gefunden werden. Dies merkwürdige

Phänomen entspringt aus der oft wunderbaren Verkettung der verschiedenartigen Lehren in jenem Theile der Mathematik, und eben daher kommt es, dass häufig solche Lehrsätze, von denen anfangs ein Beweis Jahre lang vergeblich gesucht war, späterhin sich auf mehreren ganz verschiedenen Wegen beweisen lassen. Sobald ein neuer Lehrsatz durch Induction entdeckt ist, hat man die Auffindung irgend eines Beweises freilich als das erste Erforderniss zu betrachten: allein nachdem ein solcher geglückt ist, darf man in der höheren Arithmetik die Untersuchung nicht immer als abgeschlossen und die Aufspürung anderer Beweise als überflüssigen Luxus ansehen. Denn theils kommt man gewöhnlich auf die schönsten und einfachsten Beweise nicht zuerst, und dann ist gerade die Einsicht in die wunderbare Verkettung der Wahrheit der höheren Arithmetik dasjenige, was einen Hauptreiz dieses Studiums ausmacht, und nicht selten wiederum zur Entdeckung neuer Wahrheiten führt. Aus diesen Gründen ist hier die Auffindung neuer Beweise für schon bekannte Wahrheiten öfters für wenigstens eben so wichtig anzusehen als die Entdeckung der Wahrheit selbst. Kennern der höheren Arithmetik sind diese Betrachtungen nicht neu; man weiss, dass ein grosser Theil von Eulers Verdiensten um dieselbe in der Auffindung von Beweisen für Lehrsätze besteht, die schon von Fermat, wie es scheint, durch Induction gefunden waren.

Die Lehre von den quadratischen Resten gibt einen einleuchtenden Beleg zu dem vorhin Gesagten. Sie beruhet hauptsächlich auf dem sogenannten Fundamental-Theorem, welches darin besteht, dass die wechselseitigen Relationen zweier ungeraden positiven Primzahlen zu einander, in sofern der eine quadratischer Rest oder Nichtrest der andern ist, einerlei sind, so oft eine der Primzahlen oder beide unter der Form $4k + 1$ stehen, entgegengesetzt aber, so oft beide Primzahlen von der Form $4k + 3$ sind. Für solche Leser, die mit der höheren Arithmetik weniger bekannt sind, erinnern wir, dass eine ganze Zahl quadratischer Rest einer andern heisst, wenn die erstere um ein Vielfaches der andern vermehrt ein Quadrat geben kann; Nichtrest hingegen, wenn dies nicht möglich ist. Die Geschichte dieses schönen, durch Induction äusserst leicht zu findenden Lehrsatzes wollen wir hier nicht vollständig wiederholen, sondern nur bemerken, dass der Verfasser vorliegender Abhandlung, nach Anfangs ziemlich lange vergeblich angestellten Untersuchungen, nach und nach bereits vier unter sich ganz verschiedene Beweise gegeben hat, wovon zwei in den *Disquisitionibus Arithmeticis* enthalten sind, der dritte den Gegenstand einer eigenen Abhandlung im sechzehnten Bande der *Commentationes* ausmacht, und der vierte in eine Abhandlung *Summatio quarumdam serierum singularium* im ersten Bande der *Commentationes recentiores* verwebt ist; über diese beiden Abhandlungen kann man unsere Anzeigen 1808 Mai 12 und Sept. 19 nachsehen, wo auch vollständigere geschichtliche Nachweisungen befindlich sind. Dass der Verfasser bei diesen vier Beweisen, ungeachtet jeder derselben für sich in Rücksicht auf Strenge nichts zu wünschen übrig lässt, noch nicht stehen geblieben ist, bedarf zwar bei den Freunden der höheren Arithmetik keiner Rechtfertigung; indessen würde er doch wahrscheinlich sich nicht so eifrig bemüht haben, jenen Beweisen noch andere hinzuzufügen, wenn nicht ein besonderer Umstand ihn dazu veranlasst hätte, der hier erwähnt werden muss.

Seit dem Jahre 1805 hatte er nämlich angefangen, sich mit den Theorien der cubischen und biquadratischen Reste zu beschäftigen, welche noch weit reichhaltiger und interessanter sind als die Theorie der quadratischen Reste. Es zeigten sich bei jenen Untersuchungen dieselben Erscheinungen wie bei der letzteren, nur gleichsam mit vergrössertem Massstabe. Durch Induction, sobald nur der rechte Weg dazu eingeschlagen war, fanden sich sogleich eine Anzahl höchst einfacher Theoreme, die jene Theorien ganz erschöpfen, mit den für die quadratischen

Reste geltenden Lehrsätzen eine überraschende Ähnlichkeit haben, und namentlich auch zu dem Fundamentaltheorem das Gegenstück darbieten. Allein die Schwierigkeiten, für jene Lehrsätze ganz befriedigende Beweise zu finden, zeigten sich hier noch viel grösser, und erst nach vielen, eine ziemliche Reihe von Jahren hindurch fortgesetzten Versuchen ist es dem Verfasser endlich gelungen, sein Ziel zu erreichen. Die grosse Analogie der Lehrsätze selbst, bei den quadratischen und bei den höheren Resten, liess vermuthen, dass es auch analoge Beweise für jene und diese geben müsse; allein die zuerst für die quadratischen Reste gefundenen Beweisarten vertrugen gar keine Anwendung auf die höheren Reste, und gerade dieser Umstand war der Beweggrund, für jene immer noch andere neue Beweise aufzusuchen. Der Verfasser wünscht daher, dass man die vorliegende Abhandlung, die für die Theorie der quadratischen Reste noch einige neue Hülfquellen eröffnet, als Vorläuferin der Theorie der cubischen und biquadratischen Reste betrachte, die er in Zukunft bekannt zu machen denkt, und die zu den schwierigsten Gegenständen der höheren Arithmetik gehören.

Die gegenwärtige Abhandlung besteht aus dreien von einander unabhängigen Theilen. Sie enthält nämlich den fünften und sechsten Beweis des Fundamental-Theorems, und eine neue mit dem dritten Beweise zusammenhängende Methode, zu entscheiden, ob eine vorgegebene ganze Zahl von einer gegebenen Primzahl quadratischer Rest oder Nichtrest sei. Unter den vier ersten Beweisen war der dritte unstreitig derjenige, der die grösste Einfachheit mit Unabhängigkeit von fremdartigen Untersuchungen vereinigte, daher ihn auch Legendre in die neue Ausgabe seines *Essai d'une théorie des nombres* aufgenommen hat. Der fünfte Beweis scheint dem dritten in beiden Hinsichten wenigstens gleich zu kommen. Beide Beweise haben insofern einige Verwandtschaft, dass sie von einem und demselben Lehrsatz ausgehen, sind aber bei der weiteren Ausführung völlig von einander verschieden. Dieser Lehrsatz besteht in Folgendem: Wenn m eine positive ungerade Primzahl; M eine ganze durch m nicht theilbare Zahl bedeutet; wenn ferner unter den Resten, die aus der Division der Producte

$$M, 2M, 3M, 4M, \dots, \frac{1}{2}(m-1)M$$

durch m entstehen, die Anzahl derjenigen, die grösser als $\frac{1}{2}m$ sind, durch n bezeichnet wird, so ist M quadratischer Rest oder Nichtrest von m , je nachdem n gerade oder ungerade ist. Um nun zu dem Beweise des Fundamentallehrsatzes zu gelangen, wird angenommen, dass auch M eine ungerade positive Primzahl und N in Beziehung auf M und m dasselbe bedeutet, was n in Beziehung auf m und M ausdrückt, so dass N gerade oder ungerade entscheidet, ob m quadratischer Rest oder Nichtrest von M ist. Durch eine sehr kurze Reihe von Schlüssen zeigt der Verfasser, dass die Anzahl aller positiven ganzen Zahlen, die zugleich kleiner als $\frac{1}{2}mM$ sind, mit m dividirt einen Rest kleiner als $\frac{1}{2}m$, und mit M dividirt einen Rest kleiner als $\frac{1}{2}M$ geben,

$$= \frac{1}{8}(m-1)(M-1) + \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}N,$$

und folglich allemal

$$\frac{1}{4}(m-1)(M-1) + n + N$$

eine gerade Zahl sei. So oft also wenigstens eine der Zahlen m, M von der Form $4k+1$ ist, mithin $\frac{1}{4}(m-1)(M-1)$ gerade, wird auch $n+N$ gerade sein, folglich entweder n und N beide gerade, oder beide ungerade. Wenn hingegen sowohl m als M von der Form $4k+3$ ist, wird

nothwendig $n + N$ ungerade, folglich eine der Zahlen n, N gerade, die andere ungerade sein. Hieraus folgt in Verbindung mit obigem Lehrsatz das Fundamental-Theorem von selbst.

Der sechste Beweis ist zwar von gleicher Kürze und Concinnität wie der fünfte, beruht aber doch auf etwas künstlicheren Combinationen. Der beschränkte Raum dieser Blätter erlaubt nur, mit Übergehung des Einzelnen, hier das Hauptmoment zu berühren. Es bezeichnen p, q zwei ungleiche positive ungerade Primzahlen, a eine sogenannte *radix primitiva* für den Modulus p , d. i. eine durch p nicht theilbare positive ganze Zahl von der Art, dass keine niedrigere Potenz als a^{p-1} nach dem Modulus p der Einheit congruent wird; x eine unbestimmte Grösse; ξ die Function

$$x - x^\zeta + x^\eta - x^\theta + x^\iota - \dots - x^\lambda,$$

wo, des bequemerem Drucks wegen, $\zeta, \eta, \theta, \dots, \lambda$ statt der Zahlen $aa, a^3, a^4, \dots, a^{p-2}$ gesetzt sind; ε die Einheit, positiv genommen, wenn p von der Form $4k + 1$, negativ, wenn p von der Form $4k + 3$ ist; δ die Einheit, positiv genommen, wenn wenigstens eine der Zahlen p, q von der Form $4k + 1$ ist, negativ, wenn beide von der Form $4k + 3$ sind; γ die Einheit, positiv genommen, wenn q ein quadratischer Rest von p ist, negativ, wenn q quadratischer Nichtrest von p ist; ϑ die Einheit, positiv genommen, wenn p ein quadratischer Rest von q , negativ, wenn p ein quadratischer Nichtrest von q ist. Nach diesen Vorbereitungen folgt leicht aus dem 51. Art. der *Disquisitiones Arithmeticae*, dass die Function

$$\xi^q - x^q + x^{q\zeta} - x^{q\eta} + x^{q\theta} - x^{q\iota} + \dots + x^{q\lambda}$$

entwickelt lauter durch q theilbare Coëfficienten bekommt, und daher, wenn diese Function $= qX$ gesetzt wird, X eine auch in Beziehung auf die Coëfficienten ganze Function werde. Durch Schlüsse, in die näher einzugehen hier zu weitläufig sein würde, wird in der Abhandlung bewiesen, dass die Function $qX\xi$ mit $x^{p-1} + x^{p-2} + x^{p-3} + x^{p-4} + \dots + x + 1$ dividirt, den Rest

$$\varepsilon p(\vartheta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma)$$

gibt, daher aus der Division der Function $X\xi$ mit demselben Divisor der Rest

$$\frac{\varepsilon p(\vartheta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma)}{q}$$

hervorgehen wird. Diese Grösse muss daher nothwendig eine ganze Zahl sein, woraus, weil $\delta\delta = 1$ ist, leicht geschlossen wird, dass

$$p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma\delta$$

durch q theilbar sein müsse. Da nun auch $p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \vartheta$ durch q nach einem bekannten Theorem theilbar ist, so wird nothwendig $\vartheta = \gamma\delta$ sein, woraus wiederum das Fundamental-Theorem von selbst folgt.

Das Fundamental-Theorem, verbunden mit einigen bekannten Lehrsätzen, kann zwar zu einer ziemlich kurzen Auflösung der Aufgabe dienen, zu entscheiden, ob eine vorgegebne ganze positive Zahl von einer gegebenen Primzahl quadratischer Rest oder Nichtrest sei, wie in der Abhandlung ausführlich gezeigt ist. Allein bei weiterem Nachdenken über den dritten Beweis des Fundamental-Theorems kam der Verfasser auf eine noch viel geschmeidigere Auflösung,

welche die dritte Abtheilung der Abhandlung ausmacht, und wovon wir hier bloss die Endregel hersetzen, indem wir die Entwicklung ihrer Gründe Kürze halber übergehen. Wenn entschieden werden soll, ob die ganze positive Zahl b , welche durch die Primzahl a nicht theilbar ist, von dieser ein quadratischer Rest oder Nichtrest sei, so bilde man, ganz auf dieselbe Art, wie wenn der grösste gemeinschaftliche Divisor von a und b gesucht werden sollte, die Gleichungen

$$\begin{aligned} a &= \beta b + c, \\ b &= \gamma c + d, \\ c &= \delta d + e, \\ d &= \varepsilon e + f \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

bis man in der Reihe der Zahlen a, b, c, d, e, f u. s. w. auf die Einheit kommt. Man bezeichne die Zahlen $\frac{1}{2}a, \frac{1}{2}b, \frac{1}{2}c, \frac{1}{2}d$ u. s. w., mit Weglassung des ihnen anhängenden Bruches $\frac{1}{2}$, in so fern einige der Zahlen a, b, c, d u. s. w. ungerade sind, durch a', b', c', d' u. s. w.; man nenne μ die Anzahl der in der Reihe a', b', c', d' u. s. w. vorkommenden Folgen zweier ungeraden Zahlen unmittelbar nach einander, endlich nenne man ν die Anzahl derjenigen ungeraden Zahlen in der Reihe $\beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ u. s. w., welchen in der Reihe b', c', d', e' u. s. w. der Ordnung nach eine Zahl von der Form $4k + 1$ oder $4k + 2$ entspricht. Dies vorausgesetzt, wird b quadratischer Rest oder Nichtrest von a sein, je nachdem $\mu + \nu$ gerade oder ungerade ist, den einzigen Fall ausgenommen, wo zugleich b gerade und a von der Form $8k + 3$ oder $8k + 5$ ist, in welchen von jener Regel das Gegentheil Statt findet, so dass ein gerades $\mu + \nu$ anzeigt, dass b quadratischer Nichtrest von a ist, ein ungerades $\mu + \nu$ hingegen, dass b quadratischer Rest von a ist.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1825 APRIL 11.

Theoria Residuorum Biquadraticorum, Commentatio prima

Am 5. April überreichte Hr. Hofr. Gauss der königl. Societät eine Vorlesung, überschrieben:

Theoria Residuorum Biquadraticorum, Commentatio prima.

Die Theorie der quadratischen Reste bildet bekanntlich einen der interessantesten Theile der höheren Arithmetik, welchen man jetzt nach vielfach wiederholten Untersuchungen als vollendet und abgeschlossen betrachten kann: die Geschichte desselben betreffende Nachrichten findet man in diesen Blättern 1808 Mai 12 und Sept. 19, und 1817 März 10. An letzterm Orte sind auch bereits einige vorläufige Nachrichten über die Nachforschungen mitgetheilt, welche der Verfasser der vorliegenden Abhandlung seit dem Jahre 1805 über die verwandte, eben so fruchtbare und interessante, aber sehr viel schwierigere Theorie der cubischen und biquadratischen Reste angestellt hatte. Obgleich schon damals im Besitz der wesentlichen Momente dieser Theorie, ist er doch bisher durch andere Arbeiten abgehalten, öffentlich etwas davon bekannt zu machen, und erst jetzt ist es ihm möglich geworden, sich mit der Ausarbeitung eines Theils dieser Untersuchungen zu beschäftigen. Der Anfang ist jetzt mit der Theorie der biquadratischen Reste gemacht, die der Theorie der quadratischen Reste näher verwandt ist, als die der cubischen. Inzwischen ist die gegenwärtige Abhandlung noch keinesweges dazu bestimmt, den überaus reichhaltigen Gegenstand zu erschöpfen. Die Entwicklung der allgemeinen Theorie, welche

eine ganz eigenthümliche Erweiterung des Feldes der höheren Arithmetik erfordert, bleibt vielmehr der künftigen Fortsetzung vorbehalten, während in diese erste Abhandlung diejenigen Untersuchungen aufgenommen sind, welche sich ohne eine solche Erweiterung vollständig darstellen liessen. Von den Resultaten kann in dieser Anzeige nur ein Theil ausgehoben werden.

Eine ganze Zahl a heisst biquadratischer Rest der ganzen Zahl p , wenn es Zahlen der Form $x^4 - a$ gibt, die durch p theilbar sind; biquadratischer Nichtrest hingegen, wenn keine Zahlen jener Form durch p theilbar sein können. Offenbar sind alle biquadratischen Reste von p zugleich quadratische Reste derselben Zahl, und also alle quadratischen Nichtreste auch biquadratische Nichtreste: allein nicht alle quadratischen Reste sind zugleich biquadratische Reste. Es ist zureichend, die Untersuchungen auf den Fall einzuschränken, wo p eine Primzahl von der Form $4n + 1$, und a nicht durch p theilbar ist, da alle anderen Fälle sich leicht auf diesen zurückführen lassen.

Die Untersuchungen über diesen Gegenstand zerfallen in zwei Abtheilungen, je nachdem p oder a als gegeben angesehen wird. Die erstere ist von viel geringerer Schwierigkeit als die zweite, und verglichen mit letzterer als ganz elementarisch zu betrachten. Alles Wesentliche, was darüber zu sagen ist, enthält die Abhandlung vollständig. Aus der zweiten Abtheilung hingegen sind hier nur erst einige specielle Fälle abgehandelt, die sich ohne zu grosse Zurüstungen abmachen liessen, und als Vorbereitungen zu der künftig zu gebenden allgemeinen Theorie dienen können. Dies sind diejenigen, wo $a = -1$, und $a = +2$ gesetzt wird. Der erstere Fall hat gar keine Schwierigkeit: es war auch schon in dem Werke *Disquisitiones Arithmeticae* gezeigt, dass -1 ein biquadratischer Rest von p ist, so oft p die Form $8n + 1$ hat, hingegen ein bloss quadratischer Rest und biquadratischer Nichtrest von p , wenn p von der Form $8n + 5$ wird. Ganz anders verhält es sich mit dem Fall $a = +2$. Es ist zwar längst bekannt, dass $+2$ und -2 von p quadratische und also auch biquadratische Nichtreste sind, wenn p die Form $8n + 5$ hat, und wenigstens quadratische Reste, wenn p von der Form $8n + 1$ ist, wie auch dass bei dieser Form von p entweder $+2$ und -2 zugleich biquadratische Reste, oder zugleich biquadratische Nichtreste werden: allein die Unterscheidung, welcher dieser beiden Fälle eintrete, ist eine Untersuchung von viel höherer Art, und es werden dazu in der Abhandlung zwei verschiedene Kriterien entwickelt.

Das erste Criterium hängt mit der Zerlegung der Zahl p in ein einfaches und ein doppeltes Quadrat zusammen, die bekanntlich, da angenommen wird, dass p eine Primzahl sei, immer möglich und nur auf Eine Art möglich ist. Setzt man

$$p = gg + 2hh,$$

so wird $+2$ ein biquadratischer Rest von p , wenn g von der Form $8n + 1$ oder $8n + 7$, ein biquadratischer Nichtrest hingegen, wenn g von der Form $8n + 3$ oder $8n + 5$ ist. Das zweite Criterium hängt zusammen mit der Zerlegung der Zahl p in zwei Quadrate, die bekanntlich auch immer möglich und nur auf Eine Art möglich ist. Setzt man $p = ee + ff$, und nimmt an, dass ee das ungerade, ff das gerade Quadrat bedeutet, so bringt schon die vorausgesetzte Form von $p = 8n + 1$ mit sich, dass auch $\frac{1}{2}f$ eine gerade Zahl wird, also f entweder von der Form $8m$ oder von der Form $8m + 4$ ist: im ersten Fall nun wird $+2$ biquadratischer Rest, im andern biquadratischer Nichtrest von p sein.

Wir deuten hier nur die Bemerkung an, wozu die höhere Arithmetik so oft Gelegenheit gibt, dass nicht so wohl die Schönheit und Einfachheit der Theoreme selbst, als die Schwierigkeit ihrer

Begründung sie vorzüglich merkwürdig macht. Sobald man einmal veranlasst ist, das Dasein eines Zusammenhanges zwischen dem Verhalten der Zahl $+2$ und den beiden angeführten Zerlegungen der Zahl p zu vermuthen, ist es äusserst leicht, diesen Zusammenhang durch Induction wirklich zu entdecken. Allein schon bei dem ersten Criterium ist der Beweis dafür nicht ganz leicht zu führen, viel tiefer versteckt liegt er aber bei dem zweiten, wo er mit anderweitigen subtilen Hilfsuntersuchungen innigst verkettet ist, die ihrerseits wieder zu einer merkwürdigen Erweiterung der Theorie der Kreistheilung führen. Diese wunderbare Verkettung der Wahrheiten ist es vorzüglich, was, wie man schon oft bemerkt hat, der höheren Arithmetik einen so eigenthümlichen Reiz gibt. Diese Begründungen selbst vertragen übrigens natürlich hier keinen Auszug, und müssen in der Abhandlung selbst nachgesehen werden. Allein ein paar andere neue arithmetische Theoreme, welche gleichfalls mit der Begründung des zweiten Criterium innigst verbunden sind, verdienen wohl, ihrer Einfachheit wegen, hier noch besonders herausgehoben zu werden.

Wenn p eine Primzahl von der Form $4k + 1$ ist, und $p = ee + ff$ gesetzt wird, so dass ee das ungerade, ff das gerade Quadrat bedeutet; wenn man ferner

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k = q, \quad (k + 1)(k + 2)(k + 3) \cdots 2k = r$$

setzt, so wird allemal $\pm e$ der kleinste Rest sein, welcher hervorgeht, indem man $\frac{r}{2q}$ mit p dividirt, und $\pm f$ der kleinste Rest, welchen man aus der Division von $\frac{1}{2}rr$ mit p erhält, kleinsten Rest immer so verstanden, dass er zwischen den Grenzen $-\frac{1}{2}p$ und $+\frac{1}{2}p$ genommen wird. Die Zahl $\frac{r}{2q}$, welche für $p = 5$ den Werth 1 erhält, kann man für grössere Werthe von p auch in folgende Form setzen:

$$\frac{6 \cdot 10 \cdot 14 \cdot 18 \cdots (p - 3)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots k}.$$

Es ist sehr merkwürdig, dass so die Zerlegung der Zahl p in zwei Quadrate ganz auf directem Wege erhalten werden kann: aber fast noch merkwürdiger ist ein dabei Statt findender Nebenumstand. Allemal nämlich findet man durch dieses Verfahren die Wurzel des ungeraden Quadrates, e , mit positivem Zeichen, wenn e , positiv genommen, von der Form $4m + 1$ ist, und mit negativem, wenn e positiv genommen von der Form $4m + 3$ ist. Hingegen hat für das Zeichen, mit welchem die Wurzel des geraden Quadrats f aus jener Operation hervorgeht, noch durchaus keine allgemeine Regel aufgefunden werden können, weder a priori, noch auf dem Wege der Induction, und der Verfasser empfiehlt daher, am Schlusse der Abhandlung, diesen Gegenstand den Freunden der höheren Arithmetik zu weiterer Nachforschung, überzeugt, dass mit dem Gelingen derselben sich zugleich eine ergiebige Quelle neuer Erweiterungen dieses schönen Theils der Mathematik eröffnen werde.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1831 APRIL 23.

Theoria residuorum biquadraticorum, commentatio secunda

Eine am 15. April von dem Hofr. Gauss der königl. Societät überreichte Vorlesung:

Theoria residuorum biquadraticorum, commentatio secunda,

ist die Fortsetzung der bereits im sechsten Bande der *Commentationes novae* abgedruckten Abhandlung, wovon auch in unsern Blättern zu seiner Zeit 1825 April 11 eine Anzeige gemacht war. Auch diese Fortsetzung, obgleich mehr als doppelt stärker wie die erste Abhandlung, erschöpft den überaus reichhaltigen Gegenstand noch nicht, und erst einer künftigen dritten Abhandlung wird die Vollendung des Ganzen vorbehalten bleiben.

Obgleich die Grundbegriffe dieser Lehren und der Inhalt der ersten Abhandlung als allen, die aus der höheren Arithmetik ein Studium gemacht haben, bekannt vorausgesetzt werden können, wollen wir doch jene zur Bequemlichkeit solcher Freunde dieses Theils der Mathematik, welchen die erste Abhandlung nicht gleich zur Hand ist, hier kurz in Erinnerung bringen. In Beziehung auf eine beliebige ganze Zahl p heisst eine andere k ein biquadratischer Rest, wenn es Zahlen der Form $x^4 - k$ gibt, die durch p theilbar sind; im entgegengesetzten Fall heisst sie biquadratischer Nichtrest von p . Es ist zureichend, sich hiebei auf den Fall einzuschränken, wo p eine Primzahl der Form $4n + 1$, und k durch dieselbe nicht theilbar ist, da alle andere Fälle entweder für sich klar, oder auf diesen zurückzuführen sind.

Für einen solchen gegebenen Werth von p zerfallen sämmtliche durch p nicht theilbare Zahlen in vier Classen, wovon die eine die biquadratischen Reste, eine zweite solche biquadratische Nichtreste, die quadratische Reste von p sind, enthält, und in die beiden übrigen die biquadratischen Nichtreste, welche zugleich quadratische Nichtreste sind, vertheilt werden. Das Princip dieser Vertheilung besteht darin, dass allemal entweder $k^n - 1$, oder $k^n - f$, oder $k^n + 1$, oder $k^n + f$ durch p theilbar sein wird, wo f eine ganze Zahl bedeutet, die $ff + 1$ durch p theilbar macht. Jeder, dem die elementarische Terminologie bekannt ist, sieht von selbst, wie diese Worterklärungen in dieselbe eingekleidet werden.

Die Theorie dieser Classificirung, nicht nur für den an der Oberfläche liegenden Fall $k = -1$, sondern auch für die subtile Hülfundersuchungen erfordernden Fälle $k = \pm 2$, findet sich in der ersten Abhandlung ganz vollendet. Im Anfang der gegenwärtigen Abhandlung wird nun zu grösseren Werthen von k fortgeschritten: man braucht aber dabei zunächst nur solche in Betracht zu ziehen, die selbst Primzahlen sind, und der Erfolg zeigt, dass die Resultate am einfachsten ausfallen, wenn man die Werthe positiv oder negativ nimmt, je nachdem sie, absolut betrachtet, von der Form $4m + 1$ oder $4m + 3$ sind. Die Induction gibt hier sofort mit grosser Leichtigkeit eine reiche Ernte von neuen Lehrsätzen, wovon wir hier nur ein paar anführen. Die Numerirung der Classen mit 1, 2, 3, 4 wird auf die Fälle bezogen, wo k^n den Zahlen 1, f , -1 , $-f$ congruent wird; zugleich ist für die Zahl f immer derjenige Werth angenommen, welcher $a + bf$ durch p theilbar macht, wenn $aa + bb$ die Zerlegung von p in ein ungerades und ein gerades Quadrat vorstellt. So findet sich durch die Induction, dass die Zahl -3 allemal zu der Classe 1, 2, 3, 4 gehört, je nachdem b , $a + b$, a , $a - b$ durch 3 theilbar ist; dass die Zahl $+5$ der Reihe nach zu jenen Classen gehört, je nachdem b , $a - b$, a , $a + b$ durch 5 theilbar ist; dass die Zahl -7 in die Classe 1 fällt, wenn a oder b ; in die Classe 2, wenn $a - 2b$ oder $a - 3b$; in die Classe 3, wenn $a - b$ oder $a + b$; in die Classe 4, wenn $a + 2b$ oder $a + 3b$ durch 7 theilbar ist. Ähnliche Theoreme ergeben sich in Beziehung auf die Zahlen -11 , $+13$, $+17$, -19 , -23 u. s. f. So leicht sich aber alle dergleichen specielle Theoreme durch die Induction entdecken lassen, so schwer scheint es, auf diesem Wege ein allgemeines Gesetz für diese Formen aufzufinden, wenn auch manches Gemeinschaftliche bald in die Augen fällt, und noch viel schwerer ist es, für diese Lehrsätze die Beweise zu finden. Die für die Zahlen $+2$ und -2 in der ersten Abhandlung gebrauchten Methoden vertragen hier keine Anwendung mehr, und wenn gleich andere Methoden ebenfalls

das, was sich auf die erste und dritte Classe bezieht, zu erledigen dienen konnten, so zeigen sich doch solche zur Begründung von vollständigen Beweisen untauglich.

Man erkennt demnach bald, dass man in dieses reiche Gebiet der höheren Arithmetik nur auf ganz neuen Wegen eindringen kann. Der Verfasser hatte schon in der ersten Abhandlung eine Andeutung gegeben, dass dazu eine eigenthümliche Erweiterung des ganzen Feldes der höheren Arithmetik wesentlich erforderlich sei. Genau die Art dieser Erweiterung zu erklären, ist einer der Zwecke der gegenwärtigen Abhandlung. Während nämlich die bisherige höhere Arithmetik nur mit reellen ganzen Zahlen zu thun hatte, muss hier die Betrachtung auf die imaginären ganzen Zahlen von der Form $a + bi$ ausgedehnt werden, wo a und b beliebige reelle ganze Zahlen sind, und i die gewöhnliche imaginäre Einheit $\sqrt{-1}$ bedeutet. Die reellen ganzen Zahlen bilden also nur einen besonderen Fall der complexen ganzen Zahlen, nämlich den, wo $b = 0$ ist. Es gibt in diesem Gebiete vier Einheiten, $+1, -1, +i, -i$. Zusammengesetzt heisst eine complexe ganze Zahl, wenn sie das Product aus zwei von der Einheit verschiedenen ganzen Factoren ist; eine complexe Zahl hingegen, die eine solche Zerlegung in Factoren nicht zulässt, heisst eine complexe Primzahl. So ist z. B. die reelle Zahl 3, auch als complexe Zahl betrachtet, eine Primzahl, während 5 als complexe Zahl zusammengesetzt ist, $5 = (1 + 2i)(1 - 2i)$. Eben so wie in der höheren Arithmetik der reellen Zahlen spielen auch in dem erweiterten Felde dieser complexen Zahlen die Primzahlen eine Hauptrolle.

Ist $a + bi$ eine complexe Primzahl, deren Norm $aa + bb$ durch eine reelle ungerade Primzahl p ausgedrückt wird, und ist k eine durch $a + bi$ nicht theilbare complexe ganze Zahl, so wird $k^{\frac{1}{4}(p-1)}$ nach dem Modul $a + bi$ einer der Zahlen $+1, +i, -1, -i$ congruent sein, und dadurch eine Vertheilung sämmtlicher durch $a + bi$ nicht theilbarer Zahlen in vier Classen begründet, denen der Reihe nach der biquadratische Character 0, 1, 2, 3 beigelegt wird. Offenbar bezieht sich der Character 0 auf die biquadratischen Reste, die übrigen auf die biquadratischen Nichtreste, und zwar so, dass dem Character 2 zugleich quadratische Reste, den Charactern 1 und 3 hingegen quadratische Nichtreste entsprechen.

Man erkennt leicht, dass es hauptsächlich darauf ankommt, diesen Character bloss für solche Werthe von k bestimmen zu können, die selbst complexe Primzahlen sind, und hier führt sogleich die Induction zu höchst einfachen Resultaten. Wird zuerst $k = 1 + i$ gesetzt, so zeigt sich, dass der Character dieser Zahl allemal

$$\equiv \frac{1}{8}(-aa + 2ab - 3bb + 1) \pmod{4}$$

wird, und ähnliche Ausdrücke finden sich für die Fälle $k = 1 - i, k = -1 + i, k = -1 - i$. Ist hingegen $k = \alpha + \beta i$ eine solche Primzahl, wo α ungerade und β gerade ist, so ergibt sich durch die Induction sehr leicht ein dem Fundamentaltheorem für die quadratischen Reste ganz analoges Reciprocitätsgesetz, welches am einfachsten auf folgende Art ausgedrückt werden kann: Wenn sowohl $\alpha + \beta - 1$ als $a + b - 1$ durch 4 theilbar sind, auf welchen Fall alle übrigen leicht zurückgeführt werden können, und der Character der Zahl $\alpha + \beta i$ in Beziehung auf den Modulus $a + bi$ durch λ , hingegen der Character von $a + bi$ in Beziehung auf den Modulus $\alpha + \beta i$ durch l bezeichnet wird: so ist $\lambda = l$, wenn zugleich eine der Zahlen β, b oder beide durch 4 theilbar ist; hingegen $\lambda = l + 2$, wenn keine der Zahlen β, b durch 4 theilbar ist.

Diese Theoreme enthalten im Grunde alles Wesentliche der Theorie der biquadratischen Reste in sich: so leicht es aber war, sie durch Induction zu entdecken, so schwer ist es, strenge Beweise für sie zu geben, besonders für das zweite, das Fundamentaltheorem der biquadratischen Reste.

Wegen des grossen Umfangs, zu welchem schon die gegenwärtige Abhandlung angewachsen ist, sah sich der Verfasser genöthigt, die Darstellung des Beweises für das letztere Theorem, in dessen Besitz er seit zwanzig Jahren ist, für eine künftige dritte Abhandlung zurückzulassen. Dagegen ist in vorliegender Abhandlung noch der vollständige Beweis für das erstere die Zahl $1 + i$ betreffende Theorem, von welchem die andern für $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ abhängig sind, mitgetheilt, welcher schon einigen Begriff von der Verwicklung des Gegenstandes geben kann.

Wir haben nun noch einige allgemeine Anmerkungen beizufügen. Die Versetzung der Lehre von den biquadratischen Resten in das Gebiet der complexen Zahlen könnte vielleicht manchem, der mit der Natur der imaginären Grössen weniger vertraut und in falschen Vorstellungen davon befangen ist, anstössig und unnatürlich scheinen, und die Meinung veranlassen, dass die Untersuchung dadurch gleichsam in die Luft gestellt sei, eine schwankende Haltung bekomme, und sich von der Anschaulichkeit ganz entferne. Nichts würde ungegründeter sein als eine solche Meinung. Im Gegentheil ist die Arithmetik der complexen Zahlen der anschaulichsten Versinnlichung fähig, und wenngleich der Verfasser in seiner diesmaligen Darstellung eine rein arithmetische Behandlung befolgt hat, so hat er doch auch für diese die Einsicht lebendiger machende und deshalb sehr zu empfehlende Versinnlichung die nöthigen Andeutungen gegeben, welche für selbstdenkende Leser zureichend sein werden. So wie die absoluten ganzen Zahlen durch eine in einer geraden Linie unter gleichen Entfernungen geordnete Reihe von Punkten dargestellt werden, in der der Anfangspunkt die Zahl 0, der nächste die Zahl 1 u. s. w. vertritt; und so wie dann zur Darstellung der negativen Zahlen nur eine unbegrenzte Verlängerung dieser Reihe auf der entgegengesetzten Seite des Anfangspunkts erforderlich ist: so bedarf es zur Darstellung der complexen ganzen Zahlen nur des Zusatzes, dass jene Reihe als in einer bestimmten unbegrenzten Ebene befindlich angesehen, und parallel mit ihr auf beiden Seiten eine unbeschränkte Anzahl ähnlicher Reihen in gleichen Abständen von einander angenommen werde, so dass wir anstatt einer Reihe von Punkten ein System von Punkten vor uns haben, die sich auf eine zweifache Art in Reihen von Reihen ordnen lassen, und zur Bildung einer Eintheilung der ganzen Ebene in lauter gleiche Quadrate dienen. Der nächste Punkt bei 0 in der ersten Nebenreihe auf der einen Seite der Reihe, welche die reellen Zahlen repräsentirt, bezieht sich dann auf die Zahl i , so wie der nächste Punkt bei 0 in der ersten Nebenreihe auf der andern Seite auf $-i$ u. s. f. Bei dieser Darstellung wird die Ausführung der arithmetischen Operationen in Beziehung auf die complexen Grössen, die Congruenz, die Bildung eines vollständigen Systems incongruenter Zahlen für einen gegebenen Modulus u. s. f. einer Versinnlichung fähig, die nichts zu wünschen übrig lässt.

Von der andern Seite wird hiedurch die wahre Metaphysik der imaginären Grössen in ein neues helles Licht gestellt. Unsere allgemeine Arithmetik, von deren Umfang die Geometrie der Alten so weit überflügelt wird, ist ganz die Schöpfung der neuern Zeit. Ursprünglich ausgehend von dem Begriff der absoluten ganzen Zahlen hat sie ihr Gebiet stufenweise erweitert; zu den ganzen Zahlen sind die gebrochenen, zu den rationalen die irrationalen, zu den positiven die negativen, zu den reellen die imaginären hinzugekommen. Dies Vorschreiten ist aber immer anfangs mit furchtsam zögerndem Schritt geschehen. Die ersten Algebraisten nannten noch die negativen Wurzeln der Gleichungen falsche Wurzeln, und sie sind es auch, wo die Aufgabe, auf welche sie sich beziehen, so eingekleidet vorgetragen ist, dass die Beschaffenheit der gesuchten Grösse kein Entgegengesetztes zulässt. Allein so wenig man in der allgemeinen Arithmetik Bedenken hat, die gebrochenen Zahlen mit aufzunehmen, obgleich es so viele zählbare Dinge gibt, wobei eine Bruchzahl ohne Sinn ist, eben so wenig dürfen in jener den negativen Zahlen gleiche Rechte mit

den positiven deshalb versagt werden, weil unzählige Dinge kein Entgegengesetztes zulassen: die Realität der negativen Zahlen ist hinreichend gerechtfertigt, da sie in unzähligen andern Fällen ein adäquates Substrat finden. Darüber ist man nun freilich seit langer Zeit im Klaren: allein die den reellen Grössen gegenübergestellten imaginären, ehemals, und hin und wieder noch jetzt, obwohl unschicklich, unmögliche genannt, sind noch immer weniger eingebürgert als nur geduldet, und erscheinen also mehr wie ein an sich inhaltleeres Zeichenspiel, dem man ein denkbare Substrat unbedingt abspricht, ohne doch den reichen Tribut, welchen dieses Zeichenspiel zuletzt in den Schatz der Verhältnisse der reellen Grössen steuert, verschmähen zu wollen.

Der Verfasser hat diesen hochwichtigen Theil der Mathematik seit vielen Jahren aus einem verschiedenen Gesichtspunkt betrachtet, wobei den imaginären Grössen eben so gut ein Gegenstand untergelegt werden kann wie den negativen: es hat aber bisher an einer Veranlassung gefehlt, dieselbe öffentlich bestimmt auszusprechen, wenn gleich aufmerksame Leser die Spuren davon in der 1799 erschienenen Schrift über die Gleichungen, und in der Preisschrift über die Umbildung der Flächen leicht wiederfinden werden. In der gegenwärtigen Abhandlung sind die Grundzüge davon kurz angegeben; sie bestehen in Folgendem. Positive und negative Zahlen können nur da eine Anwendung finden, wo das Gezählte ein Entgegengesetztes hat, was mit ihm vereinigt gedacht der Vernichtung gleich zu stellen ist. Genau besehen findet diese Voraussetzung nur da Statt, wo nicht Substanzen, für sich denkbare Gegenstände, sondern Relationen zwischen je zweien Gegenständen das Gezählte sind. Postulirt wird dabei, dass diese Gegenstände auf eine bestimmte Art in eine Reihe geordnet sind, z. B. $A, B, C, D, \dots$, und dass die Relation des A zu B als der Relation des B zu C u. s. w. gleich betrachtet werden kann. Hier gehört nun zu dem Begriff der Entgegensetzung nichts weiter als der Umtausch der Glieder der Relation, so dass wenn die Relation oder der Übergang von A zu B als $+1$ gilt, die Relation von B zu A durch -1 dargestellt werden muss. Insofern also eine solche Reihe auf beiden Seiten unbegrenzt ist, repräsentirt jede reelle ganze Zahl die Relation eines beliebig als Anfang gewählten Gliedes zu einem bestimmten Gliede der Reihe.

Sind aber die Gegenstände von solcher Art, dass sie nicht in Eine, wenn gleich unbegrenzte, Reihe geordnet werden können, sondern sich nur in Reihen von Reihen ordnen lassen, oder was dasselbe ist, bilden sie eine Mannigfaltigkeit von zwei Dimensionen; verhält es sich dann mit den Relationen einer Reihe zu einer andern, oder den Übergängen aus einer in die andere, auf eine ähnliche Weise wie vorhin mit den Übergängen von einem Gliede einer Reihe zu einem andern Gliede derselben Reihe, so bedarf es offenbar zur Abmessung des Überganges von einem Gliede des Systems zu einem andern ausser den vorigen Einheiten $+1$ und -1 noch zweier andern, unter sich auch entgegengesetzten, $+i$ und $-i$. Offenbar muss aber dabei noch postulirt werden, dass die Einheit i allemal den Übergang von einem gegebenen Gliede einer Reihe zu einem bestimmten Gliede der unmittelbar angrenzenden Reihe bezeichne. Auf diese Weise wird also das System auf eine doppelte Art in Reihen von Reihen geordnet werden können.

Der Mathematiker abstrahirt gänzlich von der Beschaffenheit der Gegenstände und dem Inhalt ihrer Relationen; er hat es bloss mit der Abzählung und Vergleichung der Relationen unter sich zu thun: insofern ist er, eben so wie er den durch $+1$ und -1 bezeichneten Relationen, an sich betrachtet, Gleichartigkeit beilegt, solche auf alle vier Elemente $+1$, -1 , $+i$ und $-i$ zu erstrecken befugt.

Zur Anschauung lassen sich diese Verhältnisse nur durch eine Darstellung im Raume bringen,

und der einfachste Fall ist, wo kein Grund vorhanden ist, die Symbole der Gegenstände anders als quadratisch anzuordnen, indem man nämlich eine unbegrenzte Ebene durch zwei Systeme von Parallellinien, die einander rechtwinklig durchkreuzen, in Quadrate vertheilt, und die Durchschnittspunkte zu den Symbolen wählt. Jeder solche Punkt A hat hier vier Nachbarn, und wenn man die Relation des A zu einem benachbarten Punkte durch $+1$ bezeichnet, so ist die durch -1 zu bezeichnende von selbst bestimmt, während man, welche der beiden andern man will, für $+i$ wählen, oder den sich auf $+i$ beziehenden Punkt nach Gefallen rechts oder links nehmen kann. Dieser Unterschied zwischen rechts und links ist, so bald man vorwärts und rückwärts in der Ebene, und oben und unten in Beziehung auf die beiden Seiten der Ebene einmal nach Gefallen festgesetzt hat, in sich völlig bestimmt, wenn wir gleich unsere Anschauung dieses Unterschiedes ändern nur durch Nachweisung an wirklich vorhandenen materiellen Dingen mittheilen können.³ Wenn man aber auch über letzteres sich entschlossen hat, sieht man, dass es doch von unserer Willkür abhing, welche von den beiden in Einem Punkte sich durchkreuzenden Reihen wir als Hauptreihe, und welche Richtung in ihr man als auf positive Zahlen sich beziehend ansehen wollten; man sieht ferner, dass wenn man die vorher als $+i$ behandelte Relation für $+1$ nehmen will, man nothwendig die vorher durch -1 bezeichnete Relation für $+i$ nehmen muss. Das heisst aber, in der Sprache der Mathematiker, $+i$ ist mittlere Proportionalgrösse zwischen $+1$ und -1 , oder entspricht dem Zeichen $\sqrt{-1}$: wir sagen absichtlich nicht die mittlere Proportionalgrösse, denn $-i$ hat offenbar gleichen Anspruch. Hier ist also die Nachweisbarkeit einer anschaulichen Bedeutung von $\sqrt{-1}$ vollkommen gerechtfertigt, und mehr bedarf es nicht, um diese Grösse in das Gebiet der Gegenstände der Arithmetik zuzulassen.

Wir haben geglaubt, den Freunden der Mathematik durch diese kurze Darstellung der Hauptmomente einer neuen Theorie der sogenannten imaginären Grössen einen Dienst zu erweisen. Hat man diesen Gegenstand bisher aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtet und eine geheimnissvolle Dunkelheit dabei gefunden, so ist dies grossentheils den wenig schicklichen Benennungen zuzuschreiben. Hätte man $+1, -1, \sqrt{-1}$ nicht positive, negative, imaginäre oder gar unmögliche Einheit, sondern etwa directe, inverse, laterale Einheit genannt, so hätte von einer solchen Dunkelheit kaum die Rede sein können. Der Verfasser hat sich vorbehalten, den Gegenstand, welcher in der vorliegenden Abhandlung eigentlich nur gelegentlich berührt ist, künftig vollständiger zu bearbeiten, wo dann auch die Frage, warum die Relationen zwischen Dingen, die eine Mannigfaltigkeit von mehr als zwei Dimensionen darbieten, nicht noch andere in der allgemeinen Arithmetik zulässige Arten von Grössen liefern können, ihre Beantwortung finden wird.

³Beide Bemerkungen hat schon Kant gemacht, aber man begreift nicht, wie dieser scharfsinnige Philosoph in der ersten einen Beweis für seine Meinung, dass der Raum nur Form unserer äussern Anschauung sei, zu finden glauben konnte, da die zweite so klar das Gegentheil, und dass der Raum unabhängig von unserer Anschauungsart eine reelle Bedeutung haben muss, beweiset.

C. F. Gauss
Anzeigen nicht eigner Schriften
Gauss, Werke, Band II, printed pp. 179–196

Anzeigen nicht eigner Schriften

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1809 MÄRZ 11.

Recherches sur l'irréductibilité Arithmétique et Géométrique des nombres et de leurs puissances

Recherches sur l'irréductibilité Arithmétique et Géométrique des nombres et de leurs puissances.
1808. (Ohne Druckort. 25 S. in gr. Quart.)

Eine Schrift, deren Zweck dahin geht, die irrationalen Wurzelgrößen in Gestalt von rationalen Größen darzustellen. Wir müssen uns begnügen, die Freunde der Mathematik auf dieses Werkchen aufmerksam gemacht zu haben, da die Grenzen dieser Blätter uns nicht verstatten, in die Darstellung und Prüfung des dem Verf. eigenthümlichen Gesichtspunkts und der von der gewöhnlichen ganz abgehenden Behandlung der Wurzelgrößen hier umständlicher einzugehen.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1812 MÄRZ 23.

Cribrum Arithmeticum

Cribrum Arithmeticum, sive tabula continens numeros primos a compositis segregatos, occurrentes in serie numerorum ab unitate progredientium usque ad decies centena milia et ultra haec ad viginti millia (1020000). Numeris compositis, per 2, 3, 5 non divis, adscripti sunt divisores simplices, non minimi tantum, sed omnino omnes. Confecit Ladislaus Chernac, Pannonius, A. L. M. Philos. et Medic. Doctor, in almo lyceo Daventriensi philosophiae professor. Daventriae 1811. (Auf Kosten des Verfassers, gedruckt bei J. H. Lange. XXII u. 1022 S. gr. Quart.)

Der vollständige Titel dieses wichtigen und sehr verdienstlichen Werks bezeichnet den Inhalt schon hinreichend: es ist eine durch eine eben so sorgfältige als mühsame Arbeit von mehreren Jahren berechnete Tafel für alle einfachen Factoren aller durch 2, 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen von 1 bis 1020000, sauber und, soviel wir bei hin und wieder angestellter Prüfung gefunden haben, sehr correct gedruckt. Wie schätzbar ein solches der Arithmetik gemachtes Geschenk sei, beurtheilt ein Jeder leicht, der viel mit grössern Zahlenrechnungen zu thun hat. Der Verf. verdient doppelten Dank, sowohl für seine höchst mühsame Arbeit selbst, wodurch er seinen Namen den unvergesslichen von Rhaeticus, Pitiscus, Brigg, Vlacq, Wolfram, Taylor u. A. zugesellt hat, als für den gewiss sehr erheblichen auf den Druck gemachten Aufwand, wofür sich sonst schwerlich ein Verleger gefunden haben möchte. Schon öfters sind dergleichen Tafeln,

obwohl meistens in geringerer Ausdehnung, berechnet, aber entweder ganz im Manuscripte geblieben, oder im Abdruck nicht vollendet. Lambert munterte bekanntlich ehemals nach besten Kräften zur Fortsetzung der Pellschen, bis 100000 gehenden und oft abgedruckten, Tafel auf, und einer von Bernoulli in Lamberts Briefwechsel gegebenen Nachricht zufolge hatte Oberreit sie bis 500000 fortgeführt, wovon die Abschrift in Schulzes Hände gekommen war. Anton Felkel hatte sie, wie in der *Monatl. Correspondenz* 2. Bd. S. 223 berichtet wird, bis zu zwei Millionen in der Handschrift vollendet, und wollte sie späterhin bis 2460000 geben; allein was davon in Wien auf öffentliche Kosten bereits gedruckt war, wurde, weil sich keine Käufer fanden, im Türkenkriege zu Patronen verbraucht! So ging eine verdienstliche vieljährige Arbeit für das Publicum verloren: um so mehr hielten wir es für Pflicht, die Erscheinung des gegenwärtigen Werks hier anzuzeigen. Die erste Million ist nun für Jedermanns Gebrauch da; und wer Gelegenheit und Eifer für diesen Gegenstand hat, möge daher seine Mühe auf das Weitere richten.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1814 NOVEMBER 3.

Burckhardt, *Tables des diviseurs*, zweite Million

Tables des diviseurs pour tous les nombres du deuxième million, ou plus exactement depuis 1020000 à 2028000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent. Par J. Ch. Burckhardt, membre de l'institut impérial, du bureau des longitudes de France, et de plusieurs autres sociétés savantes. Paris, 1814. Mme Ve Courcier. (VIII. u. 112 S. in Folio.)

Früher, als wir bei der Anzeige der die erste Million umfassenden Factorentafel von Chernac zu hoffen gewagt hatten, können wir schon die Vollendung und Erscheinung einer ähnlichen Tafel für die zweite Million berichten. Der verdiente Verfasser, dessen Name schon die grösste Sorgfalt und Genauigkeit verbürgt, hat sich durch diese mühsame Arbeit alle Freunde der Arithmetik sehr verpflichtet. Chernacs Tafel für die erste Million gibt alle einfachen Factoren; die Burckhardtsche für die zweite hingegen nur jedesmal den kleinsten Divisor. Die vollständige Zerlegung einer Zahl der zweiten Million erfordert also die Division mit dem kleinsten Divisor und das Aufsuchen des Quotienten in der Chernacschen Tafel: allein diese kleine Mühe ist von gar keiner Erheblichkeit gegen den grossen Vortheil, die Tafel in einem so viel kleineren Raum zu besitzen, wobei die Aussicht bleibt, mit der Zeit die Tafel noch bis zu zehn Millionen ausgedehnt zu sehen. Die Zusammendrängung in den kleinen Band hat der Verfasser theils durch die Beschränkung auf den kleinsten Divisor, theils durch einen möglichst ökonomischen Druck möglich gemacht. Wenn a unbestimmt jede der achtzig Zahlen unter 300 bedeutet, die durch 2, 3 und 5 nicht theilbar sind, so ist überhaupt jede durch 2, 3 und 5 nicht theilbare Zahl in der Form $300n + a$ begriffen. Alle achtzig Zahlen, für welche n einerlei Werth hat, finden sich in Einer verticalen Columnne, und solcher Columnnen enthält jede Seite dreissig. Jede Seite umfasst also von neuntausend in der natürlichen Ordnung fortschreitenden Zahlen alle, welche durch 2, 3 oder 5 nicht theilbar sind.

Die Methode, nach welcher Herr Burckhardt seine Tafel construirt hat, verdient hier noch eine besondere Erwähnung. Er liess ein Netz in Kupfer stechen, wodurch durch 81 horizontale und 78 verticale Linien ein in 80×77 , d. i. 6160 kleine Quadrate getheiltes Rechteck gebildet wurde, und davon die nöthige Anzahl von Abdrücken machen. An der Seite konnten sogleich die achtzig Werthe von a mit gestochen werden; die Werthe von $300n$ in fortlaufender Ordnung

wurden mit der Feder über die 77 verticalen Columnen geschrieben. So stellt jedes Blatt alle durch 2, 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen vor, welche unter je 23100 in natürlicher Ordnung fortschreitenden Zahlen befindlich sind, und 44 Blätter sind hinreichend, eine ganze Million zu umfassen. Man sieht leicht, dass die Zahlen, deren kleinster Theiler 7 oder 11 ist, auf jedem folgenden Blatte in derselben Ordnung wiederkehren, daher diese Divisoren sogleich auf die Kupferplatte gestochen werden konnten, und mithin auf jedem Blatte schon von selbst an den gehörigen Plätzen erschienen. Um nun die folgenden Divisoren, z. B. 13, einzutragen, nahm Herr B. von einem überzähligen Blatt der Breite nach bloss 13 Columnen, und indem er dasselbe als den Anfang seiner Tafel betrachtete, schnitt er alle die Quadrate, die den Divisor 13 enthalten mussten, aus. Er brauchte also dieses Gitter nur auf die dreizehn ersten Columnen des ersten Blattes zu legen, dann auf die dreizehn folgenden u. s. w., um sogleich alle Plätze zu sehen, die, in so fern sie nicht schon 7 oder 11 enthielten, mit 13 ausgefüllt werden mussten. Eben so wurde nachher mit dem Divisor 17 u. s. w. verfahren. Bis zum Divisor 73 reichten auf diese Weise die überzähligen Blätter hin; für die grössern Divisoren 79, 83 u. s. w. scheint Herr B. den Rahmen aus zwei oder mehreren Theilen zusammengesetzt zu haben. Bei den Divisoren hingegen, die über 500 hinausgehen, zog Herr B. vor, die Vielfachen durch Addition zu suchen, wobei er für den andern Factor bloss die Primzahlen zu nehmen brauchte. Wir finden dies ganze Verfahren höchst zweckmässig, und würden es allen denen zur Nachahmung empfehlen, die etwa Neigung haben sollten, die Tafel noch weiter fortzusetzen. Für die dritte und vierte Million hat inzwischen der Verfasser selbst schon einen grossen Theil der Rechnungen ausgeführt, daher wir gegründete Hoffnung haben, auch diese demnächst durch den Druck bekannt gemacht zu sehen.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1816 NOVEMBER 7.

Burckhardt, *Tables des diviseurs*, dritte Million

Tables des diviseurs pour tous les nombres du troisième million, ou plus exactement depuis 2028000 à 3036000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent; par J. Chr. Burckhardt, membre de l'académie royale des sciences, du bureau des longitudes de France et de plusieurs autres sociétés savantes. Paris 1816. Mme Ve Courcier. (112 Seiten in Folio.)

Da wir bereits bei der Anzeige der Tafel für die Factoren der zweiten Million die von dem verdienten Verf. angewandte Berechnungsmethode und die Einrichtung der Tafel selbst umständlich beschrieben haben, so können wir uns hier mit der blossen Anzeige von der Erscheinung der Tafel für die dritte Million begnügen. In Kurzem haben wir nun auch noch die Tafel für die erste Million, auf dieselbe Art dargestellt, von dem Verf. zu erwarten, so dass dann die ganze Tafel bis über drei Millionen nur einen mässigen Band ausmachen wird. Dem Verf. gebührt dafür der Dank aller Freunde der Arithmetik, die durch diese mühsame Arbeit ein Bedürfniss in einer Ausdehnung befriedigt sehen, die alles, was man noch vor wenigen Jahren zu hoffen wagen konnte, weit übersteigt.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1817 AUGUST 9.

Burckhardt, *Tables des diviseurs*, erste Million

Tables des diviseurs, pour tous les nombres du premier million, ou plus exactement depuis 1 à 1020000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent; par J. Chr. Burckhardt, membre de l'académie des sciences dans l'institut royal, du bureau des longitudes de France, et de plusieurs autres sociétés savantes. Paris 1817. Mme Ve Courcier. (114 Seiten in Folio.)

Indem wir uns hier auf die Anzeigen der Tafeln für die zweite und dritte Million beziehen, kündigen wir jetzt bloss das wirkliche Erscheinen dieser Factorentafeln für die erste Million an. Wir besitzen also nunmehr ein zusammenhängendes Ganzes für die drei ersten Millionen. Für die gegenwärtige erste Million bediente sich der Verfasser theils des *Cribrum Arithmeticum* von Chernac, theils einer handschriftlichen Tafel von Schenmark, welche die Bibliothek des Königlichen Instituts besitzt. Letztere war indessen nicht ganz mit aller zu wünschenden Sorgfalt construirt, und die Entscheidung in Fällen, wo beide von einander abwichen, welche von beiden Recht habe, war oft ziemlich mühsam. In der Chernacschen Tafel zeigte sich nur eine sehr geringe Anzahl von Fehlern, welche Herr Burckhardt hier mitgetheilt hat.

Auch für die vierte, fünfte und sechste Million hat der Verf. die Materialien bereits grösstentheils vorrätig, und er erbietet sich, diese Fortsetzung zu liefern, wenn der Verleger durch einen hinreichenden Absatz der drei ersten Millionen aufgemuntert wird. Es wäre in der That sehr zu beklagen, wenn die Früchte einer so mühsamen und nützlichen Arbeit der Welt entzogen werden sollten.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1825 DECEMBER 19.

Erchinger, Geometrische Construction des regelmässigen Siebenzehnecks

Der Königl. Societät ist abseiten des Herrn Erchinger zu Thuningen im Königreich Würtemberg eine kleine Abhandlung vorgelegt worden, welche die

Geometrische Construction des regelmässigen Siebenzehnecks

zum Gegenstande hat. Die Allgemeine Theorie der regelmässigen Vielecke hat bekanntlich durch die innige Verbindung, in welche sie mit der höhern Arithmetik gebracht ist, eine neue Gestalt und Erweiterung erhalten; ein, wenn gleich verhältnissmässig nur kleiner Theil derselben ist die Theorie derjenigen Vielecke, die sich geometrisch beschreiben lassen. Seit dem Zeitalter der Griechen wusste man, dass das Dreieck, Fünfeck, Fünfzehneck und alle diejenigen Vielecke, welche durch Verdopplung oder wiederholte Verdopplung der Seitenzahl aus diesen entspringen, jene Eigenschaft haben, und man glaubte, behauptete auch wohl ausdrücklich, dass dieses die einzigen seien. Die höhere Arithmetik hat gelehrt, dass dieses ein Irrthum war: indem sie die wahren Quellen der ganz allgemeinen Theorie offen legte, ergab sich von selbst, dass es ausser den genannten Vielecken noch unzählige andere gibt, die geometrisch construirt werden können, von denen das Siebenzehneck das einfachste ist. Die Ueberlegenheit der Analysis, welche das Allgemeine, wie das Besondere mit gleicher Leichtigkeit umfasst, über die Geometrie, die immer beim Besondern stehen bleiben muss, beim Fortschreiten von den einfachern Fällen zu

den zusammengesetzten durch stets vergrößerte Verwicklung aufgehalten wird, und jenen den bekannten nächsten Fall schwerlich jemals ohne fremde Hülfe erreicht hätte, zeigt sich dabei im hellsten Lichte. Inzwischen ist es immer wichtig, interessant und wünschenswerth, dass auch die rein geometrischen Behandlungen fortwährend cultivirt werden, und dass die Geometrie wenigstens einen Theil der neuen Felder, die die Analysis erobert, sich aneigne. Ref. ist nicht bekannt, dass bisher jemand die Construction des Siebenzehnecks öffentlich behandelt hätte, ausser Herrn Pauker in den Schriften der Kurländischen Gesellschaft und in seiner Geometrie. Verschieden davon und mehr im rein geometrischen Geiste durchgeführt ist die von Hrn. Erchinger, welche in Folgendem besteht. (Die dazu gehörige Figur, eine gerade Linie, auf welcher der Folge nach die Punkte $DBGAIFCE$ liegen, kann jeder sich selbst zeichnen.) Eine nach Gefallen angenommene gerade Linie AB verlängere man rückwärts und vorwärts nach C und D so, dass $AC \cdot BC = AD \cdot BD = 4AB \cdot AB$ werden; ferner bestimme man die Punkte E, G an beiden Seiten der verlängerten Linie CA so, dass $AE \cdot EC = AG \cdot CG = AB \cdot AB$, und den Punkt F auf der Seite A der verlängerten Linie BA so, dass $AF \cdot DF = AB \cdot AB$ wird; endlich theile man AE in I so, dass $AI \cdot EI = AB \cdot AF$ werde, wo AI der kleinere, und EI der grössere Abschnitt von AE ist. Man mache dann ein Dreieck, in welchem zwei Seiten jede $= AB$, die dritte $= AI$ wird. Beschreibt man um dieses Dreieck einen Kreis, so wird AI die Seite des in den Kreis beschriebenen regelmässigen Siebenzehnecks sein.

Wenn man die Richtigkeit dieser Construction durch die Vergleichung mit der in den *Disquisitiones Arithmeticae* Art. 354 als ein Beispiel aufgestellter Theorie des Siebenzehnecks prüft, so bemerkt man leicht, dass jene nichts anders ist, als die geometrische Uebersetzung derjenigen Gleichungen, auf welche die Anwendung der allgemeinen Theorie führt: in der That sind die Entfernungen der Punkte C, D, E, F, G, I von A nichts anderes, als die Grössen, die a. a. O. mit (8.1), (8.3), (4.1), (4.3), (4.9), (2.1) bezeichnet sind, wenn man das positive und negative Zeichen durch die Lage ausdrückt, und die Entfernung des Punktes B von A in eben dem Sinn genommen $= -1$ setzt. Allein das eigentlich Verdienstliche der Abhandlung des Hrn. Erchinger besteht nicht sowohl in der Aufstellung der Construction selbst, da die Analysis bereits den einfachsten Weg vorgezeichnet hatte, als in der rein geometrischen Begründung ihrer Richtigkeit, und diese ist mit so musterhafter mühsamer Sorgfalt, alles nicht rein Elementarische zu vermeiden, durchgeführt, dass sie dem Verf. zur Ehre gereicht, und den Wunsch veranlasst, dass sein in der That nicht gemeines mathematisches Talent alle Aufmunterung finden möge.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1831 JULI 9.

Seeber, Untersuchungen über die positiven ternären quadratischen Formen

Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen von Ludwig August Seeber, Dr. der Philosophie, ordentl. Professor der Physik an der Universität in Freiburg. Freiburg im Breisgau 1831. (248 S. in 4.)

Die Functionen zweier unbestimmten Grössen x und y von der Gestalt $axx + 2bxy + cyy$, wo a, b, c bestimmte ganze Zahlen vorstellen, bilden bekanntlich unter dem Namen der quadratischen Formen, oder, wo eine weitere Unterscheidung erforderlich wird, der binären quadratischen

Formen, einen der interessantesten und reichhaltigsten Gegenstände der höheren Arithmetik. Die dabei zunächst vorkommenden Aufgaben: zu entscheiden, ob eine solche gegebene Form eine andere $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ unter sich begreift, d. i. durch eine Substitution $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, in welcher $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ganze Zahlen sind, in dieselbe verwandelt werden kann; ob eine solche Relation zweier Formen eine gegenseitige ist, wo die Formen *Equivalent* heissen; ferner in beiden Fällen alle möglichen Umformungen der einen in die andere anzugeben; endlich alle möglichen Darstellungen einer gegebenen ganzen Zahl durch eine gegebene Form vermöge ganzer Werthe der unbestimmten Grössen aufzufinden – diese Aufgaben sind in den *Disquisitiones Arithmeticae* vollständig aufgelöst, machen aber von dem die quadratischen Formen betreffenden Abschnitte dieses Werks nur den bei weitem kleineren Theil aus. Die darauf folgenden feineren Untersuchungen erforderten zum Theil eine vorläufige Bearbeitung eines um eine Stufe höheren und viel grössere Schwierigkeiten darbietenden Feldes, nemlich der Lehre von ähnlichen Functionen dreier unbestimmter Grössen x, y, z , welche also die Gestalt haben $axx + byy + czz + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy$, und ternäre quadratische Formen heissen. Die Auflösung der diese ternären Formen betreffenden Hauptaufgaben ist in dem erwähnten Werke entwickelt, jedoch nur so weit, als zu dem angezeigten Zwecke nothwendig war. Nach einem Zwischenraum von dreissig Jahren hat nun der Verfasser des vorliegenden Werks zuerst diese Untersuchungen wieder aufgenommen, und in Beziehung auf die eine Hauptgattung der ternären Formen, nemlich die positiven, dasjenige, was in den *Disquisitiones Arithmeticae* unvollendet gelassen war, zur Vollständigkeit gebracht. Für diejenigen, welche aus der höheren Arithmetik ein tieferes Studium gemacht haben, würden wir dasjenige, was in dem vorliegenden Werke Neues geleistet ist, mit wenigen Worten bezeichnen können; allein, um auch andern verständlich zu sein, müssen wir uns etwas mehr Ausführlichkeit verstatten, und wir thun dies um so lieber, da diese Untersuchungen auch ausserhalb des Gebietes der höheren Arithmetik ein eigenthümliches Interesse haben.

Die Eigenschaften einer binären Form $axx + 2bxy + cyy$ hängen vornehmlich von der Zahl $bb - ac$ ab, welche daher der Determinant jener Form heisst. Zwei äquivalente Formen haben allemal gleiche Determinanten. Allein nicht alle Formen, die einen gegebenen Determinanten haben, sind darum schon Equivalent, vielmehr zerfallen solche Formen in eine kleinere oder grössere, aber stets endliche Anzahl von Classen, so dass die zu einerlei Classe gehörigen unter sich Equivalent, die zu verschiedenen Classen gehörenden hingegen nicht Equivalent sind. Durch Formen, deren Determinant positiv ist, lassen sich ohne Unterschied positive und negative Zahlen darstellen; hingegen durch Formen mit negativem Determinanten sind nur solche Zahlen darstellbar, welche mit a und c einerlei Zeichen haben, daher hier positive und negative Formen unterschieden werden. Die einfachsten Formen in jeder Classe haben bestimmte Kriterien, heissen reducirte Formen, und können als Repräsentanten der ganzen Classe betrachtet werden.

Ähnliche Verhältnisse in Beziehung auf die ternären Formen sind in den *Disquisitiones Arithmeticae* nachgewiesen. Determinant der ternären Form

$$axx + byy + czz + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy$$

heisst die Zahl

$$aa'a' + bb'b' + cc'c' - abc - 2a'b'c'.$$

Auch hier ist zur Aequivalenz zweier Formen die Gleichheit der Determinanten erforderlich, aber nicht zureichend, sondern sämmtliche Formen mit einem bestimmten Determinanten zerfallen

in eine endliche Anzahl von Classen, in deren jeder die einfachsten Formen reducirte heissen können und alle übrigen gleichsam repräsentiren. Mit dem Unterschiede zwischen positiven und negativen Formen verhält es sich aber hier anders, als bei den binären Formen. Für jeden gegebenen Determinanten, er sei positiv oder negativ, gibt es theils Formen, durch welche ohne Unterschied positive und negative Zahlen darstellbar sind (indifferente Formen), theils solche Formen, durch die entweder nur positive oder nur negative Zahlen sich darstellen lassen (positive oder negative Formen); allein positive Formen gibt es nur für negative Determinanten, und negative nur für positive. Uebrigens ist es von selbst klar, dass die Qualification einer Form, insofern sie indifferent, positiv oder negativ ist, zugleich der ganzen Classe, zu welcher sie gehört, zukommt. Das vorliegende Werk beschränkt sich auf die positiven Formen, deren Determinanten also negativ sein müssen: offenbar findet aber alles, was von diesen gilt, von selbst seine Uebertragung auf die negativen Formen, während die in dem Werke ganz ausgeschlossenen indifferenten Formen eine ganz abweichende Behandlung erfordern.

In den *Disquisitiones Arithmeticae* war, wie schon erwähnt ist, die Theorie der ternären Formen nur so weit entwickelt, als für den dortigen Zweck nöthig war, und daher die Aufgabe, die Aequivalenz zweier gegebenen ternären Formen zu entscheiden, noch nicht in vollständiger Allgemeinheit aufgelöst. Zwar war daselbst gezeigt, wie man zu jeder vorgegebenen Form eine äquivalente der einfachsten Art finden, und dass es solcher reducirten Formen für jeden gegebenen Determinanten nur eine endliche Anzahl geben könne; allein da es in jeder Classe mehrere solcher reducirten Formen gibt, die sich nicht in allen Fällen sogleich als Equivalent ergeben, so fehlte noch ein Kriterium, woran man die Aequivalenz oder Nicht-Aequivalenz solcher Formen mit Gewissheit erkennen kann. Dieses Bedürfniss hat nun der Verfasser des vorliegenden Werks in Beziehung auf die positiven Formen vollständig und mit musterhafter Gründlichkeit gehoben. Sein Verfahren ist übrigens etwas anders eingekleidet, als wir die Sache so eben ausgesprochen haben, und wie sie sich verhalten müsste, wenn man in den Begriff der reducirten positiven Formen nur die wesentlichsten Bedingungen der grössten Einfachheit aufnimmt, welche in dem Fall der positiven Formen die sind, dass die (ihrer Natur nach positiven) Zahlen a, b, c nicht kleiner sein dürfen als, respective, b' oder c' , a' oder c' , a' oder b' ohne Rücksicht auf die Zeichen. Herr Seeber hat nemlich dem Begriffe der reducirten Formen noch solche Modificationen hinzugesetzt, dass es in jeder Classe immer nur Eine der Art geben kann, Eine aber geben muss. Wegen eines schönen von Herrn Seeber durch Induction gefundenen weiter unten noch zu erwähnenden Theorems führen wir hier die Hauptbedingungen, welche Hr. S. in den Begriff der reducirten Formen aufgenommen hat, an: diese sind 1) dass unter den Zahlen a', b', c' nicht zwei von entgegengesetzten Zeichen sein dürfen; 2) dass ohne Rücksicht auf das Zeichen $2b'$ und $2c'$ nicht grösser als a sein dürfen, ferner a' und $2a'$ nicht grösser als b , und b' nicht grösser als c ; 3) dass in dem Fall, wo a', b', c' zugleich negativ sind, die doppelte Summe dieser Zahlen nicht grösser als $a + b$ sein darf. Die übrigen noch für einige specielle Fälle hinzukommenden Modificationen können wir hier übergehen.

Den Hauptinhalt des Werkes macht nun zuerst die Auflösung der Aufgabe aus, zu jeder gegebenen positiven Form eine äquivalente zu finden, die nach der festgesetzten Definition den Character einer reducirten hat, und dann der strenge Beweis des Lehrsatzes, dass zwei nicht identische reducirte Formen nicht äquivalent sein können, oder was dasselbe ist, dass es in jeder Classe nur eine reducirte Form gibt. Dem Geiste der Gründlichkeit, womit diese Gegenstände durchgeführt sind, müssen wir volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wenn wir es dabei bedauern müssen, dass damit eine sehr grosse und vielleicht manchen abschreckende

Weitläufigkeit verbunden gewesen ist, da die Auflösung des Problems 41 Seiten, und der Beweis des Theorems 91 Seiten einnimmt, so wollen wir dies doch keinesweges als einen Tadel angesehen wissen. Wenn ein schwieriges Problem oder Theorem aufzulösen oder zu beweisen vorliegt, so ist allezeit der erste und mit gebührendem Danke zu erkennende Schritt, dass überhaupt eine Auflösung oder ein Beweis gefunden werde, und die Frage, ob dies nicht auf eine leichtere und einfachere Art hätte geschehen können, bleibt so lange eine müssige, als die Möglichkeit nicht zugleich durch die That entschieden wird. Wir halten es daher für unzeitig, hier bei dieser Frage zu verweilen. Der übrige Theil des Werkes enthält noch hauptsächlich die mit gleicher Gründlichkeit durchgeführten Auflösungen der Aufgaben: zu entscheiden, ob eine gegebene Form eine andere gegebene ihr nicht äquivalente unter sich begreife; alle möglichen Transformationen einer gegebenen Form in eine gegebene äquivalente oder nur unter ihr begriffene zu finden; endlich für einen gegebenen Determinanten alle möglichen Classen positiver ternärer Formen anzugeben.

Wir müssen noch bemerken, dass Herr Seeber die Gestalt der ternären Formen etwas anders gefasst hat, als in den *Disquisitiones Arithmeticae* geschehen war, wo, mit Vorbedacht, die Coefficienten der Producte yz, xz, xy als gerade Zahlen vorausgesetzt waren, wogegen Hr. S. auch ungerade zulässt, und daher mit a', b', c' bezeichnet, was oben mit $2a', 2b', 2c'$ bezeichnet war. Offenbar ist die grössere Allgemeinheit, welche dadurch erreicht wird, nur scheinbar, oder doch überflüssig, da alles, was von solchen Formen mit ungeraden Coefficienten gesagt werden kann, sich auch von selbst ergibt, wenn man anstatt derselben ihr Doppeltes in Betracht zieht: wir können daher diese Abänderung, wodurch überdies einiger Verlust an Einfachheit entsteht, nicht billigen. Eine Folge davon ist gewesen, dass das, was Herr Seeber Determinant nennt, allemal das Vierfache von der Zahl ist, welche in den *Disquisitiones Arithmeticae* diesen Namen führt. In gegenwärtiger Anzeige haben wir die Terminologie der *Disquisitiones Arithmeticae* beibehalten.

Bei dem zuletzt erwähnten Problem (zu jedem gegebenen Determinanten alle möglichen reducirten Formen anzugeben) hat Herr Seeber, um Grenzen für die drei ersten Coefficienten zu haben, ein Theorem benutzt, vermöge dessen das Product derselben abc nicht grösser sein kann, als der dreifache Determinant. Dieses Theorem ist von Hrn. Seeber streng bewiesen; allein in der Vorrede bemerkt er, dass er unter mehr als 600 von ihm untersuchten Fällen nicht einen einzigen gefunden habe, wo jenes Product das Doppelte des Determinanten überschritten hätte, und hält es daher für höchst wahrscheinlich, dass diese engere Begrenzung allgemeingültig sei; es sei ihm jedoch nicht gelungen, einen strengen Beweis dafür zu finden. Da dieses auf dem Wege der Induction von Herrn Seeber gefundene Theorem sowohl an sich merkwürdig, als für die Abkürzung der Auflösung der erwähnten Aufgabe wichtig ist, so wollen wir hier, um auch unsererseits in dieser Anzeige einen Beitrag zur Vervollkommnung dieser Theorie zu geben, einen sehr einfachen Beweis beifügen. Es müssen dabei zwei Fälle unterschieden werden.

I. Wenn von den Zahlen a', b', c' keine negativ ist, so setze man

$$\begin{aligned} b - 2a' &= d, & c - 2b' &= e, & a - 2c' &= f, \\ c - 2a' &= g, & a - 2b' &= h, & b - 2c' &= i. \end{aligned}$$

wo aus der Definition der reducirten positiven Formen sogleich folgt, dass wenn

$$axx + byy + czz + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy$$

eine solche ist, keine jener sechs Zahlen negativ ist, so wie sich von selbst versteht, dass a, b, c positiv sind. Bezeichnet man nun den (negativen) Determinanten der Form durch $-D$, so hat man, wie man sich durch die Entwicklung leicht überzeugt, die identische Gleichung

$$2D - abc = aa'd + bb'e + cc'f + a'hi + b'gi + c'gh + ghi,$$

in welcher keines der sieben Glieder zur Rechten negativ sein kann, und folglich abc nicht grösser als $2D$. Dasselbe folgt auf gleiche Weise aus der identischen Gleichung

$$2D - abc = aa'g + bb'h + cc'i + a'ef + b'df + c'de + def.$$

II. Wenn keine der Zahlen a', b', c' positiv ist, setze man

$$\begin{aligned} b + 2a' &= d, & c + 2b' &= e, & a + 2c' &= f, \\ c + 2a' &= g, & a + 2b' &= h, & b + 2c' &= i, \\ b + c + 2a' + 2b' + 2c' &= k, \\ a + c + 2a' + 2b' + 2c' &= l, \\ a + b + 2a' + 2b' + 2c' &= m, \end{aligned}$$

und den Determinanten der Form wie vorhin $= -D$. Vermöge der Definition der reducirten positiven Formen wird keine der neun Zahlen $d, e, f, g, h, i, k, l, m$ negativ sein können, und so ergibt sich aus der identischen Gleichung

$$6D - 3abc = -aa'(d + 2k) - bb'(e + 2l) - cc'(f + 2m) - a'hi - b'gi - c'gh + def + 2ghi,$$

in welcher, weil a', b', c' nicht positiv, sondern negativ oder Null sind, alle Glieder zur Rechten positiv oder Null werden, dass $3abc$ nicht grösser als $6D$, oder abc nicht grösser als $2D$ sein kann. Dasselbe folgt eben so aus der identischen Gleichung

$$6D - 3abc = -aa'(g + 2k) - bb'(h + 2l) - cc'(i + 2m) - a'ef - b'df - c'de + 2def + ghi.$$

Beide Gleichungen sind symmetrisch. Verzichtet man auf völlige Symmetrie, so ist der Beweis mit einer noch geringern Anzahl von Gliedern zu führen, z. B. durch die identische Gleichung

$$8D - 4abc = -2aa'(g + k) - 2bb'(e + l) - 4cc'm + (c + e)df + (c + g)hi.$$

Wir wollen nun noch einiges über die Bedeutung der positiven binären und ternären quadratischen Formen ausser dem Gebiete der höheren Arithmetik hinzusetzen: von den negativen besonders zu handeln ist unnöthig, und die indifferenten entziehen sich dieser Behandlung ganz.

Die positive binäre Form $axx + 2bxy + cyy$ stellt allgemein das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte in einer Ebene vor, deren Coordinaten in Beziehung auf zwei unter einem Winkel, dessen Cosinus $= \frac{b}{\sqrt{ac}}$ ist, gegen einander geneigte Axen um $x\sqrt{a}$, $y\sqrt{c}$ verschieden sind. Insofern x und y also nur ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelogrammatisch geordneter Punkte, die in den Durchschnitten zweier Systeme von Parallellinien liegen. Die Linien jedes Systems sind in gleichen Entfernungen von einander, und zwar sind die des einen, wenn sie parallel mit den Linien des zweiten gemessen werden, $= \sqrt{a}$; die Entfernungen des andern, parallel mit den Linien des ersten gemessen, $= \sqrt{c}$; die Neigung beider Systeme gegen einander die oben angegebene. Auf diese Weise erscheint

die Ebene in lauter gleiche Parallelogramme getheilt, deren Eckpunkte das Punktsystem ausmachen, ohne dass irgend einer der Punkte innerhalb eines Parallelogrammes fallen kann. Der Determinant mit positivem Zeichen genommen, also $ac - bb$, bedeutet das Quadrat des Flächeninhalts eines Elementar-Parallelogramms. Ein und dasselbe System solcher Punkte kann auf unendlich viele verschiedene Arten parallelogrammatisch abgetheilt, und also auf ebenso viele verschiedene Formen zurückgeführt werden: alle diese verschiedenen Formen sind aber, was in der Kunstsprache Equivalent heisst, und der Inhalt eines Elementar-Parallelogramms bleibt allemal derselbe. Zwei Formen, die nicht Equivalent sind, von denen aber die eine die andere unter sich begreift, beziehen sich auf dasselbe System von Punkten, aber die erstere Form auf das ganze System, die zweite auf einen Theil. Zwei Formen, die, nach der Kunstsprache, uneigentlich Equivalent (*improprie aequivalentes*) heissen, beziehen sich auf zwei gleiche aber verkehrt liegende Systeme von Punkten, indem man sich die Ebene umgekehrt gelegt denkt u. s. w.

Auf gleiche Weise bedeutet allgemein die positive ternäre Form

$$axx + byy + czz + 2a'yz + 2b'xz + 2c'xy$$

das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte im Raume, deren Coordinaten in Beziehung auf drei Axen (1), (2), (3) die Unterschiede $x\sqrt{a}, y\sqrt{b}, z\sqrt{c}$ geben: die Cosinus der Winkel zwischen den Axen (2) und (3), (1) und (3), (1) und (2) sind hier resp. $\frac{a'}{\sqrt{bc}}, \frac{b'}{\sqrt{ac}}, \frac{c'}{\sqrt{ab}}$. Insofern hier x, y, z bloss ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelepipedisch geordneter, d. i. durch die Durchschnitte dreier Systeme paralleler äquidistanter Ebenen sich ergebender Punkte. Der ganze Raum erscheint so in lauter gleiche Parallelepipeden getheilt, deren Eckpunkte jenes System von Punkten ausmachen, und das Quadrat des Rauminhalts eines Elementar-Parallelepipedum ist dem mit positivem Zeichen genommenen Determinanten der ternären Form gleich. Aequivalente Formen repräsentiren ein und dasselbe System von Punkten, nur auf andere Axen oder Fundamentebenen bezogen. Auf gleiche Weise finden alle andere Hauptmomente der Theorie der ternären Formen hier ihre geometrische Bedeutung: das Enthaltensein einer Form unter einer andern, die Darstellung einer bestimmten Zahl oder einer unbestimmten binären Form durch eine ternäre, die Lehre von den zugeordneten ternären Formen (*formae adiunctae*), das Wegfallen der Unterscheidung zwischen eigentlicher und uneigentlicher Aequivalenz, das Wesen der reducirten Formen u. s. w. Wir müssen uns aber auf obige Andeutungen beschränken, zumal da das vorliegende Werk, welches die ternären Formen lediglich aus rein arithmetischem Gesichtspunkte betrachtet, nur mittelbarer Weise Veranlassung dazu gegeben hat. Man wird wenigstens daraus erkennen, welch ein reiches Feld hier den Untersuchungen geöffnet ist, die nicht bloss für sich ein hohes theoretisches Interesse haben, sondern auch zu einer eben so bequemen als allgemeinen Behandlung aller Relationen unter den Krystallformen benutzt werden können. In das Detail dieser Benutzung einzugehen, ist hier der Ort nicht: wir dürfen jedoch die Bemerkung nicht übergehen, dass wenn gleich ursprünglich angenommen ist, dass a, b, c, a', b', c' ganze Zahlen vorstellen, doch der grösste Theil der Lehre von den ternären Formen, und namentlich dasjenige, was für jene Benutzung erforderlich ist, auch unabhängig von jener Voraussetzung gültig bleibt. In der That führen zwar Häüys Angaben bei den meisten Krystallgattungen auf sehr einfache ganze Werthe der Coëfficienten in den ternären Formen, welche sich auf die jenen entsprechende Anordnung des Punktsystems beziehen; allein die genaueren spätern Messungen von Wollaston, Malus, Biot, Kupffer u. a. stehen damit im Widerspruch, und machen es zweifelhaft, ob rationale

Verhältnisse jene Coëfficienten überall naturgemäss sind; jedenfalls aber lassen sich, wenn man nicht in der Theorie die Beschränkung auf ganze Werthe der Coëfficienten weglassen will, da es dabei nicht auf absolute Werthe, sondern nur auf ihr Verhältniss unter einander ankommt, allezeit ganze Zahlen finden, die den Messungsergebnissen so nahe kommen, wie man nur will.

Schliesslich wollen wir noch dem oben angeführten Seeberschen Lehrsatz seine geometrische Bedeutung unterlegen. Wenn ein Parallelepipedum so beschaffen ist, dass keine seiner zwölf Kanten (unter denen je vier einander gleich sind) grösser ist, weder als eine der zwölf Diagonalen von Seitenflächen (die paarweise gleich sind), noch als eine der vier Diagonalen des Parallelepipedum: so ist der mit $\sqrt{2}$ multiplicirte Rauminhalt desselben nicht kleiner, als der Rauminhalt eines aus denselben Kanten gebildeten rechtwinklichten Parallelepipedum.

Handschriftlicher Nachlass

Solutio congruentiae $x^m - 1 \equiv 0$

Analysis residuorum. Caput sextum. Pars prior.

237.

In Cap. III docuimus, congruentiam $x^n \equiv 1$, si pro modulo accipiatur numerus primus p , habere μ radices, quando μ est maxima communis mensura numerorum n et $p - 1$, hasque radices cum radicibus congr. $x^\mu \equiv 1$ penitus convenire. Quamobrem eum casum considerare sufficit, ubi n est pars aliquota numeri $p - 1$. Quod autem non modo congruentiae $x^n - 1 \equiv 0$ sed cuiusvis alius solutio pro modulis quibuscunque ex solutione pro modulis, qui sunt numeri primi, possit derivari, iam passim est ostensum infraque (Cap. VIII) fusius docebitur.

238.

Sed ne hic quidem subsistere opus est; namque eodem Capite III exposuimus, congruentiae $x^n \equiv 1$ solutionem a resolutione similium congruentiarum pendere $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., ubi a , b etc. sunt numeri primi aut numerorum primorum potestates et n productum ex his numeris. Si scilicet A , B etc. sunt respective radices quaecunque congruentiarum $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., productum ex his $AB \dots$ erit aliqua e radicibus congruentiae $x^n \equiv 1$. Nostrae igitur investigationes ad solutionem congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ restringentur, quando p est numerus primus, n numerus primus aut numeri primi potestas, simulque pars aliquota numeri $p - 1$.

239.

Porro ex Cap. III constat, inter congruentiae $x^n \equiv 1$ radices semper aliquas dari, per quarum potestates omnes ceterae exhiberi possunt. Ita si r designet huiusmodi radicem (*primitivam* supra diximus, quando $n = p - 1$, hancque expressionem hic quamquam significatione latiori retinebimus) omnes congr. propos. radices erunt

$$1, \quad r, \quad rr, \quad r^3, \quad \dots, \quad r^{n-1}.$$

Huiusmodi ergo radices omni studio sunt investigandae, quoniam his inventis ceterae sponte patebunt. Brevitatis gratia quamcunque ipsius r potestatem per exponentem uncis inclusum designamus, ita ut (0) denotet unitatem, (1) radicem quamcunque primitivam congruentiae $x^n \equiv 1$, (2) ipsius (1) quadratum etc.: ita ut haec series (0), (1), (2), (3), $\dots$, $(n - 1)$ omnes radices amplectatur. Ceterum constat, (k) semper fore talem radicem primitivam, quoties k ad n est primus; i.e. nostro casu (ubi n est numeri primi t potestas $= t^\nu$), quoties t ipsum k non dividit. Manifesto vero signa (1), (2) etc. per se sunt indeterminata; sed simulac ipsi (1) valor aliquis determinatus tribuitur, omnia cetera determinata fient.

240.

Quoniam radices primitivas prae ceteris investigare propositum est, has a ceteris primum separare oportet. Quod fiet, si e serie (0), (1), (2) . . . (n - 1) omnes terminos (k) eiiciamus, ubi k per t dividitur; quodsi autem n est numerus primus seu $\nu = 1$, unicus (0) erit abrogandus. Priusquam vero ad disquisitionem radicum superstitem progrediamur, lectorem sedulo admonemus exempla aliquot sibi conficere, ut omnia, quae sine his forsitan generalius dicta viderentur, in concreto intueri possit. Nos aliquod apponimus; sed non ideo superfluum erit alia proprio Marte elaborare.

Sit $p = 29$, $n = 7$, et septenae congruentiae $x^7 \equiv 1 \pmod{29}$ radices erunt 1, 7, 16, 20, 23, 24, 25. Quoniam n est numerus primus, omnes hae radices praeter 1 erunt primitivae; posito igitur $7 = (1)$ signa haec significabunt:

$$\begin{array}{ccccccc} (0) & (1) & (2) & (3) & (4) & (5) & (6) \\ 1 & 7 & 20 & 24 & 23 & 16 & 25. \end{array}$$

Quivis ceterum memor erit, signa (n) et (0), (n + 1) et (1) etc. et in genere (a) et (b) aequivalere, quoties $a \equiv b \pmod{n}$.

241.

Sed ad nostrum propositum alio adhuc modo erit procedendum. Videlicet eos tantum terminos (k) retinemus, ubi k per t non dividitur, quorum multitudo est $\frac{t-1}{t} n = \lambda$; omnes autem hi numeri (aut ipsis secundum n congrui) per potestates successivas alicuius numeri exhiberi possunt. Sit hic $= \rho$; quare omnes radices primitivae congruentiae $x^n \equiv 1$ ita denotabuntur

$$(1), \quad (\rho), \quad (\rho^2), \quad (\rho^3), \quad \dots, \quad (\rho^{\lambda-1}).$$

Hoc autem artificio id obtinemus, ut omnes radices non primitivae penitus excludantur, cuius rei rationes et emolumenta infra clarius cognoscentur. In nostro igitur exemplo ponere possumus $\rho = 3$ et radices congruentiae $x^7 \equiv 1$ primitivae ita ordinantur

$$\begin{array}{cccccc} (1) & (3) & (3^2) & (3^3) & (3^4) & (3^5) \\ \text{seu } (1) & (3) & (2) & (6) & (4) & (5) \\ 7 & 24 & 20 & 25 & 23 & 16. \end{array}$$

242.

Ne lector ignarus sit, quorsum disquisitiones sequentes tendant, theorema, quod demonstrandum atque dilucidandum nobis proponimus, indicare iuvabit.

Si numerus λ (qui est $= t^{\nu-1}(t-1)$) habeat factores simplices a, b, c, d etc. et sit $\lambda = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, resolutio congruentiae $x^n - 1 \equiv 0$ pendet a resolutione $\alpha + \beta + \dots$ congruentiarum inferiorum, quarum α sunt gradus a, β gradus b, γ gradus c etc.

Ita in nostro exemplo congruentiae $x^7 \equiv 1$ resolutio pendet a congruentia secundi gradus et ab alia tertii gradus; perspiciturque in genere numquam gradum harum congruentiarum a modulo p pendere. Ut autem ad huius theorematis demonstrationem perveniamus, necesse est aliquas propositiones ad nexum inter congruentias earumque radices spectantes praemittere, quamquam proprie in Cap. octavo hae disquisitiones ulterius sint persequendae.

243.

THEOREMA. *Si congruentia*

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0 \pmod{\text{primus}}$$

ita sit comparata, ut confecto producto ex m factoribus $x - r$, $x - r'$, $x - r''$, $x - r''' \dots$, quod sit $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots + n$, sit $A \equiv a$, $B \equiv b$, $C \equiv c$ etc. secundum mod. p , quantitates r , r' , $r'' \dots$ erunt radices congruentiae propositae nullasque alias habebit.

Demonstratio. I. Erit semper

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots \pmod{p}.$$

Sed posterior congruentiae pars fit = 0 ponendo $x = r$, $x = r'$, $x = r''$ etc., quare pro his ipsius x valoribus prior pars fiet $\equiv 0 \pmod{p}$. Q. E. Primum.

II. Si autem alius adhuc valor ϱ nulli horum r , r' etc. congruus congruentiae propositae satisfaceret, foret

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \varrho^m + A\varrho^{m-1} + B\varrho^{m-2} + \dots \\ &\equiv \varrho^m + a\varrho^{m-1} + b\varrho^{m-2} + \dots \\ &\equiv (\varrho - r)(\varrho - r')(\varrho - r'')(\varrho - r''') \dots \end{aligned}$$

sed quoniam nullus factorum $\varrho - r$, $\varrho - r'$, $\varrho - r''$ etc. est $\equiv 0$, productum ex omnibus fieri $\equiv 0$, ob p primum est absurdum. Quare praeter radices r , r' etc. nullae dantur aliae. Q. E. Secundum.

244.

PROBLEMA. *Sint r , r' , $r'' \dots$ quantitates incognitae, quarum multitudo sit = m , quarum summa sit = α , summa quadratorum = β , summa cuborum = $\gamma \dots$, summa potestatum, quarum exponens est m , = μ , danturque non hi numeri (quorum multitudo etiam = m) ipsi, sed alii α' , β' , γ' etc. singulis congrui secundum modulum p , qui sit numerus primus et $> m$, invenire congruentiam m^{ti} gradus, cuius radices sint r , r' , r'' etc.*

Solutio. Considerentur r , r' , r'' etc. quasi radices alicuius aequationis

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots = 0$$

determinenturque eius coëfficientes A , B , C etc. (adhibendo tantummodo congruentiam loco aequalitatis) ad methodum cognitam, faciendo scilicet

$$\begin{aligned} -A &\equiv \alpha', \\ -2B &\equiv \beta' + A\alpha', \\ -3C &\equiv \gamma' + A\beta' + B\alpha', \\ -4D &\equiv \delta' + A\gamma' + B\beta' + C\alpha', \\ &\text{etc.} \\ -mN &\equiv \mu' + A\lambda' + \text{etc.} \end{aligned}$$

Hi vero coëfficientes non possunt esse indeterminati, quia omnes numeri $1, 2, 3 \dots m < p$. Dico congruentiam

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0$$

esse quaesitam.

Demonstr. Ponatur aequationem, cuius radices sunt r, r', r'', r''' etc., esse hanc

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0$$

eritque

$$\begin{aligned} -a &= \alpha, \\ -2b &= \beta + a\alpha, \\ -3c &= \gamma + a\beta + b\alpha, \\ -4d &= \delta + a\gamma + b\beta + c\alpha, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Cuique autem manifestum hinc erit, fore

$$a \equiv A, \quad b \equiv B, \quad c \equiv C \quad \text{etc.} \pmod{p},$$

quare per § praec. numeri r, r', r'' etc., qui sunt radices aequationis

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0,$$

erunt simul radices congruentiae

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv 0. \quad \text{Q. E. D.}$$

Exempla componenda lectoribus linquimus.

245.

Ad propositum nostrum revertimur. Retentis characteribus §§ 242 et antec. adhibitis ostendere aggredimur, si λ sit productum e factoribus quibuscunque efg etc., radices congruentiae $x^n \equiv 1$ primitivas, quarum multitudo est λ , ita in e classes discerpi posse, ut aggregata radicum in eandem classem relatarum per congruentiam gradus e^{ti} dentur; his vero tamquam cognititis suppositis quamvis classem ita in f ordines subdividi posse, ut aggregata cuiusvis ordinis per congruentiam f^{ti} gradus dentur, hique ordines rursus subdividi possunt etc., usque dum ad singulas radices perveniatur.

246.

Definitio. Complexum terminorum omnium in tali forma $(\rho^{ke+\alpha})$ (§ 241) contentorum *periodum completam* sive simpliciter *periodum* dicemus. Designat vero e divisorem aliquem numeri λ ; α

numerum quemcunque datum; k omnes numeros integros a 0 usque ad $\frac{\lambda}{e} - 1$; brevitatis vero gratia talem periodum ita designamus $(e * \alpha)$. Ita in exemplo nostro termini

$$\begin{array}{ll} (1), (2), (4) & \text{periodos } (2 * 0) \text{ constituent,} \\ (3), (6), (5) & (2 * 1), \\ \text{hi vero } (1), (6) & \text{hasce } (3 * 0), \\ (3), (4) & (3 * 1), \\ (2), (5) & (3 * 2). \end{array}$$

Iam si omnes termini in periodos quomodocunque distribuuntur, singulaeque periodi iterum in periodos minores et sic porro, dicimus, id obtineri quod in § praec. promisimus.

Antequam vero hanc expositionem ipsam aggrediamur, ostendemus, formationi talis periodi, quamquam a duabus quantitibus quodammodo arbitrariis r, ρ dependeat, nihil tamen vagi inesse, seu quomodocunque hae quantitates eligantur, semper eosdem terminos in eandem periodum concurrere (siquidem quot terminos periodus continere debeat, fuerit praescriptum).

Criterium, duos terminos A, B in eadem periodo esse, inde petitur, quod uterque in tali forma continetur: $(\rho^{ke+\alpha})$ sive esse

$$A \equiv r^{\rho^{ke+\alpha}}, \quad B \equiv r^{\rho^{le+\alpha}} \pmod{p}.$$

Hic autem r est radix primitiva congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$; ρ vero radix primitiva congruentiae $x^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$; vide supra.

Demonstrandum est, si loco numerorum r, ρ alii eligantur, puta s, σ , tunc A et B in similibus formis $s^{\sigma^{ke+\theta}}, s^{\sigma^{le+\theta}}$ comprehendendi.

Sit $s^m \equiv r \pmod{p}$; $\sigma^\mu \equiv \rho \pmod{n}$ et $m \equiv \sigma^\zeta \pmod{n}$, quod fieri potest, quia r, ρ sunt radices primitivae: erit vero m primus ad n , μ ad λ (Cap. III). Per debitas substitutiones obtinebimus

$$A \equiv s^{\sigma^{ke+\mu+\zeta}}, \quad B \equiv s^{\sigma^{le+\mu+\zeta}}. \quad \text{Q. E. D.}$$

247.

THEOREMA. *Productum e binis periodis similibus independenter a numero p componi potest per additionem periodorum similium et numerorum datorum.*

(Periodos similes vocamus, quae aequae multos terminos comprehendunt sive ubi numerus e est idem.)

Exempl. Sit $n = 7$, productum e periodis $(1) + (6)$ et $(2) + (5)$ erit (propter $(a) \times (b) = (a + b)$) $(3) + (6) + (8) + (11)$ sive constat e periodis $(3) + (4)$ et $(1) + (6)$.

Demonstr. Sit $\frac{\lambda}{e} = f$, atque periodi datae $(e * \alpha)$ et $(e * \delta)$ seu aggregata

$$\begin{aligned} (\rho^\alpha) + (\rho^{\alpha+e}) + (\rho^{\alpha+2e}) + \dots + (\rho^{\alpha+(f-1)e}) &= P, \\ (\rho^\delta) + (\rho^{\delta+e}) + (\rho^{\delta+2e}) + \dots + (\rho^{\delta+(f-1)e}) &= Q. \end{aligned}$$

Productum PQ ex f^2 terminis constabit. Hi vero ita sunt ordinandi. Formentur f series, quarum singulae ex f terminis constant. Prima complectatur productum ipsius P in (ρ^δ) ,

secunda productum $P \cdot (\rho^{\delta+e})$ etc. etc. In prima serie primum locum occupet productum ex parte (ρ^α) oriundum, secundum productum ex $(\rho^{\alpha+e})$ et sic cetera deinceps; in secunda vero primus locus producto e parte $(\rho^{\alpha+e})$ oriundo tribuatur, secundus producto e parte $(\rho^{\alpha+2e})$ etc., ultimus denique producto e parte (ρ^α) ; tertia inchoet a producto e parte $(\rho^{\alpha+2e})$ et sic porro, post productum e parte ultima sequatur productum e parte prima et secunda etc. etc., sive partibus successivis periodi P per $1, 2, 3 \dots z$ et periodi Q per I, II, III, $\dots Z$ designatis PQ partes constituentur

$$\begin{aligned} &1 \cdot \text{I} + 2 \cdot \text{I} + 3 \cdot \text{I} + 4 \cdot \text{I} + \dots + z \cdot \text{I}, \\ &2 \cdot \text{II} + 3 \cdot \text{II} + 4 \cdot \text{II} + \dots + 1 \cdot \text{II}, \\ &3 \cdot \text{III} + 4 \cdot \text{III} + \dots + 1 \cdot \text{III} + 2 \cdot \text{III}, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Tunc omnes termini in singulis seriebus eundem locum occupantes in f ordines colligantur; et dico

1° si aliquis terminis $\equiv 1$, tum omnes ceteros eiusdem ordinis etiam fore $\equiv 1$;

2° quemvis ordinem, in quo nullus terminus $\equiv 1$, periodum formare. Manifesto his demonstratis propositum consecuti erimus.

Forma generalis talis ordinis erit

$$(\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta), \quad (\rho^{\alpha+(k+1)e} + \rho^{\delta+e}), \quad (\rho^{\alpha+(k+2)e} + \rho^{\delta+2e}), \dots, (\rho^{\alpha+(k+f-1)e} + \rho^{\delta+(f-1)e}).$$

potest enim pro $\rho^{\alpha+(k-1)e}$ etiam scribi $\rho^{\alpha+(k+f-1)e}$ propter $ef = \lambda$ et $\rho^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$, et sic de antecedentibus. Ponatur $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta \equiv \rho^\chi \pmod{n}$, quod est permissum, nisi forte $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta$ per n divisibilis⁴, poteritque ordo ita exhiberi

$$(\rho^\chi), \quad (\rho^{\chi+e}), \quad (\rho^{\chi+2e}), \dots, (\rho^{\chi+(f-1)e}),$$

qui manifesto est periodus $(e * \chi)$; si vero $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta$ per n dividitur, omnes ordinis termini erunt $\equiv (0)$ i.e. $\equiv 1$. Q. E. D.

Annot. Demonstratio haec simul methodum facillimam ostendit productum evolvendi. Aliam infra dabimus, quae hac quidem praerogativa caret, sed ob simplicitatem non contemnenda videtur.

248.

Periodos omnes minores, quae periodum maiorem constituunt, periodorum systema nominamus. Ita periodi

$$(ef * \alpha), \quad (ef * f + \alpha), \quad (ef * 2f + \alpha), \dots, (ef * (e-1)f + \alpha)$$

e quibus componitur periodus $(f * \alpha)$, hoc nomine designabuntur. *Rite ordinatum* erit, si numeri post signum $*$ positi, ut hic $\alpha, f + \alpha, 2f + \alpha$, secundum seriem arithmetica (cuius differentia est f) progrediantur; *similia* denique erunt systemata, si tam minores quam maiores periodi sint similes.

⁴Propositio paullo aliter exprimi debet, si n generaliter numeri primi potestatem denotat; quando vero est numerus primus, nihil immutandum.

THEOREMA. *Si periodi systematum duorum similium rite ordinatorum invicem multiplicentur, prima scilicet in primam, secunda in secundam, tertia in tertiam etc., summa omnium productorum e periodis maiori similibus et numeris datis componi potest.*

Demonstr. Sint systemata

$$\begin{aligned} (ef * \alpha), & \quad (ef * \alpha + f), \quad (ef * \alpha + 2f), \quad \dots, \\ (ef * \delta), & \quad (ef * \delta + f), \quad (ef * \delta + 2f), \quad \dots \end{aligned}$$

Producta e singulis periodis systematis prioris in periodos respondentes posterioris constabunt (§ praec.) e numeris integris et periodis similibus. Sed parvula attentio ad genesin harum periodorum docebit, si

$$(ef * \alpha) \times (ef * \delta)$$

constet ex numero integro N et periodis $(ef * A)$, $(ef * B)$, $(ef * C)$ etc., tum constare producta

$$\begin{aligned} (ef * \alpha + f) \times (ef * \delta + f) & \text{ ex } N \text{ et perr. } (ef * A + f), (ef * B + f), (ef * C + f) \text{ etc.,} \\ (ef * \alpha + 2f) \times (ef * \delta + 2f) & \text{ ex } N \text{ et perr. } (ef * A + 2f), (ef * B + 2f), (ef * C + 2f) \text{ etc.,} \end{aligned}$$

et generaliter

$$(ef * \alpha + \mu f) \times (ef * \delta + \mu f) \text{ ex } N \text{ et perr. } (ef * A + \mu f), (ef * B + \mu f), (ef * C + \mu f) \text{ etc.}$$

Unde sponte patet, omnium periodorum summam fore

$$eN + (f * A) + (f * B) + (f * C) \text{ etc.} \quad \text{Q. E. D.}$$

Etiam haec demonstratio methodum suppeditat summam illam inveniendi.

249.

Facile est hoc theorema generalius adhuc reddere. Scilicet si habeantur quotcunque systemata rite ordinata similia fiantque producta ex omnibus periodis primis, secundis etc., omnium horum productorum summam constare e numeris et periodis maioribus. Si omnia haec systemata aequalia assumantur, summa potestatum quarumcunque omnium periodorum constabit e numeris et periodis maiori similibus. Iam hinc patescit, quorsum haec tendant. Sit $\lambda = efgh \dots$; discernantur omnes radices primae in e periodos A , A' , A'' etc., quaevis harum iterum in f : B , B' , B'' etc., harum singulae in g : C , C' , C'' etc. Iam omnium periodorum summa datur, est scilicet $\equiv -1$. Sed secundum ea, quae modo diximus, dabitur etiam

$$\begin{aligned} A^2 + (A')^2 + (A'')^2 + (A''')^2 + \text{etc.,} \\ A^3 + (A')^3 + (A'')^3 + (A''')^3 + \text{etc.,} \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc e § 244 congruentia gradus e^{ti} inveniri poterit, cuius radices sint A , A' , A'' etc. Iam his tamquam cognitis suppositis, quaevis periodus discernitur in minores

$$\begin{aligned} A & \text{ in } B, \quad B', \quad B'', \dots \\ A' & \text{ in } B^{(n)}, \quad B^{(n+1)}, \quad B^{(n+2)}, \dots \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

Datur ergo $B + B' + B'' + \dots \equiv A$. Sed constat

$$\begin{aligned} B^2 + (B')^2 + (B'')^2 + \dots, \\ B^3 + (B')^3 + (B'')^3 + \dots, \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

ex unitatibus et periodis A, A', A'' etc. Quare B, B', B'' etc. dabuntur per congruentiam gradus f^{ti} , ex qua inveniri possunt; similique modo periodi, ex quibus constant A', A'' etc., poterunt determinari. Quisquis autem hinc videbit, prorsus simili methodo quamvis periodum in minores subdividi posse, donec ad radices ipsas perveniatur.

250.

Sed in harum regularum applicatione difficultas occurrit, quam dimovere debemus. Quoniam scilicet quaevis congruentia plures radices habeat, quod cuique signum tribuendum sit, ut ab invicem rite dignosci possint, est videndum. Quoniam periodorum designatio a numeris r, ρ pendet, qui ad libitum assumi possunt, necessario etiam designationi aliquid arbitrarii inhaerere debet. Numerus quidem ρ iam ab initio est stabiliendus. Methodi nostrae indoles in eo potissimum consistit, ut ex periodis maioribus periodos minores deducamus. Sed hoc sine debito periodorum ordine, quem per signa assecuti sumus, fieri nequit. Quare eo nitendum est, ut omnes periodi, quamprimum sunt inventae, signis suis distinguantur.

Sit periodus A designata per $(e * \alpha)$ atque in f periodos B, C, D etc. discerpta, quas designare oportet. Patet quamvis in tali forma fore contentam $(ef * ke + \alpha)$; sed dico, pro aliqua earum B numerum k ad libitum assumi et inde ceterarum collocationem derivari posse.

Sit R radix aliqua primitiva congr. $x^n \equiv 1$ constetque B e terminis $R^\mu + R^\nu + \dots$, sit $\frac{1}{\mu} \rho^{ke+\alpha} \equiv \frac{1}{\nu} \pmod{n}$ et quoniam valor ipsius r est arbitrarius (si modo A nanciscatur signum $(e * \alpha)$, quod sponte fieri manifestum est), ponatur $r \equiv R^\nu \pmod{p}$; quare terminus primus ipsius B erit $r^{\rho^{ke+\alpha}}$ et B per $(ef * ke + \alpha)$ designare licet. Si loco ipsius R^μ terminum R^ν consideravisset, alium ipsius r valorem nacti essemus; sed sine negotio perspicitur, pro quacunque radice ρ , radicem $r, \frac{\lambda}{ef}$ valores diversos habere posse.

251.

Iam quomodo ex designatione unius periodi ceterae signis suis distinguantur, videamus. Ad hunc vero finem aliam methodum quaerere oportet reliquas periodos inveniendi; namque quatenus reliquae ut ipsa A radices alicuius congruentiae sunt, nullus in illis ordo cernitur. Ponamus ipsum A ita esse designatum $(ef * 0)$, ex praec. sequitur, fore

$$\begin{aligned} A^2 \text{ formae } & M + N(ef * 0) + O(ef * 1) + P(ef * 2) + \dots, \\ A^3 \text{ formae } & M' + N'(ef * 0) + O'(ef * 1) + \dots, \\ & \text{etc.} \\ A^{ef-1} \text{ formae } & M^* + N^*(ef * 0) + O^*(ef * 1) + \dots. \end{aligned}$$

His accedit congruentia

$$(ef * 0) + (ef * 1) + \dots + (ef * ef - 1) \equiv -1.$$

Habentur itaque $ef - 1$ congruentiae lineares totidemque quantitates incognitae, quae igitur per eliminationem determinari possunt.

Annot. Casus occurrere potest, quo quantitates incognitae per huiusmodi expressiones dantur $\frac{V}{Wp}$; quomodo vero huic difficultati remedium afferri possit, infra docebimus. Hic, quoniam hic casus perraro occurrere potest, ei immorari nolumus.

252.

Haec in genere de solutione congruentiarum purarum sufficiant. Passim infra multa adhuc de ipsis dicentur; praesertim multa ex solutione aequationum purarum huc trahi possunt, quae loco suo annotare non negligemus. Exemplum adhuc apponimus, quo cum praeceptis collato, omnia minus peritis clariora fient.

Sit $n = 31$, $p = 311$, sive investigandae sunt radices congruentiae

$$x^{31} - 1 \equiv 0 \pmod{311}.$$

Statim radix primitiva congruentiae $y^{30} - 1 \equiv 0 \pmod{31}$ est quaerenda, qualis est $y \equiv 3$. Ponamus itaque $\rho \equiv 3$ et omnes congruentiae propositae radices primitivas primum in 5 periodos discerpamus, scilicet

$$\begin{aligned} (5 * 0) &= (1) + (26) + (25) + (30) + (5) + (6), \\ (5 * 1) &= (3) + (16) + (13) + (28) + (15) + (18), \\ (5 * 2) &= (9) + (17) + (8) + (22) + (14) + (23), \\ (5 * 3) &= (27) + (20) + (24) + (4) + (11) + (7), \\ (5 * 4) &= (19) + (29) + (10) + (12) + (2) + (21). \end{aligned}$$

Per calculos requisitos inuenietur summa periodd. $\equiv -1$, quadrat. $\equiv 25$, cub. $\equiv 26$, biquad. $\equiv 249$, pott. quint. $\equiv 564$.

Quare periodi erunt radices congruentiae

$$x^5 + x^4 - 12x^3 - 21x^2 + x + 5 \equiv 0.$$

Porro autem invenitur

$$\begin{aligned} (5 * 0)^2 &\equiv 6 + 2(5 * 0) + 2(5 * 3) + (5 * 4), \\ (5 * 0)^3 &\equiv 12 + 15(5 * 0) + 4(5 * 1) + 3(5 * 2) + 6(5 * 3) + 6(5 * 4), \\ (5 * 0)^4 &\equiv 90 + 60(5 * 0) + 28(5 * 1) + 26(5 * 2) + 49(5 * 3) + 38(5 * 4), \end{aligned}$$

et hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} 5(5 * 1) &\equiv 3(5 * 0)^4 - (5 * 0)^3 - 33(5 * 0)^2 - 24(5 * 0) + 15, \\ 5(5 * 2) &\equiv -2(5 * 0)^4 - (5 * 0)^3 + 22(5 * 0)^2 + 31(5 * 0), \\ 5(5 * 3) &\equiv (5 * 0)^4 - 2(5 * 0)^3, \\ 5(5 * 4) &\equiv -2(5 * 0)^4 + 4(5 * 0)^3. \end{aligned}$$

Congruentiae vero inventae una radix est $\equiv 17$; quare si ponatur $(5 * 0) \equiv 17$, erit $(5 * 1) \equiv 183$, $(5 * 2) \equiv 263$, $(5 * 3) \equiv 91$, $(5 * 4) \equiv 67$.

Iam periodi inventae iterum discerpantur singulae in ternas; scilicet

$$\begin{array}{ll} (5 * 0) & \text{in } (15 * 0), (15 * 5), (15 * 10) \text{ sive in } (1) + (30), (26) + (5), (25) + (6), \\ (5 * 1) & \text{in } (15 * 1), (15 * 6), (15 * 11) \text{ sive in } (3) + (28), (16) + (15), (13) + (18), \\ & \text{etc. etc.} \end{array}$$

Ponatur periodos, in quas discerpta est

$$\begin{array}{ll} (5 * 0) & \text{esse radices congr. } x^3 + Ax^2 + Bx + C \equiv 0, \\ (5 * 1) & x^3 + A'x^2 + B'x + C' \equiv 0, \\ (5 * 2) & x^3 + A''x^2 + B''x + C'' \equiv 0, \\ & \text{etc.} \end{array}$$

eritque

$$\begin{array}{lll} A \equiv -(5 * 0), & B \equiv (5 * 0) + (5 * 3), & C \equiv -2 - (5 * 4), \\ A' \equiv -(5 * 1), & B' \equiv (5 * 1) + (5 * 4), & C' \equiv -2 - (5 * 0), \\ \text{etc.} & \text{etc.} & \text{etc.} \end{array}$$

Quare

$$\begin{array}{l} (15 * 0), (15 * 5), (15 * 10) \text{ erunt radices congr. } x^3 - 17x^2 + 108x - 60 \equiv 0, \\ (15 * 1), (15 * 6), (15 * 11), \\ (15 * 2), (15 * 7), (15 * 12), \\ (15 * 3), (15 * 8), (15 * 13), \\ (15 * 4), (15 * 9), (15 * 14). \end{array}$$

Hic autem habetur

$$\begin{array}{l} (15 * 0)^3 - 3(15 * 0) \equiv (15 * 1), \\ (15 * 1)^3 - 3(15 * 1) \equiv (15 * 2), \\ \text{etc.} \end{array}$$

Unde si una radicum primae congruentiae, 10, ponatur (15 * 0) habetur

$$\begin{array}{lll} (15 * 0) \equiv 10, & (15 * 5) \equiv , & (15 * 10) \equiv , \\ (15 * 1) \equiv 37, & (15 * 6) \equiv , & (15 * 11) \equiv , \\ (15 * 2) \equiv -151, & (15 * 7) \equiv , & (15 * 12) \equiv , \\ (15 * 3) \equiv -39, & (15 * 8) \equiv , & (15 * 13) \equiv , \\ (15 * 4) \equiv -112, & (15 * 9) \equiv , & (15 * 14) \equiv . \end{array}$$

Tandem harum singularum periodorum capiantur termini constituentes eruntque

$$\begin{array}{ll} (1), (30) & \text{radices congr. } x^2 - (15 * 0)x + 1 \equiv 0, \\ (3), (28) & x^2 - (15 * 1)x + 1 \equiv 0, \\ & \text{etc.} \end{array}$$

Prima congruentiae radices sunt 126 et 195, quae igitur erunt radices primitivae congruentiae $x^{31} \equiv 1$ et ex his reliquae sine negotio deduci possunt.